

Buku Ajar

KEPERAWATAN DEWASA SISTEM HEMATOLOGI

Maulidya Septiany • Srinalesti Mahanani • Dodik Hartono
Tuti Sahara



BUKU AJAR

KEPERAWATAN DEWASA SISTEM HEMATOLOGI

Penulis:

Maulidya Septiany, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Srinalesti Mahanani. S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Dodik Hartono, S.Kep., M.Tr.Kep.

Ns. Tuti Sahara S.Kep., M.Kep.



BUKU AJAR KEPERAWATAN DEWASA SISTEM HEMATOLOGI

Penulis: Maulidya Septiany, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Srinalesti Mahanani, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Dodik Hartono, S.Kep., M.Tr.Kep.

Ns. Tuti Sahara S.Kep., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7294-24-1

Cetakan Pertama : Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Buku Ajar Keperawatan Dewasa Sistem Hematologi ini dapat tersusun dengan baik, tepat waktu, dan penuh dedikasi. Buku ini hadir sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab kami dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan keperawatan di Indonesia, khususnya dalam bidang keperawatan dewasa dengan fokus pada sistem hematologi.

Dalam praktik keperawatan dewasa, sistem hematologi merupakan area yang sangat penting dan kompleks, membutuhkan pemahaman yang mendalam tidak hanya tentang anatomi dan fisiologi tetapi juga tentang patofisiologi, diagnostik, intervensi, serta manajemen asuhan keperawatan berbasis bukti ilmiah terkini. Dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan, terutama terkait sistem hematologi, menuntut tenaga kesehatan dan mahasiswa keperawatan untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya agar mampu memberikan pelayanan yang aman, efektif, efisien, dan komprehensif kepada pasien.

Oleh karena itu, buku ajar ini disusun secara sistematis dan integratif agar dapat menjadi sumber belajar yang mudah dipahami dan diaplikasikan oleh mahasiswa keperawatan maupun para praktisi di lapangan. Setiap bab dalam buku ini disusun dengan pendekatan yang holistik, mulai dari konsep dasar hingga implementasi dalam praktik klinis. Untuk memperkuat pemahaman dan aplikasi materi, buku ini dilengkapi dengan studi kasus nyata, ilustrasi klinis yang relevan, skenario kasus yang aplikatif, serta soal-soal evaluasi berbasis kasus yang bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis pembaca dalam menghadapi tantangan nyata dalam dunia keperawatan dewasa sistem hematologi.

Kami sangat menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, dan tentunya memiliki berbagai keterbatasan serta kekurangan. Oleh karena itu, dengan rendah hati kami mengharapkan saran, kritik, dan masukan yang konstruktif dari pembaca demi penyempurnaan edisi-edisi berikutnya. Kami yakin bahwa melalui kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak, kualitas buku ini dapat terus ditingkatkan sehingga mampu menjadi referensi utama yang bernilai tinggi bagi perkembangan ilmu keperawatan di Indonesia.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku ini, baik dari kalangan akademisi, praktisi kesehatan, maupun para mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan masukan yang sangat berharga. Akhirnya, kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar, menjadi panduan yang efektif, serta turut berkontribusi dalam mencetak tenaga

keperawatan yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Penulis

Juni, 2025

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 ANATOMI, FISILOGI, PATOFISILOGI, PENATALAKSANAAN MEDIS, DAN TERAPI DIET PADA GANGGUAN SISTEM HEMATOLOGI..... 1

A. Anatomi dan Fisiologi Sistem Hematologi.....	3
B. Patofisiologi dan Penatalaksanaan pada Gangguan Sistem Hematologi	7
C. Terapi Diet pada Gangguan Sistem Hematologi.....	18
D. Latihan Soal.....	20
E. Rangkuman Materi	21
F. Glosarium.....	21
G. Daftar Pustaka.....	22

BAB 2 HASIL-HASIL PENELITIAN TENTANG PENATALAKSANAAN GANGGUAN SISTEM HEMATOLOGI.25

A. Penatalaksanaan Anemia.....	27
B. Penatalaksanaan Leukemia.....	28
C. Penatalaksanaan Limfoma	29
D. Penatalaksanaan Gangguan Koagulasi.....	30
E. Latihan Soal.....	32
F. Rangkuman Materi	34
G. Glosarium.....	35
H. Daftar Pustaka.....	38

BAB 3 INTERVENSI KEPERAWATAN PADA SISTEM PERNAPASAN41

A. Pemasangan Infus	43
B. Terapi Intravena	44
C. Perekaman dan Interpretasi EKG.....	45
D. Nebulisasi/Terapi Inhalasi	47
E. Teknik Fisioterapi Dada.....	49
F. Teknik Postural Drainage.....	51
G. Prosedur Suctioning	53
H. Terapi Oksigen (O ₂)	54

I. Perawatan Water Seal Drainage (WSD)	56
J. Teknik Pengambilan Darah Arteri dan Interpretasi Analisis Gas Darah.....	57
K. Perawatan Trakeostomi.....	59
L. Tourniquet Test	60
M. Transfusi Darah.....	61
N. Latihan Soal.....	63
O. Rangkuman Materi	65
P. Glosarium.....	66
Q. Daftar Pustaka.....	70
 BAB 4 MANAGEMEN KASUS GANGGUAN PADA HEMATOLOGI	71
A. Anemia pada pasien kanker	73
B. Dengue Hemorrhagic Fever (DHF)	76
C. Latihan Soal.....	83
D. Rangkuman Materi	86
E. Glosarium.....	86
F. Daftar Pustaka.....	87
 PROFIL PENULIS	89

BAB 1

ANATOMI, FISILOGI, PATOFISILOGI, PENATALAKSANAAN MEDIS, DAN TERAPI DIET PADA GANGGUAN SISTEM HEMATOLOGI

Tujuan Instruksional Umum:

Buku ajar **Sistem Hematologi** ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek anatomi, fisiologi, fisika, dan biokimia yang terkait dengan sistem hematologi, serta patofisiologi, penatalaksanaan, dan terapi diet pada berbagai gangguan hematologi.

Tujuan Instruksional Khusus:

1. Memahami Anatomi dan Fisiologi Sistem Hematologi
 - Menjelaskan struktur dan fungsi komponen darah, termasuk sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma.
 - Menguraikan proses hematopoiesis serta regulasi produksi dan degradasi sel darah.
 - Menganalisis peran sistem hematologi dalam homeostasis tubuh.
2. Menganalisis Patofisiologi Gangguan Sistem Hematologi
 - Memahami mekanisme terjadinya anemia, leukemia, dan gangguan lainnya pada sistem hematologi.
 - Mengidentifikasi faktor risiko, gejala klinis, dan komplikasi yang dapat terjadi pada gangguan hematologi.
 - Mengevaluasi hasil pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan gangguan darah.
3. Mengetahui Penatalaksanaan Gangguan Sistem Hematologi
4. Memahami Terapi Diet pada Gangguan Hematologi
 - Menjelaskan peran nutrisi dalam mendukung fungsi hematologi yang optimal.
 - Merancang strategi diet yang sesuai untuk penderita anemia, leukemia, dan gangguan lainnya pada sistem hematologi.

Pendahuluan

Sistem hematologi merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu kesehatan yang berperan dalam memahami berbagai fungsi dan gangguan darah serta organ pembentuknya. Darah memiliki peran penting dalam tubuh manusia, termasuk transportasi oksigen, nutrisi, serta perlindungan terhadap infeksi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai sistem hematologi sangat diperlukan bagi para mahasiswa kedokteran, tenaga medis, dan peneliti yang berkecimpung dalam bidang kesehatan.

Buku ajar ini disusun untuk memberikan pengetahuan dasar hingga lanjutan mengenai sistem hematologi, mencakup struktur dan fungsi sel darah, mekanisme pembentukan darah (hematopoiesis), serta berbagai gangguan yang dapat terjadi, seperti anemia, leukimia, dan kelainan koagulasi. Selain itu, buku ini juga membahas prosedur diagnostik hematologi, termasuk pemeriksaan darah rutin dan teknik laboratorium yang digunakan untuk menilai kondisi hematologis seseorang.

Sebagai ilmu yang terus berkembang, hematologi tidak hanya berfokus pada diagnosis dan terapi penyakit darah, tetapi juga mencakup kemajuan teknologi dalam bidang transfusi darah, terapi sel induk, serta penelitian mengenai kelainan genetik yang berkaitan dengan sistem hematologi. Oleh karena itu, buku ini juga memberikan wawasan tentang perkembangan terkini dalam dunia hematologi yang dapat membantu pembaca memahami tren dan inovasi terbaru.

Penyusunan buku ini mengacu pada berbagai sumber ilmiah yang valid dan terkini, serta disusun dengan bahasa yang mudah dipahami agar dapat diakses oleh berbagai kalangan. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan Latihan soal dan studi kasus untuk memperkaya pemahaman pembaca terhadap konsep-konsep yang dibahas. Dengan pendekatan yang sistematis, diharapkan buku ini dapat menjadi sumber referensi yang komprehensif bagi siapa saja yang ingin mendalami sistem hematologi.

Buku ajar ini dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif dan bermanfaat bagi mahasiswa, tenaga medis, serta semua pihak yang tertarik dalam bidang hematologi. Semoga buku ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola berbagai kondisi yang berkaitan dengan sistem hematologi, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam dunia medis dan kesehatan.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini membahas secara komprehensif anatomi, fisiologi, fisika, dan biokimia yang terkait dengan sistem hematologi, memberikan dasar ilmiah mengenai pembentukan, fungsi, serta regulasi sel darah dan komponennya. Selain itu, buku ini mengulas patofisiologi berbagai gangguan hematologi, termasuk anemia, leukemia, dan demam berdarah dengue (DHF), serta pendekatan farmakologis dan terapi diet yang dapat digunakan dalam manajemen penyakit-penyakit tersebut.

A. Anatomi dan Fisiologi Sistem Hematologi

Sistem hematologi merupakan sistem yang berperan penting dalam transportasi zat, pertahanan tubuh, serta keseimbangan homeostasis. Sistem ini terdiri dari darah dan organ-organ hematopoietik yang berperan dalam produksi serta regulasi sel darah. Pemahaman mengenai struktur dan fungsi sistem hematologi sangat penting dalam bidang medis karena berkaitan langsung dengan berbagai penyakit hematologis.

1. Struktur Sistem Hematologi

Sistem hematologi terdiri dari beberapa struktur utama, yaitu (Guyton, 2021):

a. Darah

Darah merupakan jaringan cair yang terdiri dari plasma dan elemen seluler. Darah memiliki peran penting dalam transportasi zat gizi, hormon, dan gas ke seluruh tubuh.

b. Sumsum Tulang

Sumsum tulang adalah tempat utama produksi sel darah. Sumsum tulang merah, yang terdapat di tulang pipih dan ujung tulang panjang, bertanggung jawab atas hematopoiesis atau pembentukan sel darah.

c. Organ Limfoid

Sistem limfoid berperan dalam respons imun dan terdiri dari:

- 1) Kelenjar getah bening: menyaring patogen dan mengaktifkan sel imun.
- 2) Limpa: berfungsi dalam penyaringan darah dan penghancuran eritrosit tua.
- 3) Timus: berperan dalam pematangan limfosit T.
- 4) Jaringan limfoid mukosa (MALT): seperti tonsil dan plak Peyer dalam sistem pencernaan.

2. Komponen Sistem Hematologi

Sistem hematologi terdiri dari berbagai komponen yang memiliki fungsi spesifik:

a. Plasma Darah

Plasma darah adalah cairan ekstraseluler yang mengandung protein, elektrolit, dan zat terlarut lainnya. Fungsi utama plasma darah meliputi:

- 1) Transportasi zat gizi dan metabolit.
- 2) Pengangkutan hormon dan enzim.
- 3) Regulasi keseimbangan asam-basa dan tekanan osmotik

b. Sel Darah

Sel darah terdiri dari:

1) Eritrosit (Sel Darah Merah)

- a. Mengandung hemoglobin yang berfungsi dalam transportasi oksigen dan karbon dioksida.
- b. Diproduksi di sumsum tulang melalui eritropoiesis yang dipengaruhi oleh hormon eritropoietin.

2) Leukosit (Sel Darah Putih)

- a. Berperan dalam sistem imun tubuh.
- b. Terdiri dari granulosit (neutrofil, eosinofil, basofil) dan agranulosit (monosit, limfosit).
- c. Leukosit bekerja dalam pertahanan tubuh terhadap infeksi dan peradangan.

3) Trombosit (Platelet)

- a. Berperan dalam proses koagulasi darah.
- b. Dibentuk dari megakariosit di sumsum tulang dan berfungsi dalam penghentian perdarahan dengan membentuk sumbatan trombosit.

3. Fungsi Sistem Hematologi

Sistem hematologi memiliki beberapa fungsi utama:

a. Transportasi

- 1) Membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan dan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru.
- 2) Mengedarkan nutrisi dan hormon ke seluruh tubuh.

b. Regulasi

- 1) Mengatur suhu tubuh, keseimbangan pH, dan tekanan osmotik.

c. Proteksi

- 1) Leukosit berperan dalam pertahanan tubuh terhadap infeksi.
- 2) Trombosit dan faktor koagulasi mencegah kehilangan darah melalui mekanisme hemostasis.

4. Mekanisme Hematopoiesis dan Regulasi Darah

Hematopoiesis adalah proses pembentukan sel darah dalam tubuh manusia. Proses ini berlangsung terutama di sumsum tulang, meskipun beberapa tahap awal hematopoiesis dapat terjadi di organ lain seperti hati dan limpa pada janin. Tujuan utama hematopoiesis adalah untuk menghasilkan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, yang masing-masing memiliki fungsi vital dalam

tubuh, seperti pengangkutan oksigen, pertahanan tubuh terhadap infeksi, dan pembekuan darah.

Proses hematopoiesis dimulai dengan sel induk hematopoietik (hematopoietic stem cell/HSC) yang terdapat di sumsum tulang. Sel ini memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel darah. Sel induk ini juga memiliki sifat pluripotensi, yang berarti dapat membelah diri untuk menghasilkan dua jenis sel: sel induk yang tetap dan sel progenitor yang dapat berkembang lebih lanjut menjadi jenis sel darah tertentu. Sel-sel progenitor ini mulai mengalami diferensiasi untuk menjadi berbagai jenis sel darah seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit (Tortora dan Derrickson, 2020).

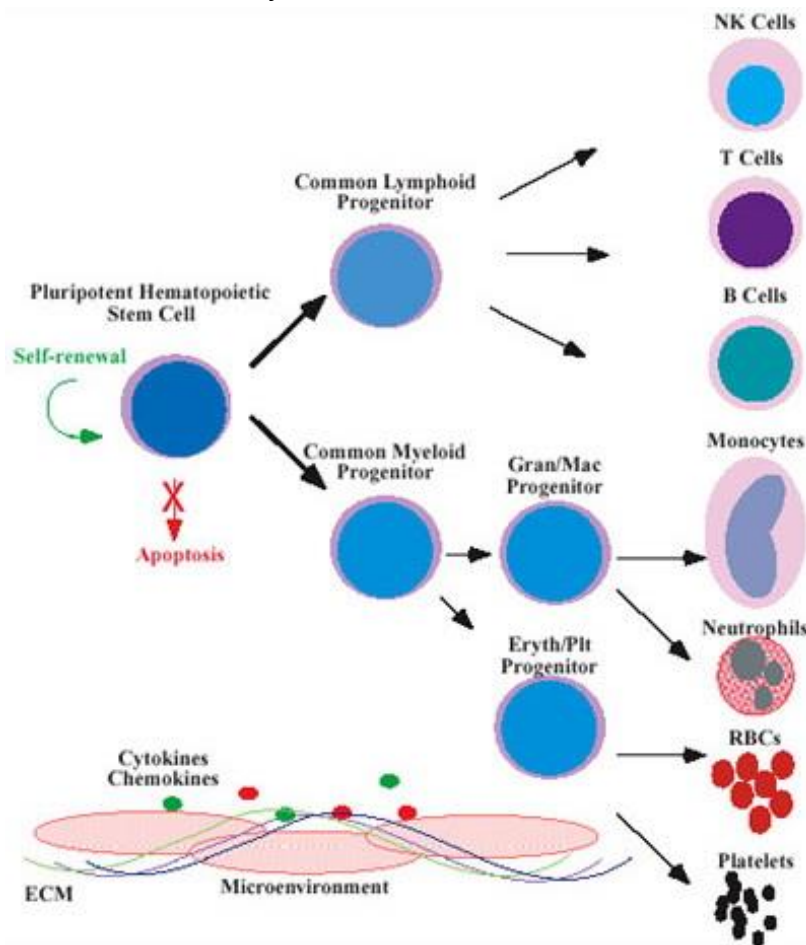
Selanjutnya, sel progenitor akan terbagi menjadi dua jalur utama, yaitu jalur myeloid dan limfoid. Jalur myeloid menghasilkan sel darah merah (eritrosit), trombosit, serta berbagai jenis sel darah putih seperti neutrofil, eosinofil, basofil, dan monosit. Sedangkan jalur limfoid akan menghasilkan limfosit, yaitu sel darah putih yang penting untuk respons imun tubuh. Proses diferensiasi sel ini dipengaruhi oleh berbagai faktor pertumbuhan dan sitokin yang mengarahkan perkembangan sel menuju jalur tertentu (Hoffman *et al.*, 2022).

Sel darah merah, atau eritrosit, dihasilkan dari sel progenitor eritroid yang berada dalam jalur myeloid. Sel-sel ini mengalami proses yang disebut eritropoiesis, yang dipicu oleh hormon eritropoietin (EPO) yang diproduksi oleh ginjal. Eritrosit memiliki peran utama dalam mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengembalikan karbon dioksida ke paru-paru untuk dikeluarkan. Eritrosit tidak memiliki inti dan bentuknya menyerupai cakram bikonkaf, yang memungkinkan mereka untuk lebih efisien dalam mengikat oksigen (Hoffman *et al.*, 2022; Nelson dan Cox, 2021).

Selain eritrosit, proses hematopoiesis juga menghasilkan trombosit melalui jalur megakariosit. Megakariosit adalah sel besar yang berada di sumsum tulang dan menghasilkan trombosit melalui proses yang disebut megakariopoiesis. Trombosit berfungsi dalam pembekuan darah untuk menghentikan perdarahan dengan cara membentuk sumbatan di area yang terluka. Sementara itu, dalam jalur myeloid juga terdapat proses produksi berbagai jenis sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi dan mempertahankan sistem kekebalan tubuh.

Pada jalur limfoid, proses hematopoiesis menghasilkan sel limfosit. Limfosit dibagi menjadi tiga tipe utama, yaitu limfosit T, limfosit B, dan sel NK (Natural Killer). Limfosit T berperan dalam mengidentifikasi dan membunuh sel-sel yang terinfeksi atau kanker, sedangkan limfosit B memproduksi antibodi untuk mengenali dan menyerang patogen. Sel NK memiliki kemampuan untuk menghancurkan sel-sel yang terinfeksi virus atau sel kanker. Limfosit berkembang

di sumsum tulang, tetapi sebagian besar akan matang lebih lanjut di organ limfoid sekunder seperti kelenjar getah bening dan limpa (Tortora dan Derrickson, 2020; Hoffman *et al.*, 2022; Guyton, 2021).



Gambar 1.1. Proses Hematopoiesis (Sumber: Patologiklinik.com)

Hematopoiesis juga diatur oleh sejumlah faktor regulasi yang kompleks, seperti sitokin dan hormon. Selain eritropoietin, faktor pertumbuhan lain seperti granulosit-monosit koloni-stimulating factor (GM-CSF) dan interleukin-3 (IL-3) juga berperan dalam mengatur proliferasi dan diferensiasi sel-sel progenitor. Dalam tubuh dewasa, proses hematopoiesis tetap berlangsung secara terus-menerus untuk mengganti sel darah yang sudah mati atau rusak. Sumsum tulang terus-menerus menghasilkan sel darah yang baru sepanjang kehidupan individu untuk memastikan tubuh memiliki jumlah dan jenis sel darah yang cukup guna menjalankan fungsinya dengan baik (Tortora dan Derrickson, 2020; Hoffman *et al.*, 2022; Guyton, 2021).

B. Patofisiologi dan Penatalaksanaan pada Gangguan Sistem Hematologi

Patofisiologi gangguan sistem hematologi mencakup berbagai proses yang terjadi ketika fungsi normal sistem hematologi terganggu. Berbagai faktor seperti infeksi, kelainan genetik, gangguan autoimun, atau pengobatan dapat menyebabkan gangguan ini. Gangguan dalam sistem hematologi dapat menyebabkan berbagai kondisi klinis, seperti anemia, leukopenia, trombositopenia, dan kelainan koagulasi. Berikut adalah penjelasan detail tentang patofisiologi beberapa gangguan hematologi utama (McCance dan Huether, 2020; Smith dan Brown, 2020; Rizzo dan Broudy, 2021; Ghanima et al., 2022) :

1. Anemia

Anemia adalah kondisi medis di mana jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal, yang dapat mengurangi kemampuan darah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Penyebab anemia dapat bervariasi, mulai dari kekurangan gizi, penyakit kronis, hingga gangguan genetik. Tinjauan pustaka tentang anemia mencakup berbagai aspek, antara lain sebagai berikut:

a. Jenis-Jenis Anemia

Anemia dibedakan berdasarkan penyebab dan karakteristik sel darah merah. Beberapa jenis anemia yang umum ditemukan antara lain:

- 1) **Anemia defisiensi besi:** terjadi karena kekurangan zat besi yang dibutuhkan untuk produksi hemoglobin. Ini adalah jenis anemia yang paling umum dan sering terjadi pada wanita hamil, anak-anak, dan orang yang dietnya kurang mengandung zat besi.
- 2) **Anemia vitamin B12 dan folat:** terjadi karena kekurangan vitamin B12 dan folat mengganggu produksi sel darah merah yang sehat, menyebabkan anemia makrositik.
- 3) **Anemia hemolitik:** Terjadi ketika sel darah merah dihancurkan lebih cepat dari produksi normal.
- 4) **Anemia aplastik:** terjadi karena adanya gangguan sumsum tulang yang mengurangi kemampuan untuk menghasilkan sel darah merah.
- 5) **Anemia akibat penyakit kronis:** terjadi karena adanya penyakit seperti penyakit ginjal kronis atau infeksi kronis dapat mempengaruhi produksi sel darah merah.

b. Penyebab Anemia

- 1) **Kekurangan Gizi:** Kekurangan zat besi, vitamin B12, atau folat adalah penyebab umum anemia, terutama pada kelompok rentan seperti wanita hamil atau lansia.

- 2) **Penyakit Kronis:** Beberapa kondisi medis, seperti penyakit ginjal, kanker, atau penyakit inflamasi kronis, dapat menghambat produksi sel darah merah.
- 3) **Gangguan Genetik:** Penyakit seperti talasemia atau sickle cell anemia disebabkan oleh kelainan genetik yang memengaruhi struktur atau fungsi sel darah merah.
- 4) **Kehilangan Darah:** Kehilangan darah yang signifikan, baik akibat cedera atau perdarahan internal (misalnya pada penyakit tukak lambung atau menstruasi berat), dapat menyebabkan anemia.

c. Gejala Anemia

Gejala anemia bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat keparahannya. Gejala umum termasuk:

- 1) Kelelahan
- 2) Pusing atau pingsan
- 3) Sesak napas
- 4) Kulit pucat
- 5) Palpitasi atau detak jantung cepat
- 6) Tangan dan kaki dingin

d. Diagnosis Anemia

Diagnosis anemia dilakukan melalui pemeriksaan darah yang mengukur kadar hemoglobin, hematokrit, jumlah sel darah merah, dan parameter lain seperti kadar besi dan vitamin. Pemeriksaan lebih lanjut, seperti tes sumsum tulang atau pencitraan, mungkin diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab yang mendasarinya.

e. Penatalaksanaan Anemia

Penatalaksanaan anemia tergantung pada jenis dan penyebab anemia. Beberapa penatalaksanaan yang umum adalah:

- 1) **Suplementasi Gizi:** Untuk anemia defisiensi besi, vitamin B12, atau folat, suplemen atau perubahan diet mungkin diperlukan.
- 2) **Transfusi Darah:** Pada kasus anemia berat atau anemia akibat kehilangan darah yang signifikan, transfusi darah dapat diperlukan.
- 3) **Obat-obatan:** Beberapa jenis anemia memerlukan pengobatan untuk meningkatkan produksi sel darah merah atau mengobati penyakit penyebab.
- 4) **Transplantasi Sumsum Tulang:** Pada anemia aplastik atau kelainan sumsum tulang lainnya, transplantasi sumsum tulang dapat menjadi pilihan.

f. Pencegahan

Pencegahan anemia biasanya dilakukan dengan memastikan pola makan yang seimbang, kaya akan zat besi, vitamin B12, dan folat. Pada kelompok tertentu, seperti wanita hamil atau mereka dengan penyakit tertentu, suplemen dapat disarankan.

2. Leukopenia

a. Pengertian

Leukopenia adalah kondisi medis yang ditandai dengan penurunan jumlah sel darah putih (leukosit) dalam darah, yang berfungsi sebagai bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih bertugas untuk melawan infeksi, dan penurunan jumlahnya dapat meningkatkan kerentanannya terhadap berbagai infeksi.

b. Penyebab Leukopenia

Leukopenia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik primer maupun sekunder, yang antara lain mencakup:

- 1) Infeksi Virus: Infeksi virus seperti HIV, hepatitis, influenza, dan infeksi lainnya dapat merusak sumsum tulang atau langsung mempengaruhi produksi sel darah putih.
- 2) Obat-obatan: Beberapa obat, termasuk kemoterapi, obat imunosupresan, dan antipsikotik, dapat menyebabkan penurunan jumlah leukosit dengan cara menghambat produksi atau meningkatkan penghancuran sel darah putih.
- 3) Gangguan Sumsum Tulang: Penyakit seperti leukemia, anemia aplastik, atau gangguan *myelodysplastic* dapat mempengaruhi kemampuan sumsum tulang untuk memproduksi sel darah putih.
- 4) Malnutrisi: Kekurangan nutrisi tertentu, seperti vitamin B12, folat, atau tembaga, dapat mengganggu pembentukan leukosit.
- 5) Gangguan Autoimun: Beberapa kondisi autoimun, seperti lupus eritematosus sistemik, dapat menyebabkan tubuh menghancurkan sel darah putihnya sendiri.
- 6) Faktor Genetik: Beberapa kelainan genetik, seperti sindrom Kostmann atau sindrom Shwachman-Diamond, dapat menyebabkan penurunan jumlah sel darah putih.

c. Patofisiologi Leukopenia

Leukopenia adalah kondisi medis yang ditandai dengan penurunan jumlah sel darah putih (leukosit) dalam darah di bawah rentang normal. Leukosit berfungsi penting dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi, sehingga penurunan jumlah leukosit dapat meningkatkan risiko infeksi. Dalam

kondisi normal, jumlah leukosit berkisar antara 4.000 hingga 10.000 sel per mikroliter darah, tetapi pada leukopenia, jumlah ini bisa lebih rendah dari 4.000 sel/mikroliter. Ada beberapa penyebab yang dapat mengarah pada terjadinya leukopenia, termasuk gangguan produksi sel darah putih, kerusakan pada sel darah putih, atau peningkatan penghancuran sel darah putih.

Salah satu mekanisme utama terjadinya leukopenia adalah gangguan pada sumsum tulang, tempat di mana leukosit diproduksi. Summa tulang dapat terganggu oleh berbagai faktor, seperti infeksi virus, paparan radiasi, atau penggunaan obat-obatan tertentu (misalnya kemoterapi atau antibiotik). Jika sumsum tulang tidak dapat memproduksi jumlah leukosit yang cukup, maka jumlah leukosit dalam darah akan menurun. Beberapa penyakit autoimun, seperti lupus eritematosus sistemik, juga dapat menyebabkan penurunan produksi leukosit karena tubuh menyerang sel-sel tubuhnya sendiri, termasuk sumsum tulang.

Selain gangguan produksi, leukopenia juga bisa disebabkan oleh penghancuran leukosit yang lebih cepat dari normal. Salah satu penyebab penghancuran ini adalah infeksi yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengeluarkan lebih banyak leukosit sebagai respons terhadap infeksi. Namun, jika infeksi ini berlangsung lama atau sangat berat, leukosit dapat dihancurkan lebih cepat daripada bisa diproduksi. Beberapa kondisi medis seperti hipersplenisme (peningkatan aktivitas limpa) juga dapat menyebabkan penghancuran leukosit secara berlebihan.

Selain itu, pengaruh obat-obatan tertentu, terutama kemoterapi atau imunosupresan, dapat menekan atau merusak produksi leukosit, menyebabkan leukopenia. Obat-obatan ini bekerja dengan cara menghambat pembelahan sel atau dengan merusak sumsum tulang, yang akhirnya mengurangi produksi sel darah putih. Efek samping dari pengobatan ini sering ditemukan pada pasien dengan kanker atau penyakit autoimun, yang memerlukan terapi imunosupresif untuk mengurangi aktivitas sistem kekebalan tubuh mereka.

Secara klinis, leukopenia dapat menyebabkan gejala yang bervariasi, tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Beberapa pasien mungkin tidak merasakan gejala yang signifikan, sementara yang lain mungkin mengalami gejala infeksi berulang, demam, atau kelelahan. Peningkatan risiko infeksi adalah masalah utama yang terkait dengan leukopenia, karena tubuh kesulitan untuk melawan bakteri, virus, atau mikroorganisme lain yang dapat menyebabkan infeksi. Oleh karena itu, pengelolaan leukopenia sering kali melibatkan perawatan untuk meningkatkan jumlah leukosit atau pengobatan

untuk mengatasi penyebab yang mendasarinya, seperti pengobatan untuk infeksi atau penghentian obat yang menyebabkan leukopenia.

d. Tanda dan Gejala

Tanda pertama yang sering muncul pada penderita leukopenia adalah peningkatan kerentanannya terhadap infeksi. Pasien mungkin sering mengalami infeksi berulang, seperti pilek, batuk, atau infeksi saluran kemih, yang sulit sembuh. Gejala ini disebabkan karena tubuh kekurangan jumlah sel darah putih yang cukup untuk melawan patogen penyebab infeksi. Dalam beberapa kasus, infeksi yang timbul bisa lebih parah dan sulit diatasi.

Selain infeksi berulang, penderita leukopenia juga dapat merasakan gejala umum lainnya seperti demam, kelelahan yang tidak wajar, nyeri tubuh, atau menggigil. Pada kasus yang lebih berat, tanda-tanda lain seperti peradangan pada tenggorokan, sariawan, atau pembengkakan kelenjar getah bening bisa muncul. Gejala-gejala tersebut terjadi karena tubuh mengalami kesulitan dalam melawan infeksi atau peradangan akibat rendahnya jumlah sel darah putih. Sebagai tambahan, pasien dengan leukopenia mungkin juga mengalami gejala anemia, seperti kulit pucat atau sesak napas, karena adanya gangguan pada produksi darah secara keseluruhan.

e. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang untuk leukopenia bertujuan untuk mengetahui penyebab penurunan jumlah sel darah putih dalam tubuh, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infeksi, gangguan autoimun, atau efek samping obat. Langkah pertama dalam pemeriksaan adalah pemeriksaan darah lengkap (CBC) untuk mengonfirmasi adanya leukopenia, yang ditandai dengan jumlah sel darah putih (leukosit) yang lebih rendah dari nilai normal, yaitu kurang dari 4.000 sel/ μ L. Selain itu, pemeriksaan diferensial leukosit dapat dilakukan untuk mengevaluasi jenis sel darah putih yang terlibat, apakah neutrofil, limfosit, atau monosit yang mengalami penurunan. Ini membantu menentukan apakah penyebabnya berkaitan dengan infeksi viral, bakterial, atau kondisi lainnya.

Selain tes darah lengkap, pemeriksaan penunjang lain yang mungkin dilakukan termasuk pemeriksaan sumsum tulang melalui aspirasi atau biopsi, untuk mengevaluasi apakah ada kelainan produksi sel darah putih di sumsum tulang. Tes tambahan seperti kultur darah atau tes serologi juga bisa dilakukan untuk mendeteksi infeksi yang mungkin mendasari leukopenia, seperti HIV, hepatitis, atau infeksi virus lainnya. Jika diduga ada gangguan autoimun, tes untuk antibodi antinuklear (ANA) atau faktor reumatoid mungkin dilakukan. Evaluasi terhadap riwayat medis pasien, penggunaan obat-obatan tertentu, serta

paparan bahan kimia atau radiasi juga penting untuk mengidentifikasi penyebab leukopenia.

f. Penatalaksanaan Medis

Penanganan leukopenia tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Beberapa pendekatan terapeutik meliputi:

- 1) Pengobatan untuk infeksi: Antibiotik atau antivirus, sesuai dengan jenis infeksi.
- 2) Penghentian obat penyebab: Jika obat tertentu menyebabkan leukopenia, penghentian atau penggantian obat mungkin diperlukan.
- 3) Transfusi darah atau granulosit: Dalam kasus yang lebih parah, transfusi atau pemberian *granulocyte Colony-Stimulating Factor* (G-CSF) dapat dipertimbangkan untuk merangsang produksi sel darah putih.
- 4) Pengobatan penyakit yang mendasari: Mengobati kondisi yang mendasari, seperti gangguan sumsum tulang atau kelainan

3. Trombositopenia

a. Pengertian

Trombositopenia adalah kondisi medis di mana jumlah trombosit (atau platelet) dalam darah seseorang berada di bawah normal. Trombosit adalah sel darah yang berperan penting dalam proses pembekuan darah, membantu menghentikan pendarahan dengan cara membentuk gumpalan di area yang terluka. Normalnya, jumlah trombosit dalam darah berkisar antara 150.000 hingga 450.000 trombosit per mikroliter darah. Trombositopenia terjadi ketika jumlah trombosit turun di bawah angka ini.

b. Penyebab Trombositopenia

1) Peningkatan Penghancuran Trombosit (Destruksi):

Penyebab ini terjadi ketika trombosit dihancurkan lebih cepat dari kemampuan tubuh untuk memproduksi trombosit baru. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan penghancuran trombosit meliputi:

- a) Purpura trombositopenik imun (ITP): Penyakit autoimun di mana tubuh menyerang trombositnya sendiri.
- b) Sindrom HELLP: Kondisi terkait kehamilan yang melibatkan kerusakan trombosit.
- c) Penyakit infeksi: Seperti demam berdarah, HIV, atau malaria, yang dapat merusak trombosit.

2) Penurunan Produksi Trombosit

Beberapa kondisi medis dapat menghambat sumsum tulang untuk memproduksi trombosit dalam jumlah yang cukup. Ini termasuk:

- a) Leukemia dan gangguan sumsum tulang: Penyakit yang mengganggu pembentukan trombosit.
 - b) Anemia aplastik: Kondisi langka yang terjadi ketika sumsum tulang tidak menghasilkan cukup sel darah, termasuk trombosit.
 - c) Defisiensi vitamin B12 atau asam folat: Kekurangan zat gizi yang dibutuhkan untuk pembentukan trombosit.
- 3) Penyumbatan atau Penghambatan Pengaliran Trombosit
- Gangguan pada pembuluh darah atau pembekuan darah yang menghambat pengaliran trombosit di dalam tubuh.
- c. Tanda dan Gejala Trombositopenia
- Gejala trombositopenia bervariasi tergantung pada tingkat keparahan penurunan trombosit. Pada kasus ringan, seseorang mungkin tidak menunjukkan gejala sama sekali, namun pada kasus yang lebih parah, gejala bisa sangat mengganggu. Salah satu gejala yang paling umum dari trombositopenia adalah mudah memar. Hal ini terjadi karena trombosit yang rendah mengurangi kemampuan tubuh untuk memperbaiki pembuluh darah yang rusak setelah trauma ringan. Memar bisa muncul meskipun tidak ada cedera yang jelas, dan kadang-kadang memar ini bisa muncul tanpa alasan yang jelas, yang dikenal sebagai purpura. Purpura adalah bercak ungu atau merah yang muncul di bawah kulit, yang menunjukkan adanya pendarahan di dalam kulit.
- Selain itu, trombositopenia juga dapat menyebabkan perdarahan yang sulit dihentikan, baik itu perdarahan ringan seperti mimisan atau perdarahan yang lebih serius seperti pendarahan gusi. Pendarahan dari luka atau luka kecil juga bisa berlangsung lebih lama dari biasanya. Orang dengan trombositopenia mungkin juga mengalami perdarahan internal, yang bisa menyebabkan gejala seperti pusing, kelelahan, atau nyeri perut, tergantung di mana perdarahan terjadi.
- Gejala lain yang lebih serius dari trombositopenia melibatkan gangguan sistem saraf, seperti sakit kepala berat, kebingungan, atau bahkan pingsan. Ini bisa terjadi jika terjadi perdarahan di dalam otak, yang dapat mengancam jiwa. Penderita trombositopenia juga mungkin mengalami sesak napas atau detak jantung yang cepat jika ada pendarahan internal yang menyebabkan penurunan volume darah secara signifikan. Penting untuk dicatat bahwa gejala trombositopenia dapat berkembang perlahan atau tiba-tiba, dan intensitasnya sangat bergantung pada penyebab mendasar dari penurunan jumlah trombosit tersebut.

d. Penatalaksanaan Trombositopenia

Penatalaksanaan trombositopenia tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Berikut beberapa pendekatan umum yang dapat dilakukan dalam pengobatan trombositopenia:

1) Observasi dan pengawasan

Jika trombositopenia ringan dan tidak menimbulkan gejala, dokter mungkin akan memantau kondisi pasien secara berkala untuk memastikan jumlah trombosit tetap stabil.

2) Penyebab yang Dapat Diperbaiki

a) Menghentikan obat-obatan

Jika trombositopenia disebabkan oleh obat-obatan tertentu (seperti obat kemoterapi atau antibiotik), menghentikan obat tersebut bisa membantu meningkatkan jumlah trombosit.

b) Perawatan infeksi atau penyakit yang mendasari

Jika trombositopenia disebabkan oleh infeksi (misalnya, dengue), pengobatan infeksi tersebut dapat membantu pemulihan jumlah trombosit.

3) Transfusi Trombosit

Jika jumlah trombosit sangat rendah dan pasien mengalami pendarahan, transfusi trombosit bisa diberikan untuk menggantikan trombosit yang hilang dan mencegah komplikasi pendarahan lebih lanjut.

4) Obat-obatan

a) Kortikosteroid

Obat-obatan ini, seperti prednison, sering digunakan pada trombositopenia yang disebabkan oleh gangguan autoimun, seperti trombositopenia imunologis (ITP).

b) Imunoglobulin intravena (IVIG)

Untuk beberapa kasus, terutama pada ITP berat, IVIG dapat digunakan untuk menekan sistem kekebalan tubuh yang menyerang trombosit.

c) Obat imunomodulator

Seperti azathioprine atau rituximab, yang digunakan pada kasus trombositopenia yang tidak merespons kortikosteroid.

5) Splenectomy

Dalam beberapa kasus trombositopenia berat, terutama yang disebabkan oleh ITP, pengangkatan limpa (splenektomi) mungkin diperlukan, karena limpa berperan dalam menghancurkan trombosit.

6) Terapi untuk Penyakit Penyerta

Pada trombositopenia yang disebabkan oleh penyakit seperti leukemia atau gangguan sumsum tulang, pengobatan terhadap penyakit primer sangat penting, seperti kemoterapi atau terapi target.

7) Perawatan suportif

Jika pendarahan terjadi, perawatan untuk menghentikan pendarahan dan mencegah komplikasi lebih lanjut akan sangat diperlukan, seperti pemberian vitamin K atau faktor pembekuan.

4. Gangguan Koagulasi

a. Pengertian

Gangguan koagulasi merujuk pada kondisi medis di mana proses pembekuan darah terganggu, sehingga darah tidak dapat membeku dengan normal saat terjadi cedera atau perdarahan. Proses koagulasi yang normal melibatkan serangkaian reaksi kimia yang saling terkait untuk membentuk gumpalan darah yang menghentikan pendarahan. Namun, dalam gangguan koagulasi, faktor pembekuan darah yang terlibat, seperti faktor pembekuan atau protein tertentu, bisa berkurang jumlahnya atau tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan perdarahan berlebihan atau, dalam beberapa kasus, pembekuan darah yang tidak terkontrol yang dapat menyebabkan komplikasi serius. Penyakit seperti hemofilia atau gangguan lainnya seperti defisiensi vitamin K juga termasuk dalam kategori gangguan koagulasi.

b. Jenis dan Penyebab Gangguan Koagulasi

Gangguan koagulasi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama:

- 1) **Gangguan Koagulasi Hemofilia:** Merupakan gangguan bawaan yang disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan darah tertentu, seperti hemofilia A (kekurangan faktor VIII) dan hemofilia B (kekurangan faktor IX).
- 2) **Gangguan Koagulasi Tidak Hemofilia:** Gangguan ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal atau kondisi medis tertentu, seperti:
 - a) Penyakit hati: Karena hati memproduksi sebagian besar faktor koagulasi.
 - b) Vitamin K *deficiency*. Vitamin K penting untuk sintesis beberapa faktor koagulasi.
 - c) Diseminasi intravaskular koagulasi (DIC): Gangguan koagulasi yang disebabkan oleh pembekuan darah abnormal di seluruh tubuh.

c. Penatalaksanaan Gangguan Koagulasi

1) Terapi Penggantian Koagulasi (*Replacement Therapy*)

Pada gangguan koagulasi bawaan seperti hemofilia, penggantian faktor pembekuan yang hilang atau rendah dapat diberikan. Misalnya, pasien

hemofilia A membutuhkan faktor VIII, dan hemofilia B membutuhkan faktor IX.

2) Obat-obatan

a) Antikoagulan (misalnya heparin, warfarin) digunakan pada gangguan koagulasi yang mengarah pada pembekuan darah berlebihan, seperti trombosis.

b) Prohemostatik seperti asam traneksamat, yang membantu mengurangi pendarahan dengan mencegah pemecahan bekuan darah.

3) Transfusi Darah atau Produk Darah

Pada gangguan koagulasi berat, seperti pada kasus perdarahan hebat, transfusi darah atau produk darah (sel darah merah, trombosit, atau plasma) bisa dilakukan untuk memperbaiki kekurangan faktor pembekuan atau trombosit.

4) Manajemen Trombositopenia

Jika gangguan koagulasi terkait dengan trombositopenia (jumlah trombosit rendah), transfusi trombosit atau obat seperti kortikosteroid atau imunoglobulin intravena (IVIG) bisa digunakan.

5) Pembedahan

Pada beberapa kasus, seperti perdarahan parah yang tidak dapat dikendalikan dengan terapi medis, tindakan pembedahan atau prosedur intervensi mungkin diperlukan untuk menghentikan perdarahan.

6) Pemantauan dan Evaluasi Berkala

Pemantauan kadar faktor koagulasi dalam darah, fungsi trombosit, dan pembekuan darah untuk menilai efektivitas terapi dan mencegah perdarahan atau pembekuan berlebihan.

5. Leukemia

a. Pengertian

Leukimia adalah jenis kanker darah yang terjadi ketika sel darah putih (leukosit) berkembang secara abnormal dan tidak terkendali. Sel-sel darah putih yang tidak normal ini dapat mengganggu produksi sel darah merah dan trombosit, yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Ada beberapa jenis leukimia, yang dibedakan berdasarkan kecepatan perkembangan penyakit (akut atau kronis) dan jenis sel darah yang terlibat (myeloid atau limfoid).

b. Klasifikasi Leukimia

Leukemia dibedakan menjadi beberapa jenis, berdasarkan pada jenis sel yang terlibat dan kecepatan perkembangan penyakit:

- 1) Leukemia Akut: Perkembangan penyakitnya cepat dan membutuhkan pengobatan segera. Biasanya terjadi pada anak-anak, meskipun orang dewasa juga bisa mengalaminya.
 - a) Leukemia Akut Limfoblastik (ALL): Melibatkan limfosit, jenis sel darah putih yang berperan dalam respon imun.
 - b) Leukemia Akut Myeloid (AML): Melibatkan sel-sel myeloid, yang bertanggung jawab untuk produksi sel darah merah, trombosit, dan sebagian besar jenis sel darah putih.
 - 2) Leukemia Kronis: Perkembangan penyakitnya lebih lambat dan dapat berlangsung selama bertahun-tahun.
 - a) Leukemia Kronis Limfositik (CLL): Terjadi pada limfosit dan lebih sering ditemukan pada orang dewasa lanjut usia.
 - b) Leukemia Kronis Myeloid (CML): Melibatkan sel-sel myeloid dan biasanya lebih sering terjadi pada orang dewasa.
- c. Penyebab Leukimia
- Penyebab pasti leukemia belum diketahui, namun ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena leukemia, di antaranya:
- 1) Faktor genetik: Misalnya, orang yang memiliki riwayat keluarga dengan leukemia lebih berisiko
 - 2) Paparan zat kimia berbahaya: Seperti benzena, yang dapat ditemukan dalam bahan bakar dan bahan kimia industri
 - 3) Radiasi: Paparan radiasi tinggi, seperti pada terapi radiasi atau ledakan nuklir, dapat meningkatkan risiko leukemia
 - 4) Kondisi medis tertentu: Seperti kelainan darah atau kelainan genetik seperti sindrom Down
- d. Tanda dan Gejala Leukimia
- Gejala leukemia bervariasi tergantung jenis dan tahap penyakitnya. Beberapa gejala umum yang sering ditemui meliputi:
- 1) Demam dan keringat malam
 - 2) Kehilangan nafsu makan dan penurunan berat badan
 - 3) Kelelahan ekstrem
 - 4) Mudah memar atau berdarah
 - 5) Nyeri atau pembengkakan pada tulang atau sendi
 - 6) Pembengkakan kelenjar getah bening
 - 7) Infeksi berulang
- e. Penatalaksanaan Leukimia
- Penatalaksanaan leukemia dapat melibatkan beberapa pendekatan, tergantung pada jenis dan stadium penyakit, antara lain:

- 1) Kemoterapi: Penggunaan obat-obatan untuk menghancurkan sel kanker.
- 2) Radioterapi: Menggunakan radiasi untuk membunuh sel-sel kanker.
- 3) Transplantasi sumsum tulang: Mengganti sumsum tulang yang rusak dengan sumsum tulang sehat dari donor.
- 4) Imunoterapi: Menggunakan obat untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar dapat melawan sel kanker.
- 5) Terapi target: Penggunaan obat yang menargetkan perubahan molekuler dalam sel kanker.

C. Terapi Diet pada Gangguan Sistem Hematologi

Terapi diet pada gangguan sistem hematologi mencakup pendekatan nutrisi yang bertujuan untuk mendukung proses pengobatan, memperbaiki kondisi pasien, dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Gangguan hematologi melibatkan masalah pada darah, seperti anemia, leukemia, hemofilia, dan penyakit sel sabit. Masing-masing gangguan ini memiliki kebutuhan diet yang spesifik untuk memperbaiki kondisi kesehatan dan mendukung fungsi darah. Terapi diet dalam gangguan hematologi sering kali membutuhkan kolaborasi antara ahli gizi, dokter, dan tenaga medis lainnya (Longo *et al.*, 2021).

Pada pasien dengan **anemia**, terutama anemia defisiensi besi, diet yang kaya akan zat besi sangat penting. Zat besi adalah komponen utama dalam hemoglobin, yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, makanan yang mengandung zat besi seperti daging merah, unggas, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau harus dimasukkan dalam pola makan pasien. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi, disarankan untuk mengonsumsi makanan yang kaya vitamin C seperti jeruk, tomat, dan brokoli, karena vitamin C dapat membantu penyerapan zat besi non-hem (dari sumber nabati) (Johnson dan Patel, 2021).

Selain zat besi, **folat** dan **vitamin B12** juga memiliki peran yang sangat penting dalam produksi sel darah merah. Kekurangan folat dan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia megaloblastik, yang ditandai dengan sel darah merah yang lebih besar dan tidak matang. Sumber folat meliputi sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian, sementara sumber vitamin B12 banyak ditemukan dalam produk hewani seperti daging, telur, dan produk susu. Diet yang mencakup cukup folat dan vitamin B12 dapat membantu mendukung pembentukan sel darah merah yang sehat (Rizzo dan Broudy, 2021).

Pada pasien dengan **leukemia**, terapi diet perlu fokus pada pengelolaan efek samping dari kemoterapi dan radioterapi, yang sering kali mempengaruhi nafsu makan, pencernaan, dan penyerapan nutrisi. Oleh karena itu, penting untuk

memastikan bahwa pasien mendapatkan asupan kalori dan protein yang cukup. Selain itu, pasien leukemia lebih rentan terhadap infeksi, sehingga penting untuk menjaga kebersihan makanan dan memilih makanan yang aman, seperti menghindari makanan mentah atau setengah matang yang dapat menyebabkan infeksi. Dalam beberapa kasus, suplemen protein atau nutrisi enteral mungkin diperlukan untuk mendukung status gizi pasien (Mahan dan Escott, 2020; Whitney dan Rolfes, 2020; Rizzo dan Broudy, 2021).

Pada **hemofilia**, gangguan pembekuan darah, diet juga memainkan peran dalam mendukung kesehatan secara keseluruhan. Meskipun tidak ada diet khusus yang dapat memperbaiki gangguan pembekuan darah, penting bagi pasien hemofilia untuk menjaga keseimbangan nutrisi yang baik untuk mendukung sistem kekebalan tubuh dan proses penyembuhan. Diet yang kaya akan vitamin K (yang dapat ditemukan dalam sayuran hijau, seperti kale dan bayam) harus dikontrol agar tidak mengganggu pengobatan dengan pengencer darah yang sering digunakan oleh pasien hemofilia. Selain itu, memastikan asupan protein yang cukup juga penting untuk mempercepat proses penyembuhan setelah cedera atau pendarahan (Mahan dan Escott, 2020; Whitney dan Rolfes, 2020; Rizzo dan Broudy, 2021).

Penyakit sel sabit adalah gangguan hematologi genetik yang menyebabkan sel darah merah berbentuk sabit, yang dapat mengganggu aliran darah dan menyebabkan rasa sakit. Terapi diet untuk pasien dengan penyakit sel sabit melibatkan pemberian hidrasi yang cukup, karena dehidrasi dapat memicu krisis sel sabit. Selain itu, asupan kalori dan protein yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan, mengingat pasien mungkin mengalami penurunan berat badan atau masalah pertumbuhan. Nutrisi yang cukup juga membantu dalam meningkatkan kekuatan sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi (Mahan dan Escott, 2020; Whitney dan Rolfes, 2020; Rizzo dan Broudy, 2021).

Pada pasien dengan gangguan hematologi, **hidrasi** merupakan faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Dehidrasi dapat memperburuk kondisi tertentu, seperti pada pasien penyakit sel sabit, atau memperburuk efek samping kemoterapi pada pasien leukemia. Selain air, cairan yang mengandung elektrolit, seperti kalium, natrium, dan magnesium, juga penting untuk keseimbangan tubuh. Menjaga keseimbangan cairan dapat membantu mencegah pembentukan gumpalan darah dan memperbaiki aliran darah, serta mengurangi rasa lelah yang sering dialami oleh pasien dengan gangguan hematologic (Mahan dan Escott, 2020; Whitney dan Rolfes, 2020; Rizzo dan Broudy, 2021).

D. Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan hematopoiesis?
 - A. Proses pembentukan sel darah merah di sumsum tulang
 - B. Proses pembentukan trombosit di limpa
 - C. Proses pemecahan sel darah merah di hati
 - D. Proses pembentukan sel darah putih di paru-paru

2. Apa yang terjadi ketika jumlah sel darah merah (eritrosit) dalam darah berkurang secara drastis?
 - A. Anemia
 - B. Leukemia
 - C. Hemofilia
 - D. Leukositosis

3. Sel darah putih berfungsi untuk...
 - A. Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh
 - B. Membantu proses pembekuan darah
 - C. Melawan infeksi dan pathogen
 - D. Menyimpan cadangan energi

4. Manakah yang merupakan komponen utama dari trombosit?
 - A. Hemoglobin
 - B. Retikulosit
 - C. Faktor pembekuan darah
 - D. Granulomerula

5. Penyakit leukemia ditandai dengan...
 - A. Penurunan jumlah sel darah putih secara drastis
 - B. Peningkatan jumlah sel darah merah secara abnormal
 - C. Peningkatan jumlah sel darah putih yang abnormal
 - D. Kekurangan trombosit dalam darah

Kunci Jawaban

1. A
2. A
3. C
4. C
5. C

E. Rangkuman Materi

Gangguan pada sistem hematologi melibatkan kelainan pada komponen darah, seperti sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma. Anatomi sistem hematologi mencakup organ-organ yang berfungsi memproduksi darah, seperti sumsum tulang, hati, dan limpa. Sumsum tulang bertanggung jawab untuk produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sedangkan hati dan limpa berperan dalam pemrosesan dan penghancuran sel darah yang sudah tua atau rusak. Sel darah merah membawa oksigen ke seluruh tubuh, sel darah putih melawan infeksi, dan trombosit terlibat dalam proses pembekuan darah.

Fisiologi sistem hematologi berkaitan dengan fungsi normal darah dalam tubuh. Sel darah merah mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh dan mengembalikan karbon dioksida ke paru-paru untuk dikeluarkan. Sel darah putih berfungsi sebagai bagian dari sistem imun, sedangkan trombosit membantu menghentikan perdarahan dengan membentuk gumpalan darah. Plasma darah mengandung air, elektrolit, dan zat-zat yang mendukung berbagai proses metabolik, seperti hormon dan protein yang penting untuk pertahanan tubuh.

Patofisiologi gangguan hematologi terjadi ketika terjadi kelainan dalam produksi, distribusi, atau penghancuran komponen darah. Anemia, misalnya, terjadi ketika tubuh tidak memproduksi cukup sel darah merah atau ketika sel darah merah dihancurkan lebih cepat dari yang bisa diproduksi. Leukemia adalah jenis kanker yang mempengaruhi sel darah putih, sementara trombositopenia adalah kondisi di mana jumlah trombosit terlalu rendah, mengakibatkan peningkatan perdarahan. Gangguan pada sistem hematologi dapat disebabkan oleh faktor genetik, infeksi, atau paparan bahan kimia berbahaya.

Penatalaksanaan medis pada gangguan hematologi melibatkan diagnosis yang tepat melalui pemeriksaan darah, biopsi sumsum tulang, dan tes pencitraan. Terapi medis dapat mencakup pemberian transfusi darah, penggunaan obat-obatan seperti kemoterapi untuk leukemia, atau pemberian hormon untuk mengatur produksi sel darah. Terapi diet juga memegang peranan penting dalam penanganan gangguan hematologi, dengan fokus pada pemberian asupan zat besi untuk anemia, vitamin B12 dan folat untuk mendukung produksi sel darah merah, serta pengaturan pola makan untuk mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan.

F. Glosarium

Hidrasi: Proses penyerapan atau penambahan air dalam suatu sistem atau zat.

Autoimun: Kondisi ketika sistem imun tubuh yang seharusnya melindungi dari infeksi dan penyakit justru menyerang sel dan jaringan sehat dalam tubuh.

Kemoterapi: Metode pengobatan yang menggunakan obat-obatan kimia untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan sel kanker dalam tubuh.

Radioterapi: Metode pengobatan yang menggunakan radiasi pengion, seperti sinar-X berenergi tinggi atau partikel lainnya, untuk membunuh atau merusak sel kanker.

Antikoagulan: Zat atau obat yang berfungsi untuk mencegah pembekuan darah (koagulasi) dengan menghambat aktivitas faktor-faktor pembekuan dalam sistem hemostasis.

Inkontinensia fekal: Keluarnya feses secara tidak sengaja melalui anus atau ketidakmampuan untuk mengendalikan pengeluaran isi usus.

Inkontinensia urin: Keluarnya urin secara tidak sadar.

Konstipasi: Penurunan frekuensi normal buang air besar disertai dengan keluarnya tinja yang sulit atau tidak tuntas dan/atau keluarnya tinja yang sangat keras dan kering

Nokturia: Kebutuhan untuk bangun di malam hari secara teratur untuk buang air kecil. Nokturia sering menyebabkan kurang tidur yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang.

G. Daftar Pustaka

Ghanima, W., et al. (2022). Recent Developments in Thrombosis and Hemostasis. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*, 20(4), 567-580.

Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2021). *Textbook of Medical Physiology*. Elsevier.

Hoffman, R. (2021). Advances in Hematology Research. *Blood*, 137(5), 623-634.

Hoffman, R., Benz, E. J., Silberstein, L. E., Heslop, H. E., Weitz, J. I., & Anastasi, J. (2022). *Hematology: Basic Principles and Practice*. Elsevier.

Johnson, S. A., & Patel, R. K. (2021). Dietary Interventions in Hematologic Diseases. *Clinical Nutrition*, 40(5), 1235-1247.

Longo, D. L., Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., Jameson, J. L., & Loscalzo, J. (2021). *Harrison's Principles of Internal Medicine*. McGraw-Hill Education.

Mahan, L. K., & Escott-Stump, S. (2020). *Krause's Food & the Nutrition Care Process*. Elsevier.

McCance, K. L., & Huether, S. E. (2020). *Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children*. Elsevier.

- Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). *Lehninger Principles of Biochemistry*. W. H. Freeman.
- Rizzo, J. D., & Broudy, V. C. (2021). The Role of Nutrition in Hematologic Disorders. *American Journal of Hematology*, 96(3), 431-442.
- Robbins, S. L., Kumar, V., & Cotran, R. S. (2020). *Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease*. Elsevier.
- Smith, M. R., & Brown, J. P. (2020). Hematologic Disorders and Their Management. *The New England Journal of Medicine*, 382(10), 987-1001.
- Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2020). *Principles of Anatomy and Physiology*. Wiley.
- Whitney, E., & Rolfes, S. R. (2020). *Understanding Nutrition*. Cengage Learning.

BAB 2

HASIL-HASIL PENELITIAN TENTANG PENATALAKSANAAN GANGGUAN SISTEM HEMATOLOGI.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu mengaplikasikan hasil-hasil penelitian terbaru tentang penatalaksanaan gangguan sistem hematologi dalam memberikan asuhan keperawatan dewasa yang komprehensif, holistik, berbasis bukti, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan hasil-hasil penelitian terbaru dalam penatalaksanaan gangguan sistem hematologi untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dewasa secara efektif, aman, dan berbasis evidence-based practice.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan hasil penelitian terbaru terkait intervensi farmakologis dan non-farmakologis dalam penatalaksanaan gangguan sistem hematologi.
- Mahasiswa mampu menganalisis efektivitas hasil penelitian dalam penatalaksanaan anemia, leukimia, limfoma, dan gangguan koagulasi.
- Mahasiswa mampu menerapkan prinsip evidence-based practice dalam perencanaan dan implementasi asuhan keperawatan pasien dewasa dengan gangguan hematologi.

Pendahuluan

Gangguan sistem hematologi merupakan berbagai kondisi patologis yang mempengaruhi produksi, fungsi, atau destruksi komponen darah, seperti eritrosit, leukosit, trombosit, serta faktor koagulasi. Penatalaksanaan gangguan ini sangat dinamis dan berkembang seiring kemajuan penelitian dan teknologi medis. Berbagai penelitian terbaru telah menunjukkan efektivitas metode penatalaksanaan baru yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup pasien serta menurunkan angka

morbiditas dan mortalitas akibat gangguan hematologi. Bab ini mengulas hasil-hasil penelitian terbaru dalam penatalaksanaan gangguan sistem hematologi sebagai dasar praktik keperawatan berbasis bukti.

A. Penatalaksanaan Anemia

Penatalaksanaan anemia merupakan serangkaian tindakan medis yang bertujuan untuk mengembalikan kadar hemoglobin dalam darah ke batas normal serta memperbaiki gejala klinis yang ditimbulkan oleh anemia itu sendiri. Anemia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, namun salah satu bentuk anemia yang paling sering ditemui dalam praktik klinis adalah anemia defisiensi besi. Penanganan anemia ini terutama dilakukan dengan memberikan suplementasi zat besi, yang bertujuan mengatasi defisiensi yang menyebabkan produksi sel darah merah tidak optimal.

Menurut penelitian terbaru, pendekatan yang terbukti sangat efektif dalam penatalaksanaan anemia defisiensi besi adalah dengan mengkombinasikan suplementasi zat besi oral dan vitamin C secara bersamaan. Vitamin C, atau asam askorbat, diketahui secara ilmiah memiliki kemampuan meningkatkan absorpsi atau penyerapan zat besi di saluran pencernaan. Zat besi yang dikonsumsi secara oral sering kali tidak sepenuhnya terserap secara optimal oleh tubuh akibat berbagai hambatan fisiologis maupun diet tertentu. Oleh karena itu, kombinasi ini menjadi penting karena vitamin C dapat mengubah zat besi dari bentuk ferri (Fe^{3+}) menjadi bentuk ferro (Fe^{2+}), bentuk yang jauh lebih mudah diserap oleh mukosa usus. Camaschella (2019) secara spesifik menjelaskan bahwa pemberian vitamin C secara simultan bersama dengan suplemen zat besi menghasilkan peningkatan kadar hemoglobin lebih cepat dibandingkan pemberian zat besi tunggal tanpa tambahan vitamin C. Hal ini menunjukkan manfaat signifikan kombinasi tersebut untuk mempercepat pemulihan pasien dari anemia defisiensi besi.

Di sisi lain, anemia kronik yang terjadi akibat gagal ginjal kronik membutuhkan pendekatan yang sedikit berbeda. Pada pasien dengan gagal ginjal kronik, anemia biasanya disebabkan oleh penurunan produksi hormon eritropoetin, yang secara alami dihasilkan oleh ginjal untuk merangsang sumsum tulang dalam pembentukan sel darah merah. Karena fungsi ginjal menurun, maka produksi eritropoetin pun menurun secara signifikan, yang mengarah pada anemia kronik yang sulit diperbaiki dengan suplementasi zat besi semata. Oleh karena itu, penatalaksanaan yang lebih spesifik diperlukan, yakni dengan pemberian eritropoetin sintetik melalui terapi injeksi atau subkutan. Singh et al. (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan terapi eritropoetin ini mampu meningkatkan produksi sel darah merah secara signifikan pada pasien gagal ginjal kronik. Efek positif dari terapi eritropoetin bukan hanya sekadar meningkatkan angka hemoglobin secara laboratoris, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pasien. Pasien yang menerima terapi ini

dilaporkan memiliki perasaan lebih baik, gejala klinis seperti kelelahan kronik menjadi berkurang drastis, serta kebutuhan akan transfusi darah dapat ditekan seminimal mungkin.

B. Penatalaksanaan Leukemia

Penatalaksanaan leukemia terus berkembang pesat seiring dengan kemajuan riset medis dan teknologi kedokteran. Leukemia, sebagai jenis kanker darah yang ditandai oleh produksi sel darah putih abnormal dalam jumlah besar, memerlukan pendekatan terapi yang khusus dan inovatif, terutama mengingat kompleksitas kondisi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, terapi target telah menjadi pilihan yang sangat menjanjikan dalam penanganan leukemia, terutama pada leukemia mieloid kronik (CML) dan leukemia limfoblastik akut (ALL).

Untuk leukemia mieloid kronik (CML), kemajuan yang signifikan ditandai dengan hadirnya terapi target yang secara spesifik menghambat aktivitas enzim tertentu, terutama inhibitor tirosin kinase. Terapi ini bekerja dengan cara menghambat aktivitas tirosin kinase, yaitu enzim yang terlibat langsung dalam proliferasi dan kelangsungan hidup sel kanker. Penelitian yang dilakukan oleh Hochhaus et al. (2020) mengungkapkan bahwa penggunaan inhibitor tirosin kinase telah mengubah paradigma pengobatan CML secara signifikan, dengan terbukti mampu meningkatkan tingkat remisi dan kelangsungan hidup pasien secara dramatis dibandingkan dengan terapi konvensional sebelumnya. Sebelum era inhibitor tirosin kinase, prognosis CML cenderung buruk dan terapi yang tersedia memiliki efektivitas yang sangat terbatas. Namun, dengan hadirnya terapi target ini, pasien dapat mencapai remisi hematologi dan molekuler dengan cepat serta mempertahankan kondisi stabil dalam jangka waktu yang lama. Ini menjadikan inhibitor tirosin kinase sebagai pilihan terapi lini pertama untuk CML di berbagai pedoman klinis internasional.

Di sisi lain, leukemia limfoblastik akut (ALL), terutama yang resisten atau tidak merespons terhadap terapi konvensional seperti kemoterapi, kini memiliki opsi pengobatan revolusioner melalui pendekatan imunoterapi, yaitu terapi sel CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-Cell). Terapi ini merupakan bentuk terapi sel yang inovatif, di mana sel imun pasien sendiri, khususnya limfosit T, diambil lalu dimodifikasi secara genetik di laboratorium untuk mengenali dan menyerang sel kanker secara spesifik. Setelah modifikasi, sel CAR-T ini dikembalikan lagi ke tubuh pasien untuk menyerang dan menghancurkan sel-sel leukemik yang sebelumnya sulit diatasi dengan pengobatan biasa.

Menurut penelitian Maude et al. (2019), terapi CAR-T memberikan hasil yang luar biasa bagi pasien leukemia limfoblastik akut yang mengalami resistensi

terhadap terapi standar. Pasien-pasien yang sebelumnya mengalami kegagalan terapi konvensional dan memiliki prognosis yang buruk kini mampu mencapai tingkat remisi yang sangat tinggi dengan terapi CAR-T. Tingkat remisi lengkap yang tinggi ini menunjukkan bahwa sel CAR-T tidak hanya efektif menghancurkan sel kanker tetapi juga mampu bertahan lama dalam tubuh pasien, memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kemungkinan kekambuhan penyakit.

C. Penatalaksanaan Limfoma

Penatalaksanaan limfoma telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan ditemukannya metode pengobatan baru yang lebih efektif, lebih spesifik, serta mampu memberikan hasil yang lebih baik dengan efek samping yang lebih minimal. Limfoma, sebagai suatu keganasan sistem limfatik, umumnya dibagi menjadi dua jenis utama yaitu limfoma Non-Hodgkin dan limfoma Hodgkin, di mana masing-masing jenis memiliki pendekatan terapi yang berbeda sesuai dengan karakteristik sel kanker yang terlibat.

Salah satu kemajuan paling mencolok dalam pengobatan limfoma Non-Hodgkin adalah penggunaan imunoterapi berbasis antibodi monoklonal, terutama antibodi anti-CD20 seperti rituximab. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Salles et al. (2020) telah mengungkapkan bahwa kombinasi imunoterapi (rituximab) dengan kemoterapi standar mampu meningkatkan angka keberhasilan terapi secara nyata dibandingkan dengan hanya menggunakan kemoterapi saja. Antibodi rituximab bekerja secara spesifik dengan cara menargetkan antigen CD20 yang terdapat pada permukaan sel B ganas pada limfoma Non-Hodgkin. Setelah berikatan dengan antigen CD20 ini, rituximab memicu sistem imun tubuh untuk mengenali dan menghancurkan sel-sel kanker secara lebih efektif. Penggunaan rituximab dalam kombinasi dengan kemoterapi, sering disebut sebagai regimen "imunokemoterapi," secara signifikan meningkatkan angka survival (kelangsungan hidup pasien) dan remisi jangka panjang, yaitu kondisi di mana tanda-tanda kanker tidak lagi terdeteksi dalam waktu yang lama setelah terapi selesai. Sebaliknya, penggunaan kemoterapi tunggal tanpa imunoterapi cenderung memberikan hasil yang kurang optimal dengan risiko kekambuhan yang lebih tinggi. Dengan adanya imunoterapi ini, angka kesembuhan dan kualitas hidup pasien limfoma Non-Hodgkin meningkat secara drastis.

Di sisi lain, penatalaksanaan limfoma Hodgkin juga mengalami peningkatan yang penting, terutama dalam penggunaan terapi radiasi yang lebih presisi dan berbasis pencitraan modern. Radioterapi merupakan metode pengobatan yang telah lama digunakan dalam limfoma Hodgkin, namun pendekatan terbaru kini menerapkan metode yang disebut sebagai radioterapi terfokus dengan dosis yang

disesuaikan berdasarkan hasil PET-CT scan. Studi oleh Radford et al. (2021) menunjukkan bahwa pendekatan radioterapi ini secara signifikan dapat mengurangi efek samping yang sebelumnya sering timbul akibat radiasi yang mengenai jaringan sehat di sekitar tumor. PET-CT scan digunakan untuk secara akurat mengidentifikasi lokasi serta luasnya jaringan limfoma aktif, memungkinkan dokter untuk memberikan dosis radiasi yang tepat sasaran hanya ke area-area yang masih aktif secara metabolik, sementara jaringan sehat di sekitarnya mendapatkan paparan radiasi minimal. Dengan demikian, risiko efek samping seperti kerusakan jaringan sehat dan efek radiasi jangka panjang bisa ditekan. Hal ini tentunya memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas hidup pasien selama dan setelah proses pengobatan.

Secara lebih rinci, kedua pendekatan terapi ini memiliki beberapa keuntungan spesifik yang penting dipahami. Pada terapi imunokemoterapi dengan rituximab pada limfoma Non-Hodgkin, keuntungannya mencakup efektivitas lebih tinggi karena sistem imun tubuh teraktivasi untuk melawan kanker secara selektif, mengurangi risiko kekambuhan, serta meningkatkan durasi dan kualitas remisi. Sedangkan pada radioterapi terfokus berbasis PET-CT pada limfoma Hodgkin, keuntungan spesifiknya adalah menurunkan insidensi efek samping akibat radiasi berlebihan, mengurangi risiko kerusakan jaringan sehat, serta meningkatkan toleransi pasien terhadap pengobatan sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik selama masa pengobatan berlangsung.

D. Penatalaksanaan Gangguan Koagulasi

Penatalaksanaan gangguan koagulasi merupakan aspek penting dalam tata laksana klinis, terutama karena gangguan ini bisa memicu kondisi yang berbahaya dan mengancam jiwa seperti perdarahan hebat atau pembentukan bekuan darah abnormal. Kondisi gangguan koagulasi dapat dibedakan menjadi dua kategori besar, yakni gangguan koagulasi yang menyebabkan perdarahan seperti pada hemofilia, serta gangguan koagulasi yang menyebabkan peningkatan risiko terjadinya pembentukan trombus atau bekuan darah seperti trombosis vena dalam (DVT) dan emboli paru.

Pada kasus hemofilia, gangguan ini disebabkan oleh defisiensi atau kekurangan faktor pembekuan darah tertentu, khususnya faktor VIII pada hemofilia A dan faktor IX pada hemofilia B. Kondisi ini menyebabkan penderita mengalami perdarahan spontan atau berlebihan yang sulit dihentikan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, terapi utama yang digunakan adalah pemberian terapi profilaksis menggunakan faktor pembekuan darah rekombinan (rekayasa genetika) secara rutin untuk mempertahankan kadar faktor pembekuan dalam darah yang cukup agar mampu mencegah kejadian perdarahan spontan yang serius. Studi terbaru oleh

Srivastava et al. (2020) menggarisbawahi pentingnya pendekatan profilaksis ini dengan memberikan faktor VIII atau IX rekombinan secara teratur, tidak hanya pada saat perdarahan terjadi, tetapi secara kontinu atau rutin sebagai upaya pencegahan jangka panjang. Penelitian ini menemukan bahwa terapi profilaksis secara signifikan menurunkan angka kejadian perdarahan spontan dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Pasien yang mendapatkan terapi ini mengalami peningkatan aktivitas fisik, mobilitas yang lebih baik, serta mengurangi kecemasan akibat risiko perdarahan spontan yang sebelumnya sering membatasi aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, penggunaan faktor VIII atau IX rekombinan secara rutin menjadi pendekatan yang sangat dianjurkan dalam praktik klinis modern.

Sementara itu, dalam kondisi gangguan koagulasi yang berlawanan, seperti trombosis vena dalam (Deep Vein Thrombosis - DVT) dan emboli paru (Pulmonary Embolism - PE), pengobatan utama adalah dengan memberikan terapi antikoagulan, yaitu obat-obatan yang berfungsi menghambat proses koagulasi darah untuk mencegah pembentukan atau meluasnya gumpalan darah. Dalam beberapa dekade terakhir, warfarin merupakan obat antikoagulan yang umum digunakan, tetapi penggunaan warfarin memiliki beberapa tantangan seperti memerlukan monitoring rutin dan risiko perdarahan yang tinggi apabila dosis tidak tepat.

Seiring dengan perkembangan terbaru dalam bidang farmakologi, kini tersedia alternatif terapi antikoagulan yang lebih baru yang dikenal sebagai antikoagulan non-vitamin K oral (NOAC) seperti dabigatran, rivaroxaban, apixaban, dan edoxaban. Terapi ini telah diteliti secara luas dalam beberapa tahun terakhir, dengan penelitian seperti yang dilakukan oleh Giugliano et al. (2020) menunjukkan bahwa NOAC memiliki kelebihan dibandingkan warfarin, yakni mampu memberikan efektivitas yang sama atau bahkan lebih baik dalam mengatasi DVT dan emboli paru, namun dengan risiko perdarahan yang lebih rendah. NOAC bekerja dengan mekanisme yang lebih spesifik, misalnya menghambat faktor Xa atau trombin secara langsung, sehingga penggunaannya menjadi lebih sederhana karena tidak membutuhkan pemantauan kadar darah secara rutin seperti halnya warfarin. Selain itu, pasien yang menggunakan NOAC mengalami lebih sedikit efek samping serius seperti perdarahan intrakranial, perdarahan gastrointestinal, atau perdarahan berat lainnya yang biasa terjadi pada penggunaan warfarin.

Secara keseluruhan, penatalaksanaan gangguan koagulasi yang efektif harus didasarkan pada jenis gangguan koagulasi yang dialami pasien. Untuk pasien hemofilia, terapi profilaksis dengan faktor VIII atau IX rekombinan menjadi pendekatan optimal yang terbukti mampu mengurangi risiko perdarahan dan meningkatkan kualitas hidup secara substansial. Sebaliknya, untuk gangguan koagulasi seperti DVT dan emboli paru, terapi dengan antikoagulan NOAC memberikan alternatif yang sangat baik dibandingkan terapi antikoagulan

konvensional seperti warfarin, terutama karena efektivitasnya yang baik dan risiko perdarahan yang jauh lebih rendah.

E. Latihan Soal

Soal 1 (Penatalaksanaan Anemia Defisiensi Besi)

Seorang wanita berusia 28 tahun datang ke klinik dengan keluhan lemah, pucat, dan cepat lelah. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar hemoglobin 7,5 g/dL dengan diagnosis anemia defisiensi besi. Dokter memberikan suplementasi zat besi oral. Intervensi tambahan apakah yang sebaiknya diberikan untuk mempercepat penyerapan zat besi?

- A. Vitamin B kompleks
- B. Kalsium karbonat
- C. Asam folat
- D. Vitamin C
- E. Magnesium hidroksida

Jawaban: D. Vitamin C

Rasional: Vitamin C (asam askorbat) meningkatkan penyerapan zat besi dengan mengubah zat besi dari bentuk ferri (Fe^{3+}) menjadi ferro (Fe^{2+}) yang lebih mudah diserap di usus halus.

Soal 2 (Penatalaksanaan Anemia Kronik pada Gagal Ginjal)

Pasien laki-laki berusia 56 tahun dengan gagal ginjal kronik menjalani hemodialisis rutin dan mengalami anemia berat yang sulit dikoreksi dengan suplementasi zat besi. Setelah dikaji, pasien didiagnosis anemia karena defisiensi eritropoetin. Penatalaksanaan apakah yang paling efektif pada pasien ini?

- A. Transfusi darah rutin setiap minggu
- B. Terapi zat besi dosis tinggi
- C. Pemberian vitamin B12 secara intramuskular
- D. Terapi eritropoetin sintetik subkutan
- E. Suplementasi vitamin C dosis tinggi

Jawaban: D. Terapi eritropoetin sintetik subkutan

Rasional: Pada pasien gagal ginjal kronik, anemia disebabkan oleh penurunan produksi eritropoetin oleh ginjal, sehingga terapi eritropoetin sintetik efektif meningkatkan produksi sel darah merah.

Soal 3 (Penatalaksanaan Leukemia Mieloid Kronik)

Seorang pria berusia 45 tahun didiagnosis leukemia mieloid kronik (CML). Pasien ingin mengetahui jenis terapi terbaru yang paling efektif untuk meningkatkan tingkat remisi jangka panjang. Terapi apakah yang sebaiknya direkomendasikan?

- A. Kemoterapi konvensional intensif

- B. Terapi sel CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-Cell)
- C. Radioterapi dosis tinggi
- D. Transplantasi sumsum tulang autologus
- E. Inhibitor tirosin kinase

Jawaban: E. Inhibitor tirosin kinase

Rasional: Inhibitor tirosin kinase adalah terapi target yang secara spesifik menghambat aktivitas enzim tirosin kinase, efektif meningkatkan remisi dan kelangsungan hidup pasien CML.

Soal 4 (Penatalaksanaan Limfoma Non-Hodgkin)

Pasien perempuan berusia 60 tahun didiagnosis limfoma Non-Hodgkin stadium lanjut. Dokter merekomendasikan pengobatan dengan kombinasi imunoterapi dan kemoterapi untuk meningkatkan hasil terapi. Manakah agen imunoterapi berikut yang paling tepat digunakan dalam kasus ini?

- A. Rituximab (anti-CD20)
- B. Pembrolizumab (anti-PD-1)
- C. Cetuximab (anti-EGFR)
- D. Bevacizumab (anti-VEGF)
- E. Trastuzumab (anti-HER2)

Jawaban: A. Rituximab (anti-CD20)

Rasional: Rituximab adalah antibodi monoklonal yang menargetkan antigen CD20 pada sel B ganas, terbukti efektif meningkatkan tingkat remisi dan survival jangka panjang pada limfoma Non-Hodgkin.

Soal 5 (Penatalaksanaan Trombosis Vena Dalam - DVT)

Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat karena trombosis vena dalam (DVT) di tungkai kiri. Ia memiliki riwayat perdarahan gastrointestinal sebelumnya akibat penggunaan warfarin. Dokter ingin memilih terapi antikoagulan yang efektif dengan risiko perdarahan lebih rendah. Terapi apakah yang paling direkomendasikan untuk pasien ini?

- A. Heparin intravena dosis tinggi
- B. Aspirin dosis rendah
- C. Antikoagulan non-vitamin K oral (NOAC)
- D. Warfarin dengan monitoring ketat INR
- E. Clopidogrel

Jawaban: C. Antikoagulan non-vitamin K oral (NOAC)

Rasional: NOAC seperti dabigatran atau rivaroxaban terbukti memiliki efektivitas tinggi dalam penanganan DVT dengan risiko perdarahan lebih rendah dibandingkan dengan warfarin.

F. Rangkuman Materi

Penatalaksanaan gangguan hematologi seperti anemia, leukemia, limfoma, dan gangguan koagulasi terus mengalami perkembangan signifikan yang berorientasi pada pendekatan personal dan berbasis bukti terbaru. Dalam penanganan anemia defisiensi besi, kombinasi suplementasi zat besi oral dengan vitamin C terbukti efektif meningkatkan penyerapan zat besi sehingga mempercepat peningkatan kadar hemoglobin. Sementara anemia kronik akibat gagal ginjal membutuhkan terapi eritropoetin sintetik untuk merangsang pembentukan sel darah merah secara optimal, memperbaiki kondisi klinis, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara nyata.

Di bidang onkologi, khususnya leukemia, terapi target seperti inhibitor tirosin kinase untuk leukemia mieloid kronik (CML) dan imunoterapi sel CAR-T untuk leukemia limfoblastik akut (ALL) telah menunjukkan hasil yang revolusioner, secara dramatis meningkatkan tingkat remisi, kelangsungan hidup, dan memberikan opsi pengobatan yang menjanjikan bagi pasien yang tidak responsif terhadap terapi konvensional.

Pada limfoma, penatalaksanaan terbaru juga menawarkan manfaat substansial, seperti penggunaan imunoterapi berbasis rituximab yang secara spesifik meningkatkan survival dan remisi pada limfoma Non-Hodgkin. Selain itu, pendekatan radioterapi yang lebih presisi berbasis PET-CT untuk limfoma Hodgkin telah terbukti mengurangi efek samping radiasi serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan selama dan setelah proses pengobatan.

Sedangkan dalam penatalaksanaan gangguan koagulasi, terapi profilaksis dengan faktor VIII atau IX rekombinan sangat efektif pada pasien hemofilia, secara signifikan menurunkan risiko perdarahan spontan serta meningkatkan aktivitas fisik dan kualitas hidup pasien. Sebaliknya, untuk gangguan koagulasi yang terkait pembentukan trombus seperti trombosis vena dalam (DVT) dan emboli paru, penggunaan antikoagulan non-vitamin K oral (NOAC) menawarkan alternatif pengobatan yang aman dan efektif dibandingkan terapi warfarin tradisional, dengan risiko perdarahan yang jauh lebih rendah.

Secara keseluruhan, kemajuan dalam berbagai strategi penatalaksanaan tersebut memperlihatkan tren positif menuju terapi yang semakin individual, efektif, aman, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Para tenaga kesehatan diharapkan mampu memahami dan menerapkan perkembangan terbaru ini untuk memberikan perawatan klinis terbaik sesuai dengan kebutuhan unik tiap pasien.

G. Glosarium

Anemia

Kondisi klinis yang ditandai dengan rendahnya kadar hemoglobin atau kurangnya jumlah sel darah merah dalam darah, menyebabkan penurunan kemampuan darah membawa oksigen.

Anemia Defisiensi Besi

Anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi dalam tubuh, menyebabkan gangguan pembentukan sel darah merah.

Antibodi Monoklonal

Protein imun spesifik yang dibuat secara rekayasa genetika untuk mengenali dan berikatan dengan antigen spesifik, seperti sel kanker.

Antigen CD20

Protein spesifik pada permukaan sel limfosit B, menjadi target utama terapi rituximab pada limfoma Non-Hodgkin.

Antikoagulan

Obat yang digunakan untuk mencegah atau mengurangi proses pembekuan darah sehingga mencegah terjadinya trombus.

Antikoagulan Non-vitamin K Oral (NOAC)

Kelas baru obat antikoagulan oral yang bekerja secara spesifik menghambat faktor pembekuan darah tertentu seperti faktor Xa atau trombin, tanpa membutuhkan pemantauan rutin.

Chimeric Antigen Receptor T-Cell (CAR-T)

Terapi inovatif yang melibatkan modifikasi genetik pada sel T pasien sendiri untuk mengenali dan membunuh sel kanker secara spesifik, digunakan terutama dalam leukemia limfoblastik akut yang resisten terhadap terapi konvensional.

Defisiensi Eritropoetin

Penurunan produksi hormon eritropoetin oleh ginjal, yang menyebabkan penurunan pembentukan sel darah merah dan anemia pada pasien gagal ginjal kronik.

Defisiensi Faktor VIII dan IX

Kondisi spesifik yang terjadi pada hemofilia A (kekurangan faktor VIII) dan hemofilia B (kekurangan faktor IX), menyebabkan gangguan pembekuan darah dan perdarahan yang sulit dihentikan.

Emboli Paru (Pulmonary Embolism)

Kondisi medis serius ketika gumpalan darah (trombus) menyumbat pembuluh darah arteri di paru-paru, mengganggu fungsi paru-paru dan menyebabkan risiko kematian.

Eritropoetin

Hormon yang diproduksi oleh ginjal yang merangsang sumsum tulang untuk meningkatkan produksi sel darah merah.

Faktor Pembekuan Rekombinan

Faktor pembekuan darah yang diproduksi melalui rekayasa genetika untuk terapi profilaksis pada hemofilia guna mencegah perdarahan spontan.

Ferric (Fe^{3+}) dan Ferro (Fe^{2+})

Bentuk kimia zat besi, di mana bentuk ferro (Fe^{2+}) lebih mudah diserap tubuh dibandingkan bentuk ferric (Fe^{3+}).

Glasgow Coma Scale (GCS)

Skala klinis yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran pasien berdasarkan respons motorik, verbal, dan pembukaan mata.

Hemoglobin

Protein dalam sel darah merah yang bertanggung jawab mengikat oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh.

Hemofilia

Gangguan koagulasi hereditas yang ditandai defisiensi faktor pembekuan darah, menyebabkan perdarahan spontan atau sulit dihentikan.

Imunokemoterapi

Kombinasi pengobatan yang melibatkan imunoterapi dan kemoterapi, biasanya diterapkan pada limfoma untuk meningkatkan efektivitas terapi.

Inhibitor Tirosin Kinase

Obat yang secara spesifik menghambat enzim tirosin kinase, digunakan dalam pengobatan leukemia mieloid kronik untuk menekan pertumbuhan sel kanker.

Leukemia Limfoblastik Akut (ALL)

Jenis leukemia yang ditandai proliferasi abnormal limfosit yang belum matang, memiliki perjalanan penyakit yang cepat dan membutuhkan terapi intensif.

Leukemia Mieloid Kronik (CML)

Leukemia yang berkembang secara perlahan akibat proliferasi abnormal dari sel mieloid, biasanya terkait dengan kelainan genetik kromosom Philadelphia.

Limfoma

Kanker yang berasal dari sistem limfatik, dibagi menjadi dua tipe utama yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma Non-Hodgkin.

Limfoma Hodgkin

Limfoma yang ditandai dengan adanya sel Reed-Sternberg; terapi terbaru melibatkan radioterapi presisi dengan bantuan pencitraan PET-CT.

Limfoma Non-Hodgkin

Kelompok limfoma tanpa sel Reed-Sternberg, dengan pendekatan terapi terbaru melalui imunoterapi seperti rituximab.

PET-CT Scan

Teknik pencitraan medis yang menggabungkan Positron Emission Tomography (PET) dan Computed Tomography (CT) untuk identifikasi akurat aktivitas metabolik jaringan tumor.

Radioterapi Terfokus

Terapi radiasi yang presisi dengan dosis radiasi yang disesuaikan secara tepat sasaran berdasarkan hasil PET-CT untuk mengurangi efek samping.

Remisi

Kondisi di mana tanda-tanda kanker menghilang atau berkurang secara signifikan setelah terapi, tanpa tanda-tanda aktif penyakit.

Rituximab

Antibodi monoklonal yang menargetkan antigen CD20 pada limfosit B, digunakan dalam pengobatan limfoma Non-Hodgkin.

Terapi Eritropoetin Sintetik

Pemberian hormon eritropoetin buatan secara injeksi atau subkutan untuk mengatasi anemia kronik pada pasien gagal ginjal.

Terapi Profilaksis

Terapi preventif yang dilakukan secara rutin sebelum munculnya gejala atau komplikasi, khususnya untuk pasien hemofilia guna mencegah perdarahan spontan.

Trombosis Vena Dalam (Deep Vein Thrombosis, DVT)

Pembentukan gumpalan darah di pembuluh vena dalam, biasanya pada tungkai bawah, yang berisiko menyebabkan emboli paru jika terlepas.

Vitamin C (Asam Askorbat)

Vitamin yang membantu meningkatkan absorpsi zat besi dalam tubuh, digunakan secara simultan bersama suplementasi zat besi untuk anemia defisiensi besi.

Warfarin

Antikoagulan konvensional yang bekerja dengan menghambat vitamin K, namun memerlukan monitoring rutin karena risiko perdarahan yang tinggi.

Zat Besi Oral

Suplemen yang diberikan melalui mulut untuk memperbaiki anemia defisiensi besi dengan meningkatkan cadangan besi tubuh secara optimal.

H. Daftar Pustaka

- Camaschella, C. (2019). Iron-deficiency anemia. *New England Journal of Medicine*, 380(5), 485–492. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1801038>
- Giugliano, R. P., Ruff, C. T., Braunwald, E., & Murphy, S. A. (2020). Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation and history of stroke or transient ischemic attack. *The Lancet Neurology*, 19(11), 862–871. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(20\)30324-9](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(20)30324-9)
- Hochhaus, A., Baccarani, M., Silver, R. T., Schiffer, C., Apperley, J. F., Cervantes, F., ... & Saussele, S. (2020). European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating chronic myeloid leukemia. *Leukemia*, 34(4), 966–984. <https://doi.org/10.1038/s41375-020-0776-2>
- Maude, S. L., Laetsch, T. W., Buechner, J., Rives, S., Boyer, M., Bittencourt, H., ... & Grupp, S. A. (2019). Tisagenlecleucel in children and young adults with B-cell lymphoblastic leukemia. *New England Journal of Medicine*, 380(5), 439–448. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1709866>
- Radford, J., Illidge, T., Counsell, N., Hancock, B., Pettengell, R., Johnson, P., & Barrington, S. (2021). Results of a trial of PET-directed therapy for early-stage

Hodgkin's lymphoma. *Journal of Clinical Oncology*, 39(15), 1663–1673.
<https://doi.org/10.1200/JCO.20.02088>

Salles, G., Barrett, M., Foà, R., Maurer, J., O'Brien, S., Valente, N., & Wenger, M. (2020). Rituximab in B-cell hematologic malignancies: A review of 20 years of clinical experience. *Advances in Therapy*, 37(5), 2232–2273.
<https://doi.org/10.1007/s12325-020-01294-6>

Singh, A. K., Fishbane, S., & Brier, M. E. (2021). Erythropoiesis-stimulating agents in chronic kidney disease. *Kidney International Reports*, 6(5), 1201–1211.
<https://doi.org/10.1016/j.ekir.2021.02.011>

Srivastava, A., Santagostino, E., Dougall, A., Kitchen, S., Sutherland, M., Pipe, S. W., ... & Peyvandi, F. (2020). WFH guidelines for the management of hemophilia, 3rd edition. *Haemophilia*, 26(Suppl 6), 1–158. <https://doi.org/10.1111/hae.14046>

BAB 3

INTERVENSI KEPERAWATAN PADA SISTEM PERNAPASAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan berbagai intervensi keperawatan pada sistem pernapasan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dewasa dengan gangguan respirasi serta hematologi secara profesional dan beretika.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami dan melakukan berbagai teknik dan prosedur intervensi keperawatan secara tepat pada pasien dewasa dengan gangguan sistem pernapasan serta mampu menghubungkan implikasi klinis intervensi tersebut terhadap sistem hematologi.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu melakukan prosedur pemasangan infus dan terapi intravena dengan teknik aseptik yang tepat.
- Mahasiswa mampu melakukan dan menginterpretasi hasil perekaman elektrokardiogram (EKG).
- Mahasiswa mampu melakukan nebulisasi atau terapi inhalasi secara benar. Mahasiswa mampu menerapkan teknik fisioterapi dada dan postural drainage secara tepat.
- Mahasiswa mampu melakukan prosedur suctioning secara efektif dan aman.
- Mahasiswa mampu memberikan terapi oksigen (O₂) dengan tepat sesuai kebutuhan pasien.
- Mahasiswa mampu melakukan perawatan water seal drainage (WSD) dengan benar.
- Mahasiswa mampu mengambil darah arteri dan menginterpretasi analisis gas darah dengan akurat.
- Mahasiswa mampu melakukan perawatan trakeostomi secara aman dan efektif.
- Mahasiswa mampu melakukan tourniquet test dengan benar dan menginterpretasi hasilnya.
- Mahasiswa mampu melaksanakan prosedur transfusi darah dengan memperhatikan aspek keselamatan pasien.

Pendahuluan

Sistem pernapasan merupakan salah satu sistem vital yang berfungsi dalam pertukaran gas oksigen (O_2) dan karbon dioksida (CO_2). Gangguan sistem pernapasan membutuhkan intervensi keperawatan yang tepat dan segera guna mencegah komplikasi lebih lanjut, termasuk gangguan pada sistem hematologi yang berperan dalam pengangkutan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Intervensi keperawatan pada sistem pernapasan meliputi berbagai prosedur dan teknik yang bertujuan memperbaiki oksigenasi, mempertahankan fungsi jalan napas, serta memantau tanda-tanda vital dan kondisi klinis pasien secara akurat.

Uraian Materi

A. Pemasangan Infus

Pemasangan infus adalah suatu tindakan medis yang bersifat invasif, di mana cairan, elektrolit, obat-obatan, atau nutrisi secara langsung dimasukkan ke dalam aliran darah melalui vena. Prosedur ini merupakan bagian penting dalam praktik keperawatan maupun medis, yang sering diterapkan di berbagai kondisi klinis, seperti pasien yang mengalami dehidrasi berat, pasien yang membutuhkan terapi obat dengan onset aksi cepat, pasien pra-operasi maupun pasca-operasi, atau pasien yang tidak dapat mengonsumsi cairan atau nutrisi melalui jalur oral.

Dalam praktik keperawatan, kemampuan memasang infus dengan tepat merupakan keterampilan fundamental yang harus dimiliki oleh setiap perawat. Hal ini dikarenakan prosedur pemasangan infus harus dilakukan secara cepat, tepat, dan efisien, terutama pada kondisi gawat darurat atau situasi klinis yang membutuhkan intervensi segera. Ketepatan dalam prosedur ini tidak hanya bergantung pada teknik, tetapi juga pada pemahaman mendalam mengenai anatomi vena dan prinsip-prinsip aseptik yang harus selalu dijaga untuk menghindari berbagai komplikasi.

Prinsip aseptik sangat ditekankan dalam pemasangan infus karena prosedur ini melibatkan penetrasi jaringan tubuh, sehingga sangat berpotensi menyebabkan infeksi jika dilakukan tanpa memperhatikan kebersihan. Sebelum melakukan pemasangan infus, perawat wajib melakukan prosedur kebersihan tangan secara benar dan menyeluruh. Selain itu, area yang akan dilakukan penusukan juga wajib dibersihkan secara aseptik menggunakan antiseptik seperti alkohol 70% atau chlorhexidine dengan teknik memutar dari titik pusat keluar area sekitar.

Pemilihan vena yang tepat juga merupakan bagian krusial dari prosedur ini. Vena yang ideal untuk pemasangan infus adalah vena perifer yang besar, lurus, jelas terlihat, teraba dengan baik, elastis, dan jauh dari sendi, sehingga risiko komplikasi minimal. Beberapa lokasi umum yang sering digunakan adalah vena dorsalis manus (punggung tangan), vena cephalica, vena basilica pada lengan bawah, serta vena median cubiti pada area lipatan siku. Setiap pasien mungkin memiliki kondisi vena yang berbeda-beda, tergantung pada usia, kondisi fisik, atau status kesehatan umum pasien tersebut. Oleh sebab itu, perawat harus teliti dalam menilai kondisi vena yang akan digunakan.

Proses pemasangan infus diawali dengan memasang tourniquet sekitar 10–15 cm di atas lokasi penusukan vena, sehingga vena yang akan ditusuk menjadi lebih terlihat dan teraba dengan jelas akibat peningkatan tekanan vena. Setelah lokasi yang ideal ditemukan, jarum kanula dimasukkan secara perlahan dengan sudut antara 15 hingga 30 derajat terhadap permukaan kulit. Setelah jarum berhasil menembus vena (ditandai dengan munculnya darah di dalam ruang kanula), maka

sudut jarum segera diturunkan dan jarum dalam (mandrin) perlahan ditarik keluar sementara kanula tetap berada dalam lumen vena.

Setelah memastikan bahwa posisi kanula berada di dalam vena dengan baik, langkah selanjutnya adalah melakukan fiksasi kanula agar posisinya stabil dan tidak bergeser selama pemberian cairan. Fiksasi ini biasanya dilakukan menggunakan plester steril, yang secara hati-hati ditempatkan sehingga tidak menutup lokasi penusukan untuk memudahkan pemantauan tanda-tanda komplikasi seperti infiltrasi atau flebitis.

Setelah infus berhasil dipasang dan difiksasi, perawat menghubungkan kanula dengan selang infus yang telah diisi cairan sebelumnya, dengan memastikan bahwa tidak ada gelembung udara dalam set infus, guna mencegah emboli udara. Cairan infus kemudian diatur laju tetesannya sesuai dengan kebutuhan terapi dan kondisi pasien. Pemantauan rutin sangat penting selama proses pemberian infus berlangsung. Perawat harus secara teratur memeriksa lokasi pemasangan infus untuk memastikan tidak terjadi komplikasi seperti infiltrasi (cairan keluar ke jaringan sekitar vena), flebitis (radang pada dinding vena), atau infeksi.

Komplikasi akibat pemasangan infus yang tidak tepat bisa sangat serius, misalnya flebitis yang menyebabkan rasa nyeri hebat dan inflamasi pada vena, infiltrasi yang menyebabkan pembengkakan dan rasa tidak nyaman, atau infeksi lokal hingga sistemik yang dapat mengancam jiwa pasien jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, perawat harus melakukan evaluasi berkala pada lokasi pemasangan infus, melakukan penggantian kanula secara periodik sesuai protokol fasilitas kesehatan, serta memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya mengenai tanda-tanda komplikasi agar dapat segera dilaporkan jika terjadi.

B. Terapi Intravena

Terapi intravena adalah metode pengobatan yang secara luas digunakan dalam praktik klinis untuk memberikan cairan, elektrolit, nutrisi, serta obat-obatan secara langsung ke dalam sistem sirkulasi melalui pembuluh darah vena. Pemberian obat melalui jalur intravena memungkinkan zat aktif mencapai kadar terapeutik dalam darah secara cepat, karena proses absorpsi yang berlangsung langsung dan tidak melalui tahapan penyerapan dalam saluran pencernaan. Metode ini sangat penting terutama pada situasi darurat atau akut, di mana kecepatan onset aksi dari obat sangat diperlukan untuk mengatasi kondisi pasien secara efektif.

Terapi intravena menjadi sangat krusial dalam penanganan kondisi medis seperti gangguan respirasi dan hematologi yang memerlukan respons terapi cepat. Pada gangguan respirasi akut, seperti asma berat, edema paru, atau eksaserbasi PPOK, terapi intravena digunakan untuk memberikan bronkodilator, kortikosteroid, atau diuretik yang dengan cepat dapat memperbaiki fungsi ventilasi, mengurangi inflamasi saluran napas, serta mengatasi kelebihan cairan yang menyebabkan sesak

napas. Efektivitas terapi ini sangat bergantung pada seberapa cepat obat dapat mencapai tempat aksi di jaringan paru atau reseptor spesifiknya.

Dalam kondisi hematologi, seperti anemia berat, trombositopenia, atau gangguan koagulasi, terapi intravena juga berperan penting. Misalnya pada anemia berat yang disebabkan oleh perdarahan akut atau gangguan produksi sel darah merah, pemberian transfusi darah, zat besi intravena, atau faktor pembekuan secara langsung melalui vena memastikan bahwa zat-zat tersebut cepat mencapai sistem sirkulasi, meningkatkan kadar hemoglobin atau faktor koagulasi secara signifikan dalam waktu singkat. Dengan demikian, pasien dapat segera mengalami perbaikan gejala klinis seperti kelemahan, pusing, hipotensi, atau bahkan syok hipovolemik akibat perdarahan.

Dalam praktiknya, terapi intravena tidak hanya memerlukan keterampilan teknis yang baik dalam pemasangan akses vena, tetapi juga memerlukan pemahaman yang kuat mengenai jenis obat yang digunakan, dosis yang tepat, dan potensi efek samping yang mungkin timbul. Pemantauan ketat selama pemberian terapi ini sangat penting untuk memastikan bahwa obat diberikan dalam jumlah yang tepat dan kecepatan pemberian sesuai protokol medis yang ditetapkan, guna mencegah komplikasi serius seperti reaksi alergi, emboli, atau overload cairan.

Selain itu, selama pemberian terapi intravena, perawat dan tenaga medis harus selalu memperhatikan teknik aseptik yang ketat untuk menghindari risiko infeksi lokal maupun sistemik. Infeksi akibat terapi intravena, terutama yang terkait dengan kateter sentral atau perifer yang terpasang lama, merupakan salah satu komplikasi serius yang perlu diantisipasi melalui penerapan protokol pencegahan infeksi yang konsisten dan disiplin.

C. Perekaman dan Interpretasi EKG

Perekaman elektrokardiogram (EKG) adalah prosedur medis yang dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi aktivitas listrik jantung. EKG merupakan alat diagnostik yang sangat penting dalam praktik keperawatan dan medis, terutama pada pasien yang mengalami gangguan pernapasan, gangguan hematologi, atau kondisi klinis lain yang berisiko mengganggu kestabilan aktivitas jantung. Aktivitas listrik jantung yang normal menandakan bahwa fungsi pompa jantung berjalan baik, sementara aktivitas listrik yang abnormal mengindikasikan berbagai gangguan atau kondisi patologis, termasuk aritmia, iskemia, atau gangguan konduksi listrik jantung.

Pada pasien dengan gangguan respirasi seperti hipoksia, yakni kondisi di mana jaringan tubuh mengalami kekurangan oksigen, aktivitas listrik jantung dapat mengalami perubahan signifikan. Hipoksia dapat menyebabkan iritabilitas pada sel otot jantung yang memicu gangguan irama jantung seperti takikardia (denyut jantung cepat), bradikardia (denyut jantung lambat), atau bahkan aritmia yang lebih kompleks seperti fibrilasi atrium atau ventrikel. Oleh sebab itu, perekaman EKG

sangat penting dalam deteksi dini gangguan tersebut agar dapat segera dilakukan intervensi yang tepat guna mencegah kondisi pasien semakin memburuk.

Prosedur perekaman EKG sendiri cukup sederhana, cepat, dan non-invasif, namun memerlukan ketelitian tinggi. Pasien diminta untuk berbaring dengan tenang dalam posisi terlentang. Kemudian, elektroda-elektroda ditempelkan pada kulit pasien di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan secara standar. Umumnya ada sepuluh elektroda yang dipasang: enam elektroda dada (prekordial), dan empat elektroda ekstremitas (dua di tangan dan dua di kaki). Elektroda-elektroda ini akan menangkap impuls listrik jantung dan mentransmisikan sinyal listrik tersebut ke mesin EKG yang akan mencatat aktivitas tersebut dalam bentuk gelombang yang tergambar pada kertas khusus EKG atau monitor digital.

Setelah proses perekaman selesai, hasilnya berupa grafik yang terdiri atas gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Setiap gelombang memiliki arti klinis tertentu yang menggambarkan tahapan aktivitas listrik jantung: gelombang P menggambarkan depolarisasi atrium, kompleks QRS menunjukkan depolarisasi ventrikel, dan gelombang T merepresentasikan repolarisasi ventrikel. Durasi, amplitudo, bentuk gelombang, serta interval antara masing-masing komponen ini akan dievaluasi untuk menentukan apakah aktivitas listrik jantung berada dalam kondisi normal atau abnormal.

Interpretasi hasil EKG merupakan proses yang sangat penting yang harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati. Proses interpretasi ini melibatkan analisis detail terhadap berbagai aspek, termasuk laju denyut jantung, keteraturan irama jantung, serta identifikasi kemungkinan adanya gangguan pada sistem konduksi jantung. Gangguan irama jantung (aritmia) yang dapat dideteksi melalui EKG mencakup berbagai jenis kelainan seperti fibrilasi atrium, flutter atrium, supraventricular tachycardia (SVT), ventricular tachycardia (VT), ventricular fibrillation (VF), hingga gangguan konduksi seperti blok atrioventrikuler (AV Block).

Pada kondisi pasien dengan gangguan respirasi akut, interpretasi EKG menjadi sangat krusial karena perubahan kecil sekalipun pada aktivitas listrik jantung dapat memperburuk kondisi pasien secara signifikan. Misalnya, hipoksia berat dapat menyebabkan timbulnya tanda-tanda awal iskemia miokard yang terlihat dari perubahan segmen ST atau gelombang T yang abnormal. Dengan melakukan interpretasi EKG secara cepat dan akurat, tenaga kesehatan dapat mengenali kondisi ini sejak dini, sehingga intervensi yang tepat seperti pemberian oksigen tambahan, medikasi antiaritmia, atau tindakan emergensi lain dapat segera dilakukan untuk mencegah komplikasi serius seperti serangan jantung atau gagal jantung akut.

Selain itu, EKG juga membantu dalam mengevaluasi respons pasien terhadap terapi yang telah diberikan. Misalnya, setelah pemberian oksigen atau medikasi tertentu, perubahan pada hasil rekaman EKG dapat menjadi indikator objektif

apakah terapi yang diberikan efektif memperbaiki kondisi jantung pasien atau justru memerlukan modifikasi lebih lanjut.

D. Nebulisasi/Terapi Inhalasi

Nebulisasi atau terapi inhalasi adalah suatu metode pemberian obat dalam bentuk aerosol (partikel halus atau uap cairan yang terdispersi di udara) secara langsung ke saluran pernapasan pasien. Metode ini merupakan salah satu intervensi yang paling efektif dalam menangani berbagai kondisi yang berhubungan dengan gangguan saluran napas, khususnya obstruksi saluran napas seperti asma, bronkitis, pneumonia, PPOK (penyakit paru obstruktif kronik), dan kondisi inflamasi akut lainnya.

Nebulisasi bekerja dengan cara mengubah cairan obat menjadi partikel aerosol yang sangat kecil sehingga obat dapat mencapai saluran napas yang lebih dalam, yaitu bronkus dan bronkiolus hingga alveoli paru-paru. Dengan demikian, efek terapeutik obat dapat lebih cepat dirasakan oleh pasien karena obat langsung bekerja di lokasi gangguan. Hal ini membuat nebulisasi menjadi terapi yang sangat efektif untuk mengurangi gejala seperti sesak napas, batuk, dan mengi secara signifikan dalam waktu relatif singkat. Berikut ini adalah mengenai tahapan dan prinsip penting dalam pemberian terapi nebulisasi atau inhalasi:

1. Pemilihan Obat yang Tepat

Proses nebulisasi diawali dengan menentukan jenis obat yang tepat sesuai kondisi klinis pasien. Obat-obatan yang umum digunakan melalui nebulisasi antara lain bronkodilator seperti salbutamol (untuk memperlebar bronkus yang menyempit), kortikosteroid seperti budesonide (untuk mengurangi inflamasi saluran napas), mukolitik seperti ambroxol (untuk mengencerkan dahak), serta antibiotik tertentu (untuk infeksi pernapasan).

Pemilihan obat harus mempertimbangkan diagnosis klinis, tingkat keparahan gejala, serta rekomendasi medis atau protokol pengobatan yang berlaku. Misalnya, pada serangan asma akut, bronkodilator adalah pilihan utama untuk membantu membuka jalan napas, sementara pada pneumonia, kombinasi mukolitik dan antibiotik mungkin lebih efektif.

2. Persiapan Alat Nebulizer

Setelah obat yang tepat dipilih, langkah berikutnya adalah menyiapkan alat nebulizer. Alat nebulizer terdiri dari kompresor udara, tabung udara, wadah obat, masker atau mouthpiece, dan cairan obat. Alat ini harus dipastikan dalam keadaan bersih dan steril sebelum digunakan untuk mencegah kontaminasi serta infeksi.

Nebulizer berfungsi dengan mengubah cairan obat menjadi aerosol menggunakan tekanan udara yang dihasilkan kompresor. Penting sekali untuk

memastikan kebersihan alat ini dengan melakukan sterilisasi setelah digunakan, untuk mencegah infeksi saluran napas pasien akibat kontaminasi alat nebulisasi.

3. Teknik Pemberian Nebulisasi

Selanjutnya, obat cair dituangkan ke dalam wadah khusus nebulizer sesuai dosis yang dianjurkan. Pasien akan menggunakan masker atau mouthpiece yang terhubung ke alat nebulizer, kemudian mesin dinyalakan untuk menghasilkan aerosol yang dihirup secara perlahan oleh pasien.

Pasien sebaiknya duduk tegak untuk memudahkan penetrasi obat hingga ke saluran pernapasan bawah. Selama nebulisasi, pasien diminta untuk bernapas perlahan dan dalam untuk meningkatkan efektivitas terapi. Bernapas dengan dalam dan perlahan memastikan partikel aerosol mencapai paru-paru bagian dalam secara optimal.

4. Durasi Terapi dan Monitoring Selama Nebulisasi

Prosedur nebulisasi biasanya berlangsung antara 10 hingga 15 menit, tergantung pada volume obat dan jenis nebulizer yang digunakan. Selama proses ini, tenaga kesehatan harus terus mengawasi kondisi pasien untuk memastikan tidak terjadi efek samping seperti iritasi saluran napas, batuk hebat, atau takikardia akibat obat yang dihirup.

Perawat harus mengobservasi respons pasien selama nebulisasi berlangsung. Jika pasien mengalami ketidaknyamanan, pernapasan bertambah berat, atau ada tanda-tanda hipersensitivitas seperti batuk berlebihan atau sesak, maka terapi harus dihentikan sementara dan dievaluasi lebih lanjut.

5. Efektivitas dan Evaluasi Setelah Nebulisasi

Setelah selesai prosedur nebulisasi, tenaga kesehatan harus mengevaluasi kondisi pasien secara menyeluruh, baik secara klinis maupun subjektif (keluhan pasien). Evaluasi ini mencakup pengukuran tanda-tanda vital, pemantauan fungsi pernapasan pasien seperti suara napas dan saturasi oksigen, serta kenyamanan pasien setelah terapi.

Evaluasi setelah nebulisasi merupakan tahapan yang tidak kalah penting karena menentukan apakah terapi telah memberikan efek yang diharapkan, seperti pengurangan sesak napas, peningkatan saturasi oksigen, serta penurunan obstruksi saluran napas secara signifikan. Apabila terapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan, tim medis dapat memutuskan untuk memberikan nebulisasi ulang atau melakukan intervensi tambahan lain sesuai indikasi.

6. Edukasi Pasien dan Keluarga

Bagian penting dari prosedur nebulisasi adalah edukasi kepada pasien maupun keluarganya mengenai tujuan terapi, cara penggunaan alat nebulizer yang benar, pengenalan gejala-gejala efek samping yang mungkin timbul, serta pentingnya menjaga kebersihan alat nebulizer di rumah.

Pasien atau keluarga harus mengetahui pentingnya menjaga kebersihan alat untuk mencegah infeksi. Mereka juga harus diberitahu kapan harus segera mencari pertolongan medis jika gejala memburuk atau jika muncul efek samping yang tidak diinginkan setelah terapi inhalasi dilakukan.

E. Teknik Fisioterapi Dada

Teknik fisioterapi dada atau yang juga dikenal sebagai chest physiotherapy merupakan metode intervensi keperawatan dan fisioterapi yang secara khusus bertujuan untuk membantu mengatasi gangguan saluran pernapasan dan memaksimalkan fungsi paru-paru pasien. Metode ini sangat efektif dalam membantu pasien mengeluarkan sekret atau lendir dari saluran pernapasan, terutama pada pasien yang mengalami kondisi seperti pneumonia, bronkitis kronis, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), fibrosis kistik, atau pascaoperasi yang menghambat kemampuan pasien untuk membersihkan jalan napas secara mandiri.

Teknik fisioterapi dada bekerja dengan prinsip mekanis dan gravitasi untuk memobilisasi dan mengeluarkan sekret yang terperangkap di dalam paru-paru. Selain itu, metode ini juga bertujuan untuk meningkatkan ekspansi paru, mengurangi atelectasis (paru-paru yang mengempis), serta memperbaiki ventilasi secara keseluruhan. Fisioterapi dada umumnya melibatkan serangkaian teknik spesifik, antara lain perkusi, vibrasi, dan latihan napas dalam, yang masing-masing memiliki tujuan dan metode pelaksanaan khusus.

1. Teknik Perkusi

Teknik perkusi dalam fisioterapi dada dilakukan dengan menepuk atau mengetuk area dada pasien secara ritmis dan teratur menggunakan telapak tangan yang dibentuk seperti mangkuk (cupping). Gerakan ini menghasilkan gelombang tekanan yang secara fisik membantu memecah sekret yang melekat pada dinding saluran napas agar sekret menjadi lebih longgar dan lebih mudah dikeluarkan melalui batuk efektif.

Perkusi dilakukan dengan ketukan lembut namun tegas di atas area paru-paru yang memiliki banyak sekret, biasanya bagian dada belakang dan samping pasien. Tangan fisioterapis atau perawat yang melakukan perkusi harus rileks namun stabil, sehingga menghasilkan suara yang khas seperti bunyi hampa. Prosedur ini dilakukan selama 3-5 menit di setiap area yang ditentukan, bergantung pada kondisi pasien dan respons terhadap terapi. Pasien biasanya ditempatkan pada posisi tertentu, seperti posisi lateral, posisi Fowler, atau Trendelenburg, yang mendukung pengaliran sekret secara gravitasi agar lebih mudah dikeluarkan.

2. Teknik Vibrasi

Teknik vibrasi adalah bagian lain dari fisioterapi dada yang biasanya dilakukan segera setelah perkusi. Berbeda dengan perkusi, vibrasi dilakukan

dengan menempatkan telapak tangan atau jari-jari tangan fisioterapis secara datar pada dada pasien. Saat pasien mengembuskan napas dalam, fisioterapis melakukan gerakan getaran halus dan cepat pada dada pasien.

Tujuan utama vibrasi adalah untuk membantu menggerakkan sekret yang sudah dilonggarkan oleh perkusi menuju saluran napas yang lebih besar agar mudah dikeluarkan melalui batuk. Vibrasi harus dilakukan bersamaan dengan fase ekspirasi pasien karena saat itulah tekanan intratoraks meningkat secara maksimal dan membantu mendorong sekret keluar. Gerakan ini dilakukan dengan lembut namun efektif agar tidak menimbulkan rasa sakit atau ketidaknyamanan bagi pasien, dan dilakukan selama beberapa siklus pernapasan sampai sekret terasa cukup berpindah ke saluran napas besar.

3. Latihan Napas Dalam (Deep Breathing Exercises)

Latihan napas dalam merupakan bagian esensial dari fisioterapi dada yang berfokus pada peningkatan kapasitas paru-paru serta mengoptimalkan ventilasi paru. Pasien diminta menarik napas dalam secara perlahan melalui hidung, lalu menahan napas sejenak sekitar 3 hingga 5 detik, kemudian mengembuskan napas secara perlahan melalui mulut secara penuh. Latihan ini bertujuan meningkatkan volume tidal (volume udara dalam setiap pernapasan) serta membuka alveoli paru-paru yang mungkin mengalami kolaps atau atelectasis akibat penyakit atau immobilisasi yang lama.

Selain meningkatkan ekspansi paru-paru, latihan napas dalam juga berperan besar dalam memfasilitasi batuk efektif sehingga sekret yang telah dimobilisasi melalui perkusi dan vibrasi dapat keluar dengan maksimal. Latihan napas dalam juga membantu meningkatkan suplai oksigen ke jaringan tubuh, meningkatkan kenyamanan pasien, dan mengurangi sesak napas secara signifikan.

4. Integrasi Teknik Fisioterapi Dada dalam Praktik Klinik

Dalam praktik klinis, ketiga teknik fisioterapi dada—perkusi, vibrasi, dan latihan napas dalam—biasanya digunakan secara bersamaan sebagai serangkaian terapi terpadu. Prosedur dimulai dengan memosisikan pasien secara optimal sesuai dengan lokasi sekret yang paling banyak terakumulasi, lalu dilanjutkan dengan perkusi, vibrasi, kemudian diikuti latihan napas dalam dan batuk efektif untuk mengeluarkan sekret secara maksimal. Penggunaan ketiga teknik secara bersamaan memastikan sekret dapat dipindahkan dari area distal paru menuju saluran napas besar, sehingga lebih mudah dikeluarkan.

Penerapan fisioterapi dada secara teratur membantu pasien mengurangi risiko infeksi paru-paru akibat penumpukan sekret, meningkatkan efisiensi ventilasi paru-paru, serta mendukung pemulihan kondisi pernapasan secara signifikan. Pasien yang mendapat fisioterapi dada secara teratur umumnya menunjukkan perbaikan yang cepat dalam fungsi paru-paru, saturasi oksigen

yang meningkat, serta penurunan gejala seperti sesak napas dan batuk produktif yang berkepanjangan.

F. Teknik Postural Drainage

Postural drainage atau drainase postural merupakan suatu teknik fisioterapi yang memanfaatkan gaya gravitasi untuk membantu mengeluarkan sekret atau lendir dari saluran pernapasan pasien. Teknik ini sangat efektif digunakan pada pasien yang mengalami gangguan pernapasan akibat akumulasi sekret dalam jumlah besar, misalnya pada kondisi penyakit paru kronik seperti penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), pneumonia, fibrosis kistik, bronkiektasis, atau pasien imobilisasi pascaoperasi. Akumulasi sekret yang tidak segera dikeluarkan dapat menyebabkan berbagai komplikasi, termasuk infeksi berulang, atelektasis (paru-paru mengempis), hingga gangguan oksigenasi jaringan tubuh.

Prinsip utama teknik postural drainage adalah memposisikan tubuh pasien sedemikian rupa sehingga bagian paru-paru yang berisi sekret berada lebih tinggi dibandingkan dengan saluran napas utama, sehingga gravitasi secara alami akan membantu mengalirkan sekret tersebut menuju trakea atau bronkus besar untuk kemudian dikeluarkan melalui batuk efektif. Dengan demikian, sekret yang terperangkap di saluran napas kecil (bronkus perifer dan bronkiolus) akan mudah berpindah ke saluran napas besar dan dikeluarkan, memperbaiki ventilasi paru-paru dan mempermudah pertukaran gas (oksigen dan karbon dioksida).

Dalam pelaksanaannya, teknik postural drainage seringkali dikombinasikan dengan teknik fisioterapi dada lainnya seperti perkusi dan vibrasi untuk hasil optimal. Kombinasi teknik ini sangat penting karena postural drainage membantu memindahkan sekret ke arah saluran napas besar melalui gravitasi, sedangkan perkusi dan vibrasi membantu melonggarkan dan mempercepat mobilisasi sekret tersebut.

1. Pelaksanaan Teknik Postural Drainage secara Detail

Untuk melaksanakan teknik postural drainage secara optimal, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan evaluasi kondisi paru-paru pasien. Perawat atau fisioterapis harus menentukan area paru mana yang paling membutuhkan drainase berdasarkan pemeriksaan klinis, auskultasi (mendengar bunyi napas), atau hasil pencitraan dada seperti foto toraks.

Selanjutnya, pasien ditempatkan dalam posisi spesifik tergantung pada bagian paru-paru mana yang hendak didrainase:

- a. Drainase lobus paru atas biasanya dilakukan dengan pasien duduk tegak atau sedikit bersandar ke belakang, agar sekret bergerak dari bagian atas paru menuju saluran napas utama.
- b. Drainase lobus paru tengah dan bawah umumnya dilakukan dengan pasien berbaring miring atau kepala lebih rendah dibanding tubuh (posisi

Trendelenburg). Posisi kepala yang lebih rendah memungkinkan sekret yang terjebak di bagian bawah paru bergerak ke bronkus yang lebih besar karena pengaruh gravitasi yang kuat.

Pasien kemudian diposisikan selama 5 hingga 15 menit dalam setiap posisi tersebut, bergantung pada toleransi pasien dan jumlah sekret yang harus dikeluarkan. Posisi yang tepat dan durasi yang cukup memastikan sekret bergerak secara perlahan menuju saluran napas yang lebih besar.

Setelah pasien ditempatkan pada posisi drainase, teknik perkusi dada dapat dilakukan. Perkusi dilakukan secara lembut namun tegas dengan tangan yang berbentuk seperti mangkuk, menghasilkan getaran yang membantu memecah sekret di dinding bronkus atau bronkiolus, sehingga sekret menjadi lebih cair dan lebih mudah berpindah. Teknik vibrasi kemudian diaplikasikan bersamaan dengan ekspirasi pasien, membantu sekret bergerak lebih efektif menuju saluran napas utama.

Prosedur ini seringkali diikuti dengan latihan napas dalam dan teknik batuk efektif. Setelah sekret berpindah ke saluran napas besar, pasien diminta melakukan latihan napas dalam beberapa kali, dilanjutkan dengan batuk efektif untuk mengeluarkan sekret yang telah terkumpul. Teknik ini secara signifikan meningkatkan efisiensi proses pengeluaran sekret dan memperbaiki ventilasi paru secara keseluruhan.

2. Pentingnya Monitoring dan Evaluasi

Selama proses postural drainage, pasien harus terus dipantau oleh tenaga medis. Pemantauan meliputi evaluasi tanda-tanda vital, saturasi oksigen, pola pernapasan, kenyamanan pasien, serta respons klinis setelah terapi. Jika selama terapi pasien menunjukkan tanda-tanda intoleransi seperti peningkatan sesak napas, pusing, mual, atau gangguan jantung seperti takikardia, posisi pasien segera disesuaikan kembali atau dihentikan sementara hingga kondisi pasien stabil.

Selain itu, setelah prosedur selesai, evaluasi ulang kondisi paru-paru pasien penting dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan apakah teknik postural drainage efektif, yang ditandai oleh keluarnya sekret dalam jumlah yang signifikan serta perbaikan pada kondisi pernapasan pasien, seperti pernapasan yang lebih lancar, penurunan sesak napas, peningkatan saturasi oksigen, serta berkurangnya suara tambahan seperti ronki atau wheezing saat auskultasi.

3. Edukasi Pasien dan Keluarga tentang Postural Drainage

Edukasi merupakan bagian integral dari teknik postural drainage. Pasien dan keluarga perlu diberikan pemahaman mengenai tujuan terapi, pentingnya posisi tubuh yang tepat, teknik batuk efektif, serta bagaimana mengenali tanda-tanda perbaikan atau komplikasi yang mungkin terjadi. Edukasi yang jelas dan terstruktur membantu pasien berpartisipasi aktif dalam proses terapi serta

meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan terapi secara mandiri di rumah jika diperlukan.

G. Prosedur Suctioning

Prosedur suctioning, atau yang dikenal juga sebagai tindakan pengisapan sekret dari saluran napas atas, merupakan prosedur medis dan keperawatan yang bertujuan untuk membersihkan jalan napas pasien dari lendir, dahak, atau cairan lain yang menyumbat atau berpotensi menyumbat jalan napas. Dalam berbagai kondisi klinis, seperti pasien dengan penurunan kesadaran, pasien yang memakai ventilator mekanik, pasien dengan gangguan neuromuskuler, atau pasien yang mengalami peningkatan produksi sekret di saluran napas akibat infeksi atau inflamasi, akumulasi sekret dapat menyebabkan komplikasi serius seperti aspirasi (masuknya cairan atau sekret ke dalam paru-paru), pneumonia aspirasi, hipoksia (kekurangan oksigen jaringan), bahkan gagal napas akut. Oleh karena itu, tindakan suctioning sangat penting untuk menjaga patensi jalan napas, memastikan ventilasi paru yang optimal, serta mencegah komplikasi berbahaya tersebut.

Suctioning dilakukan dengan menggunakan alat khusus yang disebut suction catheter (kateter pengisap) yang terhubung dengan mesin hisap (vacuum suction) yang memberikan tekanan negatif terukur. Kateter pengisap ini dimasukkan secara hati-hati ke dalam saluran napas bagian atas, seperti rongga mulut, hidung, nasofaring, orofaring, hingga ke trakea pasien, bergantung pada jenis suctioning yang dibutuhkan (nasofaringeal, orofaringeal, atau endotrakeal suctioning). Selama proses ini, tenaga kesehatan harus menjaga prinsip aseptik secara ketat karena tindakan suctioning berisiko tinggi untuk menyebabkan infeksi, iritasi, trauma pada jaringan lunak, serta komplikasi lain seperti hipoksia atau trauma mukosa jika tidak dilakukan dengan benar.

Sebelum prosedur dimulai, perawat harus menilai kondisi pasien secara menyeluruh, terutama status pernapasan pasien, jumlah dan karakter sekret yang akan dihisap, serta kondisi umum pasien. Kemudian perawat wajib menyiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan, termasuk mesin suction yang telah dikalibrasi dengan tekanan hisap yang sesuai (umumnya sekitar 80–120 mmHg untuk dewasa), kateter hisap steril yang ukurannya disesuaikan dengan usia pasien dan kebutuhan klinis, sarung tangan steril, air steril atau larutan saline steril untuk melumasi dan membersihkan kateter, serta oksigen tambahan jika diperlukan untuk menghindari hipoksia selama tindakan.

Prosedur suctioning diawali dengan memastikan pasien mendapat oksigenasi yang cukup sebelum tindakan dimulai. Pada pasien dengan risiko tinggi hipoksia, oksigenasi tambahan (pre-oksigenasi) harus diberikan sekitar 1–2 menit sebelum tindakan suctioning dilakukan. Setelah pasien dipastikan siap, kateter hisap steril dimasukkan secara perlahan melalui jalan napas bagian atas (misalnya melalui

hidung atau mulut) menuju nasofaring, orofaring, atau bahkan hingga masuk ke dalam trakea (pada pasien dengan jalan napas buatan seperti trakeostomi atau intubasi endotrakeal). Kateter dimasukkan tanpa memberikan tekanan hisap terlebih dahulu, untuk mencegah trauma mukosa. Setelah kateter mencapai lokasi sekret, tekanan hisap diaktifkan secara intermiten dengan gerakan rotasi atau gerakan memutar kateter saat ditarik perlahan keluar. Proses ini membantu memastikan bahwa sekret dikeluarkan secara maksimal tanpa menyebabkan cedera pada mukosa saluran napas.

Selama proses suctioning, setiap kali tindakan dilakukan, durasi hisapan sebaiknya tidak melebihi 10 hingga 15 detik, guna mencegah hipoksia yang bisa terjadi akibat intervensi suctioning yang terlalu lama. Setelah satu kali hisapan, pasien kembali diberikan waktu untuk bernapas normal, serta diberikan oksigenasi tambahan bila perlu, sebelum tindakan suctioning berikutnya diulangi. Jumlah pengulangan tindakan suctioning bergantung pada kebutuhan pasien dan jumlah sekret yang perlu dikeluarkan, namun tidak boleh dilakukan secara berlebihan karena dapat menyebabkan trauma pada mukosa saluran napas serta ketidaknyamanan yang berlebihan pada pasien.

Setelah tindakan suctioning selesai, evaluasi kondisi pasien kembali dilakukan secara teliti. Hal-hal yang dievaluasi antara lain tingkat kejernihan saluran napas (apakah sekret berhasil dikeluarkan dengan efektif), saturasi oksigen (menggunakan pulse oximetry), pola pernapasan, serta tingkat kenyamanan pasien setelah prosedur suctioning. Tanda-tanda iritasi atau trauma seperti perdarahan ringan atau inflamasi di sekitar saluran napas juga harus dicermati secara hati-hati. Selain itu, tenaga kesehatan wajib mencatat volume, warna, konsistensi, serta karakteristik sekret yang berhasil dihisap untuk tujuan dokumentasi serta evaluasi terapi lebih lanjut.

Terakhir, edukasi pasien serta keluarga tentang prosedur suctioning merupakan bagian penting dari tindakan ini. Penjelasan mengenai tujuan, manfaat, serta kemungkinan ketidaknyamanan selama prosedur harus diberikan agar pasien atau keluarganya mengerti pentingnya prosedur ini dan dapat kooperatif selama tindakan dilakukan. Hal ini juga penting untuk memastikan pemantauan berkelanjutan oleh pasien dan keluarganya terhadap tanda-tanda masalah atau komplikasi setelah tindakan suctioning.

H. Terapi Oksigen (O₂)

Terapi oksigen (O₂) merupakan salah satu bentuk intervensi medis yang paling sering digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi gangguan pernapasan akut maupun kronik. Terapi ini bertujuan utama untuk memperbaiki tingkat oksigenasi jaringan tubuh pasien, yang merupakan proses penting dalam mempertahankan fungsi organ-organ vital tubuh seperti otak, jantung, ginjal, dan paru-paru itu sendiri. Dalam keadaan normal, tubuh manusia memerlukan suplai oksigen yang

cukup untuk menjalankan proses metabolisme seluler secara efektif. Namun, pada kondisi gangguan respirasi, kemampuan tubuh untuk mengambil oksigen dari udara luar menjadi terganggu, sehingga menyebabkan jaringan tubuh mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen.

Hipoksia jaringan merupakan kondisi serius yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi, seperti gangguan kesadaran, kerusakan organ permanen, dan bahkan kematian jika tidak segera ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, terapi oksigen memiliki peranan yang sangat krusial dalam mencegah hipoksia jaringan serta memastikan suplai oksigen dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan fungsi organ secara optimal.

Terapi oksigen digunakan secara luas dalam berbagai situasi klinis. Pada kasus akut, misalnya pada pasien yang mengalami gagal napas akut akibat pneumonia berat, serangan asma akut, emboli paru, edema paru akut, atau trauma dada, terapi oksigen diberikan segera untuk memperbaiki saturasi oksigen pasien secara cepat dan efektif. Sebaliknya, pada kondisi kronik seperti penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), fibrosis paru, gagal jantung kongestif, atau penyakit paru kronik lainnya, terapi oksigen sering kali diperlukan dalam jangka panjang, bahkan seumur hidup, untuk menjaga kualitas hidup pasien serta mencegah komplikasi akibat hipoksia kronik.

Dalam memberikan terapi oksigen, terdapat berbagai metode dan alat yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi klinis pasien, kebutuhan oksigen yang diperlukan, serta tingkat keparahan hipoksia. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain nasal cannula (selang hidung), masker oksigen sederhana, masker dengan rebreathing bag (non-rebreather mask), masker Venturi, hingga penggunaan ventilasi mekanik dalam kondisi kritis di ruang intensif.

Setiap metode memiliki indikasi khusus, misalnya nasal cannula digunakan untuk memberikan oksigen dalam konsentrasi rendah hingga sedang dengan aliran oksigen 1 hingga 6 liter per menit, yang sangat cocok untuk pasien dengan gangguan pernapasan ringan hingga sedang. Masker sederhana digunakan jika dibutuhkan oksigen dalam konsentrasi lebih tinggi (sekitar 35–60%) dengan aliran oksigen antara 6 hingga 10 liter per menit. Sedangkan masker Venturi sangat berguna untuk memberikan oksigen dalam konsentrasi yang sangat terkontrol (24–60%), terutama pada pasien PPOK yang membutuhkan oksigenasi yang tepat dan tidak berlebihan untuk mencegah depresi pusat pernapasan. Dalam kasus-kasus kegawatan berat, seperti gagal napas akut atau pasien dengan penurunan kesadaran yang signifikan, ventilasi mekanik mungkin diperlukan agar oksigenasi jaringan tetap terjaga dalam batas normal.

Sebelum memulai terapi oksigen, tenaga kesehatan perlu melakukan evaluasi klinis yang cermat terhadap pasien, termasuk pemeriksaan status pernapasan, pemeriksaan saturasi oksigen dengan pulse oximeter, dan bila perlu analisis gas

darah arteri untuk menentukan kebutuhan terapi oksigen yang paling tepat. Setelah terapi dimulai, pemantauan ketat terhadap respons pasien sangat penting. Hal ini meliputi pengawasan saturasi oksigen, tanda-tanda vital, pola pernapasan, status kesadaran, serta pemeriksaan fisik paru-paru secara berkala guna memastikan bahwa terapi oksigen yang diberikan efektif sekaligus menghindari komplikasi seperti toksisitas oksigen (terutama pada pemberian oksigen jangka panjang dengan konsentrasi tinggi), depresi pernapasan pada pasien PPOK, atau kekeringan membran mukosa akibat oksigen yang diberikan tanpa pelembapan yang cukup.

Selain itu, edukasi kepada pasien dan keluarganya merupakan bagian penting dari terapi oksigen. Pasien atau keluarga harus memahami tujuan pemberian terapi oksigen, pentingnya menjaga alat oksigen tetap bersih, mengenali tanda-tanda hipoksia yang memburuk, serta mengetahui kapan harus segera mencari bantuan medis tambahan. Pada pasien dengan terapi oksigen di rumah, pengetahuan yang memadai mengenai keamanan penggunaan oksigen juga sangat penting untuk mencegah risiko kebakaran atau ledakan, mengingat oksigen merupakan gas yang mudah terbakar jika digunakan di dekat api atau sumber panas.

I. Perawatan Water Seal Drainage (WSD)

Perawatan Water Seal Drainage (WSD), atau dikenal juga sebagai sistem drainase dengan segel air, merupakan suatu prosedur medis dan keperawatan yang digunakan untuk mengeluarkan udara, cairan (seperti darah atau cairan pleura), atau kombinasi keduanya dari rongga pleura. Prosedur ini bertujuan utama untuk mempertahankan tekanan negatif intrapleura yang normal, memulihkan fungsi paru-paru, serta mencegah komplikasi serius seperti pneumotoraks (kolaps paru akibat udara dalam rongga pleura), hemotoraks (akumulasi darah), atau efusi pleura (penumpukan cairan).

Dalam keadaan normal, rongga pleura memiliki tekanan negatif yang mempertahankan paru-paru dalam posisi mengembang sempurna terhadap dinding dada. Ketika tekanan negatif ini terganggu akibat masuknya udara atau cairan ke dalam rongga pleura, paru-paru bisa mengalami kolaps sebagian atau seluruhnya. Oleh karena itu, pemasangan WSD merupakan intervensi krusial untuk memulihkan dan menjaga kondisi ini kembali normal.

1. Menjaga Tekanan Negatif Intrapleura

Prinsip utama dari perawatan WSD adalah menjaga tekanan negatif di rongga pleura. Tekanan negatif ini merupakan kondisi alami yang membuat paru-paru dapat mengembang dengan baik. Ketika ada gangguan berupa masuknya udara atau cairan ke dalam rongga pleura, paru-paru tidak dapat mengembang optimal, sehingga menyebabkan pasien mengalami sesak napas, nyeri dada, hingga gangguan ventilasi yang serius.

Dengan memasang sistem WSD, udara atau cairan berlebih dapat dikeluarkan secara terus-menerus dan efektif dari rongga pleura. Sistem WSD memungkinkan cairan atau udara mengalir keluar namun mencegah masuknya udara kembali ke dalam rongga pleura, sehingga tekanan negatif tetap terjaga dan paru-paru dapat kembali mengembang secara optimal. Inilah pentingnya peran sistem water seal yang bekerja secara satu arah.

2. Mengeluarkan Udara atau Cairan Berlebih

Sistem WSD juga bertujuan secara langsung untuk mengeluarkan udara, darah, nanah, atau cairan pleura lainnya yang mungkin mengisi rongga pleura akibat berbagai kondisi klinis seperti trauma dada, operasi thoraks, infeksi paru-paru, atau keganasan paru.

Prosedur pemasangan WSD melibatkan pemasukan selang khusus (chest tube) melalui dinding dada pasien ke rongga pleura. Selang ini dihubungkan ke sebuah wadah yang memiliki sistem tiga botol atau wadah terintegrasi (collection chamber, water seal chamber, suction control chamber). Cairan atau udara yang berlebih akan mengalir melalui selang tersebut menuju wadah khusus yang dapat diamati secara visual, memungkinkan tenaga kesehatan untuk memonitor volume cairan atau udara yang keluar dari rongga pleura. Pemantauan ini sangat penting untuk menilai efektivitas terapi sekaligus mendeteksi tanda-tanda komplikasi dini.

3. Mencegah Terjadinya Pneumotoraks

Tujuan penting lain dari perawatan WSD adalah mencegah atau mengatasi pneumotoraks. Pneumotoraks terjadi ketika udara bebas masuk ke dalam rongga pleura sehingga menyebabkan kolaps paru. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan yang signifikan, penurunan saturasi oksigen, dan dapat berakibat fatal.

Dengan sistem water seal yang dimiliki WSD, udara yang keluar dari rongga pleura dapat mengalir keluar secara lancimelalui selang drainase namun tidak dapat kembali masuk. Hal ini dikarenakan ujung selang yang masuk ke dalam botol segel air selalu berada di bawah permukaan air, menciptakan mekanisme katup satu arah yang efektif. Proses ini secara langsung mencegah udara kembali masuk ke rongga pleura, sehingga risiko pneumotoraks dapat dihindari atau minimalisir.

J. Teknik Pengambilan Darah Arteri dan Interpretasi Analisis Gas Darah

Pengambilan darah arteri adalah prosedur medis penting yang dilakukan untuk mendapatkan sampel darah langsung dari arteri pasien, yang digunakan khusus untuk analisis gas darah (AGD). Tujuan utama dari pengambilan darah arteri ini adalah untuk mengevaluasi secara akurat kondisi oksigenasi, ventilasi, serta keseimbangan asam-basa pasien. Berbeda dengan pengambilan darah vena yang umum dilakukan untuk pemeriksaan rutin, darah arteri mencerminkan kondisi darah

setelah melalui pertukaran gas di paru-paru, sehingga data yang didapat lebih representatif dalam mengevaluasi fungsi paru-paru dan efektivitas ventilasi serta oksigenasi jaringan tubuh secara aktual.

Secara teknis, pengambilan darah arteri biasanya dilakukan pada arteri yang mudah diakses seperti arteri radialis di pergelangan tangan. Pilihan arteri ini sering diutamakan karena letaknya yang superfisial, mudah diakses, dan memiliki aliran darah yang baik. Selain itu, arteri radialis memiliki arteri kolateral (ulnaris) yang menjamin suplai darah tetap baik meskipun terjadi gangguan pada satu sisi. Sebelum prosedur dilakukan, tenaga kesehatan wajib memastikan bahwa sirkulasi kolateral melalui tes Allen normal, untuk memastikan keamanan tindakan.

Prosedur pengambilan darah arteri harus dilakukan dengan teknik aseptik yang ketat untuk menghindari risiko infeksi, mengingat tindakan ini invasif dan berhubungan langsung dengan sistem peredaran darah. Setelah kulit dibersihkan dengan antiseptik, jarum suntik khusus yang dilapisi antikoagulan (heparin) digunakan untuk mencegah pembekuan darah selama pengambilan sampel. Jarum dimasukkan secara perlahan dan hati-hati ke dalam arteri pada sudut sekitar 45 hingga 60 derajat terhadap permukaan kulit, kemudian darah diambil dengan teknik tekanan balik alami tanpa menarik plunger jarum suntik secara paksa, untuk mengurangi trauma arteri dan mencegah terbentuknya hematoma.

Setelah darah berhasil diambil, segera dilakukan penekanan kuat pada lokasi tusukan selama minimal 5 menit, atau hingga perdarahan berhenti total, mengingat tekanan dalam arteri yang cukup tinggi. Sampel darah harus segera dibawa ke laboratorium untuk dianalisis dalam waktu kurang dari 15 menit guna memastikan akurasi hasil. Keterlambatan analisis dapat menyebabkan perubahan nilai hasil, terutama pada tekanan parsial oksigen (PaO_2) dan karbon dioksida (PaCO_2).

Setelah sampel darah dianalisis melalui mesin AGD khusus, tenaga medis mendapatkan beberapa parameter penting, seperti pH darah, tekanan parsial oksigen (PaO_2), tekanan parsial karbon dioksida (PaCO_2), bikarbonat (HCO_3^-), saturasi oksigen (SaO_2), serta Base Excess (BE). Setiap parameter memiliki nilai diagnostik yang spesifik. Nilai normal pH darah adalah 7,35–7,45; PaO_2 normal berkisar antara 80 hingga 100 mmHg; PaCO_2 normal antara 35 hingga 45 mmHg; serta nilai HCO_3^- normal adalah sekitar 22 hingga 26 mEq/L.

Interpretasi hasil AGD adalah langkah krusial dalam menentukan kondisi klinis pasien secara akurat. Misalnya, nilai PaO_2 di bawah normal menunjukkan kondisi hipoksemia yang mengindikasikan bahwa pasien mengalami gangguan oksigenasi, mungkin akibat pneumonia, edema paru, atau gangguan pertukaran gas lainnya. Sebaliknya, nilai PaCO_2 yang tinggi mengindikasikan retensi karbon dioksida, yang biasanya terjadi akibat ventilasi paru yang buruk seperti pada pasien PPOK atau kegagalan respirasi akut.

Selain itu, analisis AGD juga digunakan untuk menentukan kondisi asam-basa pasien. Jika pH darah rendah (asidosis), tenaga medis perlu mengidentifikasi apakah penyebabnya respiratorik (akibat peningkatan PaCO_2) atau metabolik (akibat penurunan kadar bikarbonat). Sebaliknya, bila pH darah tinggi (alkalosis), identifikasi terhadap penyebab respiratorik atau metabolik juga harus dilakukan dengan memeriksa parameter PaCO_2 dan HCO_3^- . Hasil analisis ini sangat penting dalam menentukan diagnosis yang tepat serta intervensi yang diperlukan, apakah pasien memerlukan dukungan ventilasi tambahan seperti terapi oksigen, ventilasi mekanik, atau terapi medikamentosa untuk mengoreksi gangguan asam-basa yang ada.

Penggunaan analisis gas darah secara rutin sangat esensial dalam manajemen pasien kritis di ruang intensif, terutama pasien dengan gangguan respirasi akut maupun kronik. Informasi dari AGD membantu tim medis mengambil keputusan secara cepat dan tepat mengenai penyesuaian terapi, seperti perubahan setelan ventilator, penambahan terapi oksigen, atau pemberian larutan intravena untuk mengoreksi ketidakseimbangan metabolik.

Edukasi kepada pasien atau keluarga juga merupakan aspek penting dari pengambilan darah arteri. Mereka perlu memahami alasan dan manfaat dari tindakan ini, termasuk risiko komplikasi ringan seperti nyeri atau hematoma yang mungkin terjadi. Pasien juga harus diberi tahu pentingnya melaporkan jika timbul gejala seperti nyeri hebat, perubahan warna kulit, atau pembengkakan di lokasi tusukan, yang mungkin menunjukkan komplikasi serius seperti oklusi arteri.

K. Perawatan Trakeostomi

Perawatan trakeostomi merupakan suatu prosedur keperawatan khusus yang bertujuan menjaga kebersihan, kenyamanan, serta fungsi optimal dari saluran napas buatan yang disebut trakeostomi. Trakeostomi sendiri adalah prosedur bedah untuk menciptakan jalan napas alternatif melalui lubang (stoma) yang dibuat pada bagian depan leher hingga masuk ke trakea. Tindakan ini biasanya dilakukan pada pasien dengan gangguan saluran pernapasan serius, obstruksi jalan napas atas, atau pasien yang memerlukan ventilasi mekanis dalam jangka waktu lama. Mengingat pentingnya fungsi dari trakeostomi ini, perawatannya harus dilakukan secara seksama dan rutin, mencakup beberapa aspek yang esensial, yaitu pembersihan area stoma, penggantian kanul, serta pemantauan patensi saluran napas secara ketat guna mencegah terjadinya komplikasi seperti infeksi dan obstruksi.

Salah satu aspek penting dari perawatan trakeostomi adalah pembersihan area stoma secara teratur. Area stoma merupakan tempat masuknya kanul trakeostomi, yang memiliki risiko tinggi terkena kontaminasi oleh mikroorganisme dari lingkungan luar maupun cairan tubuh pasien seperti sekret pernapasan. Oleh karena itu, perawat harus rutin membersihkan daerah sekitar stoma dengan teknik aseptik yang ketat untuk menghindari infeksi. Proses ini dimulai dengan mencuci tangan

secara higienis, lalu menggunakan sarung tangan steril. Setelah itu, perawat membersihkan area stoma menggunakan cairan antiseptik seperti NaCl 0,9% steril atau larutan antiseptik yang telah direkomendasikan oleh fasilitas kesehatan, serta memastikan bahwa kulit di sekitar stoma tetap bersih dan kering untuk mencegah iritasi dan maserasi kulit.

Langkah selanjutnya dalam perawatan trakeostomi adalah penggantian kanul trakeostomi, baik kanul bagian dalam maupun bagian luar secara periodik. Penggantian kanul ini penting karena penumpukan sekret dan debris di dalam kanul dapat menyebabkan obstruksi, yang bisa berujung pada gangguan ventilasi dan oksigenasi pasien. Sebelum melakukan penggantian kanul, perawat harus memastikan persiapan alat-alat lengkap tersedia seperti kanul pengganti steril, alat suction atau penghisap lendir, serta alat pertolongan darurat untuk mengantisipasi komplikasi mendadak. Penggantian kanul harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap menjaga teknik aseptik. Kanul lama dilepaskan dengan lembut dan diganti dengan kanul yang baru, setelah sebelumnya dibersihkan area sekitar stoma. Pada proses ini, sangat penting bagi perawat untuk memastikan bahwa kanul baru dipasang secara tepat dan benar agar tidak terjadi kebocoran udara, trauma pada jaringan, ataupun ketidaknyamanan bagi pasien.

Selain pembersihan dan penggantian kanul, perawatan trakeostomi juga mencakup pemantauan patensi saluran napas secara ketat dan rutin. Patensi saluran napas adalah kunci utama untuk menjamin ventilasi yang adekuat. Pemantauan ini meliputi observasi rutin terhadap pernapasan pasien, adanya suara napas abnormal seperti stridor atau wheezing, serta evaluasi apakah terdapat tanda-tanda obstruksi seperti penurunan saturasi oksigen, peningkatan usaha pernapasan, atau ketidaknyamanan pasien yang tampak meningkat. Untuk memastikan patensi saluran napas, perawat perlu melakukan tindakan penghisapan sekret (suctioning) secara rutin namun hati-hati, dengan menggunakan teknik steril dan tekanan hisap yang sesuai agar tidak menimbulkan trauma pada mukosa trakea. Pemantauan ini perlu dilakukan secara ketat dan berkesinambungan, sehingga dapat dengan segera mengidentifikasi dan menanggulangi potensi obstruksi atau komplikasi lainnya.

L. Tourniquet Test

Tourniquet test atau yang dikenal juga dengan istilah uji bendungan merupakan suatu prosedur diagnostik sederhana yang bertujuan untuk menilai fragilitas atau kerapuhan pembuluh darah kapiler, khususnya pada kondisi hematologi tertentu seperti trombositopenia. Fragilitas kapiler merupakan kondisi di mana pembuluh darah kecil (kapiler) mudah mengalami kerusakan atau ruptur, yang mengakibatkan munculnya perdarahan subkutan, biasanya berupa petekie. Petekie sendiri merupakan titik-titik kecil kemerahan atau ungu di kulit, yang muncul akibat perdarahan di bawah permukaan kulit.

Prosedur tourniquet test sering digunakan sebagai salah satu metode skrining atau deteksi dini pada gangguan sistem hematologi seperti trombositopenia, purpura trombositopenia idiopatik (ITP), demam berdarah dengue (DBD), serta gangguan lain yang menyebabkan disfungsi pembuluh darah kecil atau gangguan fungsi trombosit. Trombositopenia adalah kondisi medis yang ditandai dengan jumlah trombosit di bawah batas normal, yang meningkatkan risiko perdarahan spontan maupun akibat trauma ringan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi virus, kelainan autoimun, penggunaan obat-obatan tertentu, maupun kondisi keganasan darah seperti leukemia.

Dalam pelaksanaan tourniquet test, pasien diminta untuk duduk atau berbaring dengan posisi nyaman. Lengan atas pasien kemudian dibebat dengan manset tensimeter yang diatur pada tekanan tertentu, biasanya sekitar 80 hingga 100 mmHg, selama sekitar lima menit. Setelah waktu yang ditentukan berakhir, manset tensimeter dilepaskan secara perlahan, lalu area kulit pada lengan bawah pasien diamati secara teliti untuk mendeteksi adanya petekie. Petekie akan tampak sebagai bintik-bintik kecil kemerahan atau ungu yang muncul akibat perdarahan kapiler di bawah kulit.

Interpretasi hasil tourniquet test didasarkan pada jumlah petekie yang muncul dalam suatu area kulit tertentu. Biasanya, area yang diperiksa memiliki ukuran standar sekitar 2,5 x 2,5 cm atau diameter sekitar 5 cm. Bila ditemukan lebih dari 10 hingga 20 petekie pada area tersebut, maka hasil tourniquet test dikatakan positif, yang menunjukkan adanya fragilitas kapiler atau peningkatan permeabilitas kapiler. Hal ini mengindikasikan kemungkinan gangguan pada sistem hemostasis pasien, baik akibat penurunan jumlah trombosit, gangguan fungsi trombosit, maupun gangguan pada integritas dinding pembuluh darah kecil.

Meskipun tourniquet test merupakan metode yang sederhana, praktis, dan ekonomis untuk menilai fragilitas kapiler, terdapat beberapa keterbatasan dan faktor yang dapat mempengaruhi hasil uji tersebut. Beberapa faktor ini antara lain usia pasien, kondisi hidrasi tubuh, konsumsi obat-obatan tertentu seperti aspirin atau antikoagulan, serta kualitas kulit pasien yang berbeda-beda, khususnya pada lansia. Oleh karena itu, hasil uji ini harus diinterpretasi secara hati-hati dan perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium tambahan seperti hitung trombosit darah, waktu perdarahan (bleeding time), maupun pemeriksaan hemostasis lainnya untuk memperoleh diagnosis yang lebih akurat dan pasti.

M. Transfusi Darah

ransfusi darah merupakan prosedur medis penting yang bertujuan untuk memberikan darah atau komponen darah tertentu kepada pasien yang mengalami anemia berat, kehilangan darah secara signifikan, atau gangguan hematologi lain yang menyebabkan jumlah atau fungsi komponen darah tidak mencukupi. Transfusi

darah tidak hanya berfungsi untuk mengganti volume darah yang hilang, namun juga membantu memperbaiki status oksigenasi jaringan, menjaga keseimbangan hemodinamik, serta mendukung pemulihan fungsi organ tubuh secara optimal. Meskipun transfusi darah adalah intervensi yang sangat bermanfaat, pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti karena memiliki risiko komplikasi, seperti reaksi transfusi, infeksi, hingga komplikasi imunologis.

Prosedur transfusi darah diawali dengan evaluasi kondisi klinis pasien serta analisis hasil pemeriksaan laboratorium yang akurat. Indikasi utama dilakukannya transfusi darah biasanya meliputi anemia berat dengan kadar hemoglobin di bawah 7-8 g/dL, perdarahan akut yang menyebabkan kehilangan darah hingga lebih dari 20-30% volume total darah, gangguan koagulasi yang signifikan, serta kondisi medis lainnya yang secara nyata menyebabkan hipoksia jaringan atau ancaman terhadap stabilitas hemodinamik.

Langkah selanjutnya yang sangat penting dalam pelaksanaan transfusi darah adalah memastikan kompatibilitas darah antara donor dan penerima darah. Kompatibilitas darah adalah syarat wajib yang harus terpenuhi agar transfusi darah dapat berlangsung aman tanpa menimbulkan reaksi transfusi. Dalam memastikan kompatibilitas, terdapat beberapa langkah pemeriksaan yang harus dilakukan secara ketat dan sistematis:

Pertama, pemeriksaan golongan darah pasien (ABO dan rhesus). Ini merupakan langkah dasar yang harus dilakukan, karena ketidakcocokan golongan darah ABO maupun rhesus dapat menyebabkan reaksi hemolitik akut yang sangat berbahaya.

Kedua, uji silang atau crossmatch. Prosedur ini dilakukan dengan mencampurkan darah pasien dan darah donor secara *in vitro*, kemudian diamati apakah terjadi reaksi aglutinasi atau hemolisis. Bila terjadi reaksi tersebut, maka darah dianggap tidak kompatibel dan tidak boleh digunakan pada pasien.

Ketiga, pemeriksaan riwayat transfusi sebelumnya untuk mendeteksi adanya risiko alloimunisasi atau sensitisasi imunologis yang mungkin dialami pasien akibat transfusi sebelumnya, yang dapat meningkatkan risiko reaksi transfusi pada transfusi berikutnya.

Setelah memastikan kompatibilitas darah, pelaksanaan transfusi harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan seksama. Perawat bertanggung jawab untuk menyiapkan alat-alat transfusi seperti kantong darah, set transfusi khusus yang dilengkapi filter darah, serta alat untuk akses intravena yang sesuai, biasanya berupa kateter intravena ukuran besar (18-20 gauge) untuk memastikan aliran darah lancar dan mencegah hemolisis mekanik akibat tekanan yang terlalu tinggi dalam pembuluh darah kecil.

Pemantauan ketat merupakan bagian yang esensial selama pelaksanaan transfusi darah untuk memastikan keamanan pasien. Pemantauan ini mencakup:

1. Pertama, pemantauan tanda vital pasien sebelum, selama, dan setelah transfusi darah. Pengukuran tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan laju pernapasan harus dicatat secara periodik (umumnya setiap 15 menit selama 1 jam pertama transfusi, lalu setiap 30-60 menit hingga transfusi selesai).
2. Kedua, observasi klinis terhadap gejala awal reaksi transfusi seperti demam, menggigil, gatal-gatal, sesak napas, nyeri dada atau punggung, serta perubahan kesadaran. Perawat harus menghentikan transfusi segera jika tanda-tanda tersebut muncul dan segera memberikan intervensi yang sesuai.
3. Ketiga, evaluasi terhadap volume cairan masuk dibandingkan dengan status cairan pasien, untuk memastikan tidak terjadi kelebihan volume cairan (overload) yang dapat menyebabkan edema paru akut dan komplikasi gagal jantung.

Setelah transfusi selesai, pemantauan pasien tidak boleh dihentikan secara mendadak. Perawat harus terus melakukan observasi ketat terhadap kondisi pasien minimal hingga 4-6 jam pasca transfusi darah untuk memastikan tidak munculnya reaksi transfusi tertunda (delayed transfusion reaction), yang mungkin timbul beberapa jam hingga beberapa hari setelah prosedur selesai.

N. Latihan Soal

Soal 1: Pemasangan Infus

Seorang pasien wanita usia 65 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena dehidrasi berat akibat diare hebat selama dua hari terakhir. Perawat akan melakukan pemasangan infus. Saat memilih lokasi pemasangan infus, vena yang paling tepat dipilih adalah:

- A. Vena dorsalis manus yang lurus dan elastis
- B. Vena pada lipatan siku (median cubiti)
- C. Vena dekat sendi pergelangan tangan
- D. Vena perifer kecil pada bagian lateral tangan
- E. Vena pada tungkai bawah pasien

Kunci Jawaban: A

Rasional:

Vena dorsalis manus merupakan vena perifer yang besar, lurus, elastis, dan jauh dari sendi, sehingga ideal untuk pemasangan infus yang mengurangi risiko komplikasi seperti flebitis dan infiltrasi. Lokasi di lipatan siku, sendi, vena kecil lateral tangan, atau vena tungkai bawah kurang ideal karena risiko komplikasi lebih tinggi seperti infiltrasi, flebitis, dan sulit pemantauan.

Soal 2: Terapi Intravena

Seorang pasien laki-laki usia 50 tahun datang dengan keluhan sesak napas berat akibat edema paru akut. Dokter memutuskan memberikan furosemid intravena. Alasan utama penggunaan jalur intravena dalam kasus ini adalah:

- A. Menghindari efek samping saluran cerna
- B. Mengurangi rasa sakit saat pemberian obat
- C. Memastikan absorpsi lambat dan stabil
- D. Mempercepat onset aksi terapi
- E. Mengurangi volume cairan tubuh pasien

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Pemberian obat secara intravena memastikan obat langsung masuk ke aliran darah, sehingga onset aksi lebih cepat dibandingkan jalur lainnya, sangat penting pada kondisi akut seperti edema paru untuk mengurangi cairan berlebih secara cepat.

Soal 3: Perekaman dan Interpretasi EKG

Pasien laki-laki usia 68 tahun dirawat dengan keluhan nyeri dada dan sesak napas. Hasil EKG menunjukkan elevasi segmen ST. Interpretasi yang paling tepat dari kondisi ini adalah:

- A. Bradikardia sinus
- B. Fibrilasi atrium
- C. Iskemia miokard akut (infark miokard)
- D. Takikardia supraventrikel
- E. Blok atrioventrikular tingkat 1

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Elevasi segmen ST pada EKG merupakan tanda khas adanya infark miokard akut (STEMI), menandakan iskemia dan kerusakan otot jantung yang serius akibat gangguan perfusi koroner.

Soal 4: Nebulisasi/Terapi Inhalasi

Seorang pasien wanita usia 30 tahun mengalami serangan asma akut dengan mengi dan sesak napas berat. Dokter memutuskan memberikan nebulisasi salbutamol. Instruksi perawat yang tepat saat pasien menjalani nebulisasi adalah:

- A. Bernapas dengan cepat dan pendek
- B. Bernapas perlahan dan dalam
- C. Menahan napas selama nebulisasi
- D. Menghirup melalui hidung saja
- E. Menutup mulut saat bernapas

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Bernapas perlahan dan dalam saat nebulisasi memastikan partikel obat aerosol mencapai saluran napas bawah secara optimal, meningkatkan efektivitas bronkodilator dalam membuka saluran napas yang menyempit akibat serangan asma.

Soal 5: Teknik Fisioterapi Dada

Pasien laki-laki usia 60 tahun dirawat dengan diagnosis pneumonia disertai produksi sekret yang banyak dan sulit dikeluarkan. Tindakan fisioterapi dada yang paling tepat agar sekret mudah dikeluarkan adalah kombinasi teknik:

- A. Perkusi, vibrasi, dan latihan napas dalam
- B. Hanya perkusi dan latihan napas dangkal
- C. Vibrasi saja tanpa perkusi
- D. Latihan napas dalam saja
- E. Perkusi saja tanpa vibrasi

Kunci Jawaban: A**Rasional:**

Teknik perkusi membantu melonggarkan sekret, vibrasi membantu memindahkan sekret menuju saluran napas utama, dan latihan napas dalam memfasilitasi batuk efektif. Kombinasi ketiga teknik ini merupakan pendekatan paling efektif dalam mengeluarkan sekret dari paru-paru pada pasien dengan pneumonia.

O. Rangkuman Materi

Berbagai tindakan keperawatan invasif seperti pemasangan infus, terapi intravena, perekaman EKG, nebulisasi, fisioterapi dada, postural drainage, prosedur suctioning, terapi oksigen, perawatan water seal drainage (WSD), pengambilan darah arteri dan interpretasi analisis gas darah, perawatan trakeostomi, tourniquet test, dan transfusi darah, merupakan bagian integral dalam praktik klinis keperawatan dan medis yang sangat krusial untuk mendukung pemulihan pasien serta mencegah komplikasi serius.

Prosedur-prosedur tersebut membutuhkan keterampilan teknis tinggi, pengetahuan mendalam mengenai anatomi, fisiologi, patofisiologi, dan farmakologi serta ketelitian dalam menjaga prinsip-prinsip aseptik. Ketepatan dalam teknik pelaksanaan serta pemahaman yang baik terhadap indikasi dan komplikasi merupakan syarat mutlak agar tindakan tersebut efektif dan aman bagi pasien. Setiap prosedur menuntut pemantauan ketat sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaannya guna mendeteksi secara dini risiko komplikasi seperti infeksi, reaksi alergi, emboli, gangguan hemodinamik, serta gangguan fungsi organ vital yang bisa berakibat fatal jika terlambat ditangani.

Selain aspek teknis, peran perawat dalam memberikan edukasi yang jelas kepada pasien dan keluarganya menjadi sangat penting. Edukasi ini mencakup tujuan tindakan, tahapan prosedur, pengenalan tanda komplikasi, serta perawatan mandiri yang diperlukan di rumah. Dengan edukasi yang tepat, pasien dan keluarga dapat lebih memahami tindakan medis yang diberikan sehingga meningkatkan partisipasi aktif dalam proses terapi dan deteksi dini terhadap kemungkinan komplikasi.

Dengan demikian, penerapan berbagai tindakan invasif tersebut secara tepat, teliti, dan terstandar, disertai edukasi yang baik, mampu meningkatkan efektivitas pengobatan, keselamatan pasien, serta kualitas pelayanan keperawatan secara keseluruhan.

P. Glosarium

Absorpsi: Proses penyerapan zat ke dalam sirkulasi darah dari lokasi pemberian.

Aerosol: Partikel cairan atau padatan yang terdispersi secara halus dalam gas (udara), biasanya digunakan dalam terapi nebulisasi.

Aglutinasi: Proses penggumpalan darah akibat reaksi imunologis antara antigen dan antibodi.

Analisis Gas Darah (AGD): Pemeriksaan laboratorium untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, pH, dan parameter asam-basa dalam darah arteri.

Antiseptik: Zat kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat mikroorganisme pada permukaan tubuh.

Aritmia: Gangguan irama jantung akibat aktivitas listrik abnormal pada jantung.

Aseptik: Teknik atau kondisi bebas mikroorganisme patogen, sangat penting dalam prosedur invasif untuk mencegah infeksi.

Atelektasis: Kondisi paru-paru yang kolaps atau tidak berkembang penuh.

Batuk Efektif: Teknik batuk yang mampu mengeluarkan sekret secara optimal dari saluran napas.

Bronkodilator: Obat yang berfungsi memperlebar saluran napas yang menyempit.

Chest Tube: Selang khusus yang dipasang di rongga pleura untuk mengeluarkan udara atau cairan berlebih.

Crossmatch (Uji Silang): Pemeriksaan untuk menentukan kompatibilitas darah antara donor dan penerima sebelum transfusi darah.

Depolarisasi: Proses perubahan potensial listrik sel jantung yang menyebabkan kontraksi otot jantung.

Edema Paru: Penumpukan cairan dalam paru-paru yang menyebabkan sesak napas dan gangguan pernapasan.

Efusi Pleura: Penumpukan cairan abnormal di dalam rongga pleura.

Elektrokardiogram (EKG): Rekaman aktivitas listrik jantung yang digunakan untuk diagnosis gangguan jantung.

Emboli Udara: Kondisi medis serius akibat gelembung udara yang masuk ke dalam pembuluh darah, berpotensi menyebabkan gangguan sirkulasi darah.

Fisioterapi Dada (Chest Physiotherapy): Metode terapi untuk membantu mengeluarkan sekret dari paru-paru dengan teknik perkusi, vibrasi, dan latihan napas dalam.

Flebitis: Radang pada dinding pembuluh darah vena, biasanya disebabkan oleh iritasi akibat pemasangan infus.

Fragilitas Kapiler: Kerapuhan pembuluh darah kapiler yang menyebabkan mudah pecah dan perdarahan subkutan.

Hemotoraks: Penumpukan darah dalam rongga pleura akibat trauma atau penyakit paru.

Hipoksia: Kondisi kekurangan oksigen di jaringan tubuh yang bisa menyebabkan kerusakan organ jika tidak segera ditangani.

Infiltrasi: Kondisi cairan infus yang keluar dari vena dan meresap ke jaringan sekitar.

Infus (Intravena): Pemberian cairan, obat, atau nutrisi langsung melalui pembuluh darah vena.

Interpretasi EKG: Proses analisis dan penafsiran hasil rekaman EKG untuk mengidentifikasi kelainan jantung.

Kanula: Alat berbentuk tabung kecil yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah untuk akses intravena.

Kolaps Paru (Pneumotoraks): Kondisi paru-paru yang mengempis akibat masuknya udara ke dalam rongga pleura.

Kompleks QRS: Bagian dari rekaman EKG yang menunjukkan depolarisasi ventrikel jantung.

Manset Tensimeter: Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah, juga digunakan dalam tourniquet test untuk mendeteksi fragilitas kapiler.

Mukolitik: Obat yang membantu mengencerkan lendir dalam saluran pernapasan agar mudah dikeluarkan.

Nebulizer: Alat yang mengubah cairan obat menjadi partikel aerosol untuk inhalasi langsung ke paru-paru.

Onset Aksi: Waktu yang dibutuhkan obat untuk mulai menunjukkan efek terapeutik setelah pemberian.

Overload Cairan: Kelebihan cairan dalam tubuh yang dapat menyebabkan komplikasi seperti edema paru atau gagal jantung.

Patensi: Kondisi terbuka dan bebas hambatan pada suatu saluran tubuh, seperti saluran napas.

Perkusi (Fisioterapi): Teknik mengetuk dada pasien secara ritmis untuk membantu mengeluarkan sekret paru.

Postural Drainage: Teknik fisioterapi menggunakan posisi tubuh pasien untuk memanfaatkan gravitasi dalam membantu mengalirkan sekret dari saluran napas.

Pulse Oximetry: Alat untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah secara non-invasif.

Reaksi Hemolitik: Komplikasi serius akibat transfusi darah tidak kompatibel, menyebabkan penghancuran sel darah merah.

Repolarisasi: Proses pemulihan sel jantung kembali ke kondisi listrik istirahat setelah kontraksi.

Saturasi Oksigen (SaO₂): Ukuran kadar oksigen yang terikat dalam hemoglobin darah.

Sekret: Lendir atau dahak yang diproduksi dalam saluran napas.

Suctioning: Tindakan menghisap sekret dari saluran napas menggunakan kateter hisap untuk menjaga patensi saluran napas.

Syok Hipovolemik: Kondisi kritis akibat kehilangan cairan atau darah secara besar-besaran, menyebabkan gangguan sirkulasi dan perfusi jaringan.

Terapi Oksigen (O₂): Pemberian oksigen tambahan untuk memperbaiki oksigenasi jaringan pada kondisi hipoksia.

Terapi Intravena (IV): Metode pengobatan dengan pemberian obat langsung melalui vena untuk mencapai efek cepat.

Tourniquet Test (Uji Bendungan): Tes diagnostik sederhana untuk mengevaluasi kerapuhan pembuluh darah kecil (kapiler).

Tracheostomi: Prosedur pembedahan membuat jalan napas alternatif di leher menuju trakea.

Transfusi Darah: Pemberian darah atau komponen darah kepada pasien untuk mengatasi anemia berat atau kehilangan darah yang signifikan.

Vibrasi (Fisioterapi): Teknik gerakan getaran halus di dada pasien untuk membantu mengeluarkan sekret dari paru-paru.

Water Seal Drainage (WSD): Sistem drainase yang menggunakan segel air untuk mengeluarkan cairan atau udara dari rongga pleura dan mencegah udara kembali masuk.

Q. Daftar Pustaka

- Andriani, M., & Kusuma, P. (2019). Suctioning pada pasien intubasi: panduan teknis dan pencegahan komplikasi. *Jurnal Keperawatan Ventilasi*, 3(1), 31–42.
- Hadi, W., & Listiani, E. (2021). Terapi oksigen: teknik, jenis masker, dan pemantauan pasien. *Jurnal Terapi Oksigen di Klinik*, 7(4), 110–124.
- Ilham, Z., & Kusnadi, Y. (2019). Uji bendungan (tourniquet test) pada trombositopenia dan demam berdarah: validitas dan keterbatasan. *Jurnal Hematologi Tropis*, 6(2), 50–61.
- Lestari, A., & Teguh, I. (2020). Gas darah arteri: teknik pengambilan, interpretasi, dan aplikasi klinis. *Jurnal Analisis Gas Darah*, 2(1), 12–25.
- Nurhayati, S., & Wulandari, L. (2021). Teknik keperawatan dasar: Pemasangan infus dan manajemen komplikasi. Jakarta: Pustaka Medika.
- Prasetyo, B., & Hartono, R. (2020). Pemberian obat intravena: prinsip, protokol, dan aplikasi klinis. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 15(2), 85–97.
- Putri, C., & Yulianti, T. (2020). Postural drainage dan kombinasi teknik perkusi serta vibrasi dalam manajemen sekret paru. *Jurnal Terapi Respirasi*, 6(2), 78–90.
- Raharyani, V., & Nugroho, F. (2021). Pedoman transfusi darah klinis: indikasi, kompatibilitas, dan manajemen reaksi transfusi. *Jurnal Transfusi Darah Klinik*, 9(1), 33–47.
- Rahmawati, Y., & Suryani, N. (2022). Efektivitas nebulisasi pada pasien PPOK dan asma akut. *Media Kedokteran Respirasi*, 12(3), 201–212.
- Santoso, R., & Dewi, M. (2022). Water seal drainage: teknik pemasangan dan perawatan pasca thorakostomi. *Jurnal Bedah Toraks dan Keperawatan*, 4(2), 66–78.
- Sari, P., & Ramadhan, A. (2021). Tracheostomy care: sterilitas, kanul, dan assesmen patensi jalan napas. *Jurnal Keperawatan Intubasi*, 5(3), 88–102.
- Setiawan, A., & Purnama, D. (2019). Interpretasi elektrokardiogram pada pasien dengan gangguan respirasi. *Jurnal Kardiologi Klinis*, 8(1), 23–34.
- Wijaya, E., & Kartini, S. (2021). Teknik fisioterapi dada untuk pengeluaran sekret paru: teori dan praktik. *Jurnal Fisioterapi Respirasi*, 5(1), 45–59.

BAB 4

MANAGEMENT KASUS GANGGUAN PADA HEMATOLOGI

Tujuan Instruksional:

- Menjelaskan tentang konsep anemia pada pasien kanker
- Menjelaskan tentang penentuan diagnosa anemia pada pasien kanker
- Menjelaskan tentang algoritma penatalaksanaan anemia pada pasien kanker
- Menjelaskan tentang manajemen contoh kasus anemia pada pasien kanker
- Menjelaskan tentang konsep *Dengue Hemorrhagic Fever*
- Menjelaskan tentang penentuan diagnosa *Dengue Hemorrhagic Fever*
- Menjelaskan tentang algoritma penatalaksanaan *Dengue Hemorrhagic Fever*
- Menjelaskan tentang manajemen contoh kasus *Dengue Hemorrhagic Fever*

Capaian Pembelajaran:

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK 1	Menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah,
CPMK 2	Melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi pada klien dewasa dengan
CPMK 3	Melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler dan
CPMK 4	Mengintegrasikan hasil-hasil penelitian kedalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah system pernafasan, kardiovaskuler dan
CPMK5	Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan system pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis
CPMK6	Melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi pada klien dewasa
CPMK7	Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan system pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berfikir

Pendahuluan

Manajemen kasus gangguan hematologi merupakan suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien melalui intervensi yang tepat, efektif, dan komprehensif dalam menangani berbagai gangguan pada sistem darah. Sistem hematologi memegang peran vital dalam tubuh manusia, bertanggung jawab terhadap berbagai fungsi penting seperti transportasi oksigen, hemostasis, serta pertahanan tubuh terhadap infeksi. Ketika terjadi gangguan pada sistem ini—seperti anemia, leukemia, hemofilia, trombositopenia, dan berbagai kondisi hematologi lainnya—diperlukan penanganan yang terstruktur untuk mencegah komplikasi lebih lanjut serta memaksimalkan hasil terapi.

Proses manajemen kasus hematologi melibatkan berbagai tahap penting yang dimulai dari pengkajian awal kondisi pasien secara menyeluruh, merencanakan intervensi sesuai kebutuhan spesifik, hingga evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan. Peran perawat sangat krusial dalam proses ini, tidak hanya dalam memberikan asuhan klinis yang terstandar tetapi juga dalam memberikan edukasi, dukungan emosional, dan advokasi bagi pasien serta keluarganya. Selain itu, koordinasi tim interprofesional yang melibatkan tenaga kesehatan lain seperti dokter spesialis hematologi, ahli farmasi, ahli gizi, dan pekerja sosial, merupakan komponen penting dalam memastikan keberhasilan manajemen kasus secara terpadu.

Dalam bab ini, akan dibahas berbagai aspek fundamental terkait manajemen kasus gangguan hematologi, termasuk prinsip-prinsip dasar penatalaksanaan klinis, pendekatan multidisiplin dalam merawat pasien, strategi komunikasi efektif antar tenaga kesehatan, serta penerapan intervensi berbasis bukti yang dapat digunakan dalam praktik sehari-hari. Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen kasus hematologi, diharapkan tenaga kesehatan mampu memberikan pelayanan berkualitas tinggi yang berfokus pada pasien, sehingga mampu mencapai hasil klinis optimal dan peningkatan kesejahteraan pasien secara holistik.

Uraian Materi

Managemen Kasus Pada Gangguan Hematologi

Pada bab ini berisi tentang kasus pada gangguan hematologi khususnya anemia pada pasien kanker dan Dengue Hemorrhagic Fever (DHF). Setiap pokok bahasan membahas tentang management penanganan baik secara medis maupun secara keperawatan. mencakup konsep, teori, algoritma penanganan anemia dan DHF, contoh kasus, dan aplikasi dari subjek yang dibahas.

A. Anemia pada pasien kanker

Anemia ialah kondisi seseorang yang tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk mengangkut oksigen yang cukup keseluruh tubuh. Anemia merupakan kondisi kondisi hemaglobin lebih rendah dari nilai normal. Sehingga mengakibatkan berkurangnya kadar oksigen diseluruh tubuh. Anemia tidak digolongkan dalam penyakit yang spesifik namun tanda kelainan yang mendasar.

Nilai normal hemaglobin dalam darah bagi pria ialah 13,5 gram/100ml dan pada Wanita rentang normalnya 12,0 gram/ml. terdapat beberapa macam anemia tergantung dari penyebabnya sendiri. Kondisi kurangnya hemoglobin atau anemia juga ada yang bersifat sementara atau jangka Panjang dan bisa digolongkan dalam ringan dan berat.

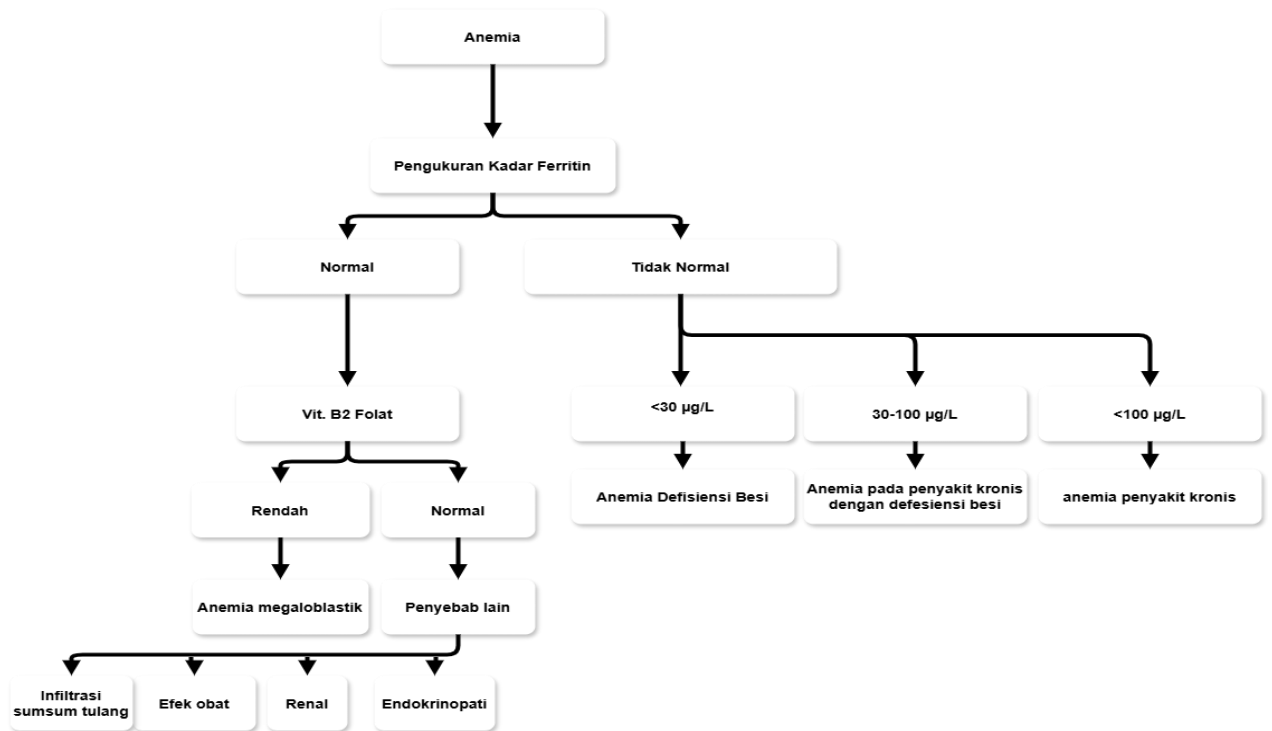
Anemia defisiensi zat besi (Hemoglobin) terjadi pada 2-5% pria dewasa dan wanita pascamenopause di negara maju dan merupakan penyebab umum rujukan ke dokter spesialis gastroenterologi. Kehilangan darah gastrointestinal (GI) akibat kanker kolon atau kanker lambung, dan malabsorpsi.

Hemoglobin adalah salah satu komponen dalam sel darah merah/eritrosit yang merupakan salah satu komponen yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Oksigen diperlukan oleh jaringan tubuh untuk melakukan fungsinya. Kekurangan oksigen dalam jaringan otak dan otot akan menyebabkan gejala antara lain kurangnya konsentrasi dan kurang bugar dalam melakukan aktivitas. Hemoglobin dibentuk dari gabungan protein dan zat besi dan membentuk sel darah merah/eritrosit.

Anemia dan kanker memiliki hubungan satu dan lainnya. Kanker merupakan sekelompok penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan penyebaran sel-sel abnormal ke jaringan ataupun organ lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 30–90%, pasien kanker mengalami anemia baik akibat dari keganasan penyakit kanker maupun dari pemberian kemoterapi ataupun radioterapi (Cirino & Barlow, 2022).

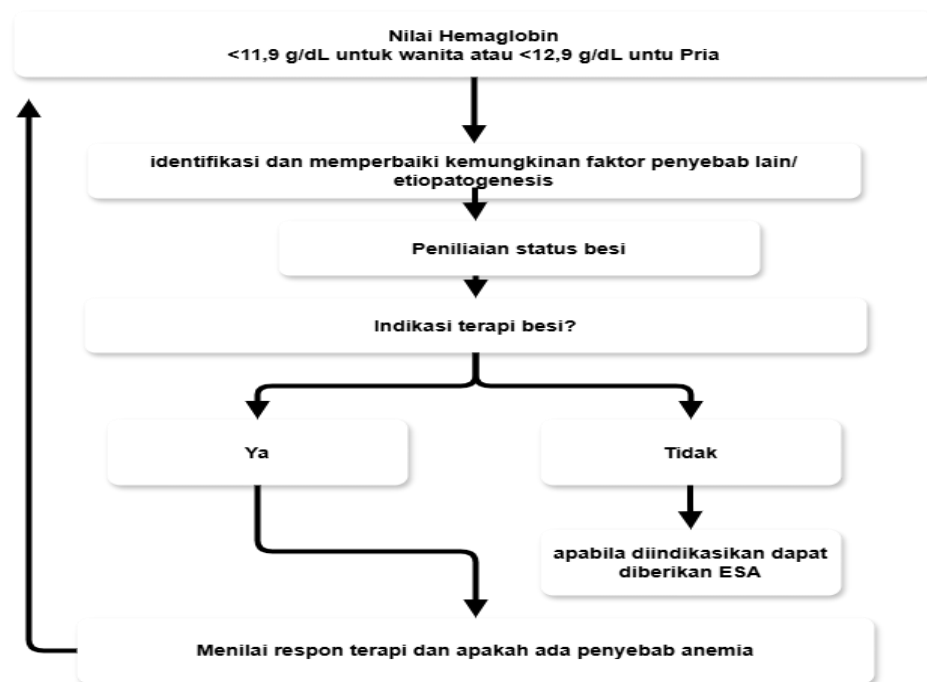
1. Penentuan diagnosa anemia pada pasien kanker

Algoritma yang ditunjukkan pada Gambar 1 dapat digunakan untuk mendiagnosis anemia pada pasien kanker. Berdasarkan algoritma tersebut, ini penting untuk membedakan antara anemia defisiensi besi dengan anemia akibat kanker kronis.



Gambar 2.1: Algoritma Diagnosis Anemia Pada Pasien Kanker

2. Algoritma penatalaksanaan anemia pada pasien kanker



Gambar 2.2 Algoritma penatalaksanaan anemia pada pasien kanker

Terapi anemia secara umum pada pasien kanker adalah transfuse sel darah merah, *eritropoiesis stimulating agent* (ESA), dan suplementasi besi selain itu berdasarkan etiopatogenesis anemia pada pasien kanker yang beragam, pendekatan intervensi multimodal kemungkinan bisa lebih efektif seperti: penggunaan modulator metabolisme besi, terapi nutrisi, atau obat antiinflamasi.

3. Manajemen kasus

a. Case study

Seorang pria usia 57 tahun dibawa dirawat di ruang inap pria dengan diagnosa Limfoma *Non Hodgkin* (LNH). Pasien mengeluh nyeri pada bagian umbilical abdomen, mengalami mual dan muntah serta tidak dapat menggerakkan kaki kanan dan kiri. Skala nyeri yang dirasakan 7 (skala 1-10). Pasien merasa mual, kurang nafsu makan dan hanya menghabiskan $\frac{1}{4}$ porsi makanan yang disediakan. Pasien tampak kesusahan untuk batuk. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik GCS E4M6V5. Tekanan darah 123/90 mmHg, nadi 82 x/menit, suhu 36,7 °C, pernafasan 22x/menit, tinggi badan 160 cm, BB 40 Kg dan BMI 17,6. konjungtiva pucat, palpebral normal, pupil isokor, fungsi penglihatan mulai kabur, reaksi mata pasien terhadap cahaya baik, mukosa bibir terlihat kering, Dada pasien simetris, tidak terdapat tarikan dinding dada saat inspirasi, auskultasi paru-paru ronchi 1/3 basal, pasien mengalami distensi abdomen akibat ada massa (tumor) dan tersa nyeri, akral teraba hangat, CRT kembali dalam waktu 2 detik, turgor kulit sedang, kulit tampak kering dan berwarna

kehitaman. Bagian kaki kiri dan kanan tidak dapat digerakkan. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar hemoglobin 9,5 g/dl, hematokrit 35% dan leukosit 4,3 106/mm3.

b. Penatalaksanaan Medis

- 1) Terapi farmakologis yang diberikan yaitu Dexamethasone 1 mg/8 jam, Mecobalamin 500 gr/8 jam, Ondansetron 4 mg/8 jam, Lansoprazole 30 mg/24 jam, Xarelto 10 mg/ 24 jam, Eperison HCL 50 mg/12 jam, Gabapentin 100 mg/12 jam, Tramadol 50 mg/12 jam, Acetylcysteine 20 mg/8 jam, Dexofloxacin 500 mg/24 jam, Coditam 1 tab/12 jam.
- 2) Terapi nutrisi: Pasien mendapatkan diet NCA (*Nutrition Cancer Appetite*) 1700kcal/hari.

c. Asuhan keperawatan

1) Diagnosa dan Intervensi Keperawatan

a) Nyeri Kronis

Intervensi:

- mengkaji lokasi, karakteristik, durasi frekuensi, kualitas serta skala nyeri
- Mengajarkan manajemen nyeri manajemen nyeri non farmakologis dengan cara terapi murottal,
- Melakukan kolaborasi pemberian anti nyeri: tramadol 50 mg/12 jam/IV.

b) Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

Intervensi:

- Mengidentifikasi kemampuan batuk,
- Memonitor adanya retensi sputum,
- Memonitor pola napas
- Melakukan kolaborasi pemberian obat batuk acetylcysteine 200 mg/8 jam/PO.

c) Defisit Nutrisi

Intervensi:

- Melakukan oral hygiene,
- Memposisikan semi fowler dan
- Kolaborasi pemberian obat mual muntah ondansetron 4 mg/8 jam/iv.
- Kolaborasi pemberian nutrisi berupa: diet NCA 1700 kkal/hari.

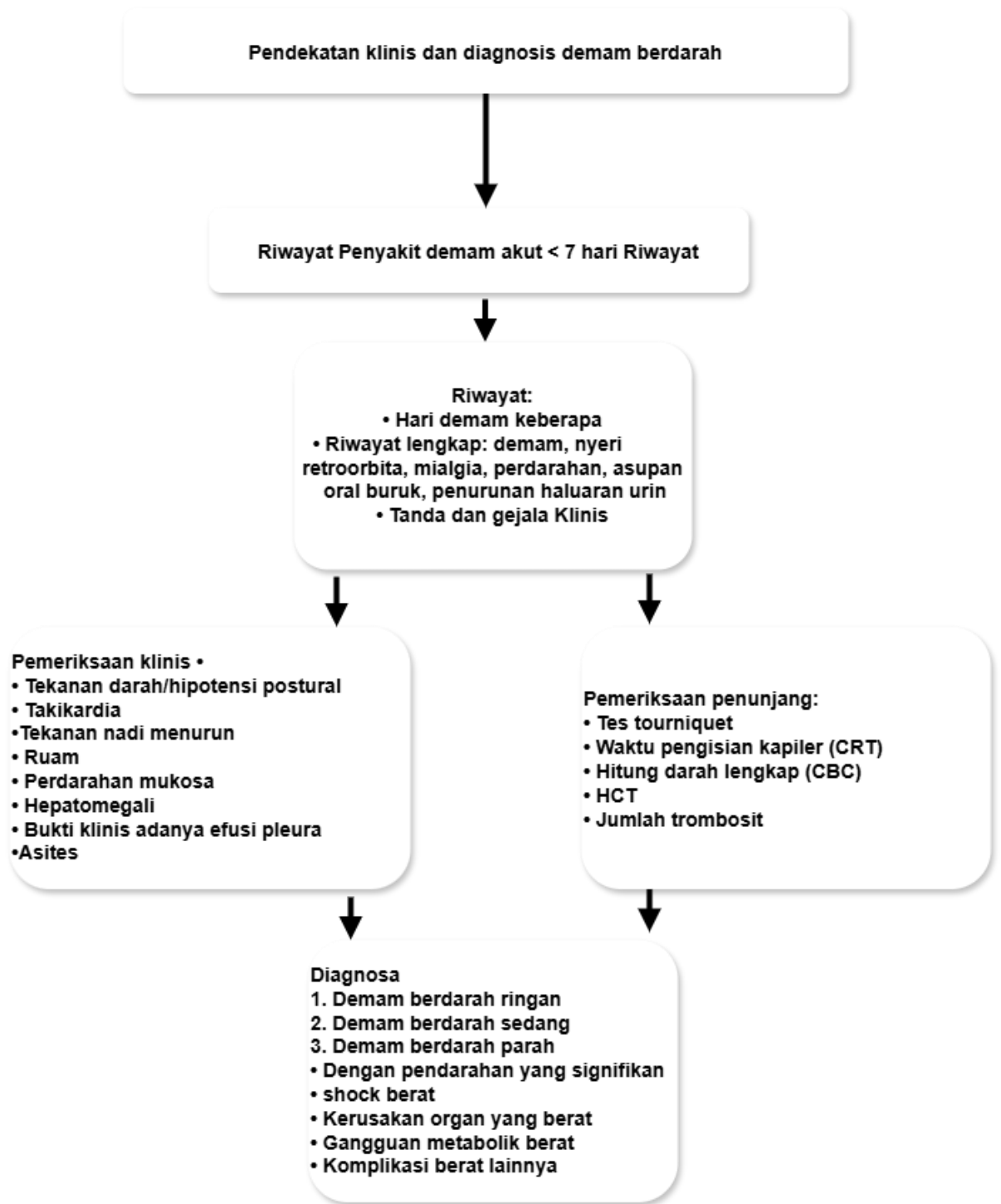
B. Dengue Hemorrhagic Fever (DHF)

Demam berdarah paling sering terjadi pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Umumnya merupakan penyakit demam akut, dan terkadang demam disertai dengan sakit kepala parah, mialgia, arthralgia, ruam, leukopenia, dan trombositopenia. Penyakit ini bisa menimbulkan gejala sakit kepala parah, nyeri otot,

sendi, dan tulang (demam nyeri tulang), terutama pada orang dewasa. Kadang-kadang perdarahan yang tidak biasa seperti perdarahan gastrointestinal, hipermenore, dan epistaksis masif dapat terjadi.

Tingkat keparahan infeksi dengue meliputi infeksi tanpa gejala hingga infeksi bergejala. Infeksi simtomatik ditandai dengan kebocoran plasma, manifestasi perdarahan, dan keterlibatan organ. Penyakit ini dimulai secara tiba-tiba dan diikuti oleh tiga fase, yakni fase demam, kritis, dan pemulihan. (Yuniartika, 2022).

1. Algoritma Penentuan Diagnosa DHF



Gambar 2.3 Pendekatan klinis dan diagnosa DHF

2. Penatalaksanaan Kasus DHF Di Rumah Sakit

Masa kritis demam berdarah mengacu pada masa kebocoran plasma, yang dimulai sekitar fase demam hingga fase tidak demam. Penurunan jumlah

trombosit yang cepat dapat mengindikasikan perkembangan keparahan penyakit. Peningkatan hematokrit sebesar 10% di atas nilai dasar merupakan indikator objektif awal kebocoran plasma. Terapi cairan intravena harus dimulai pada pasien dengan asupan oral yang buruk atau peningkatan hematokrit lebih lanjut, dan pasien dengan tanda-tanda peringatan.

Parameter yang harus dipantau sebagai berikut:

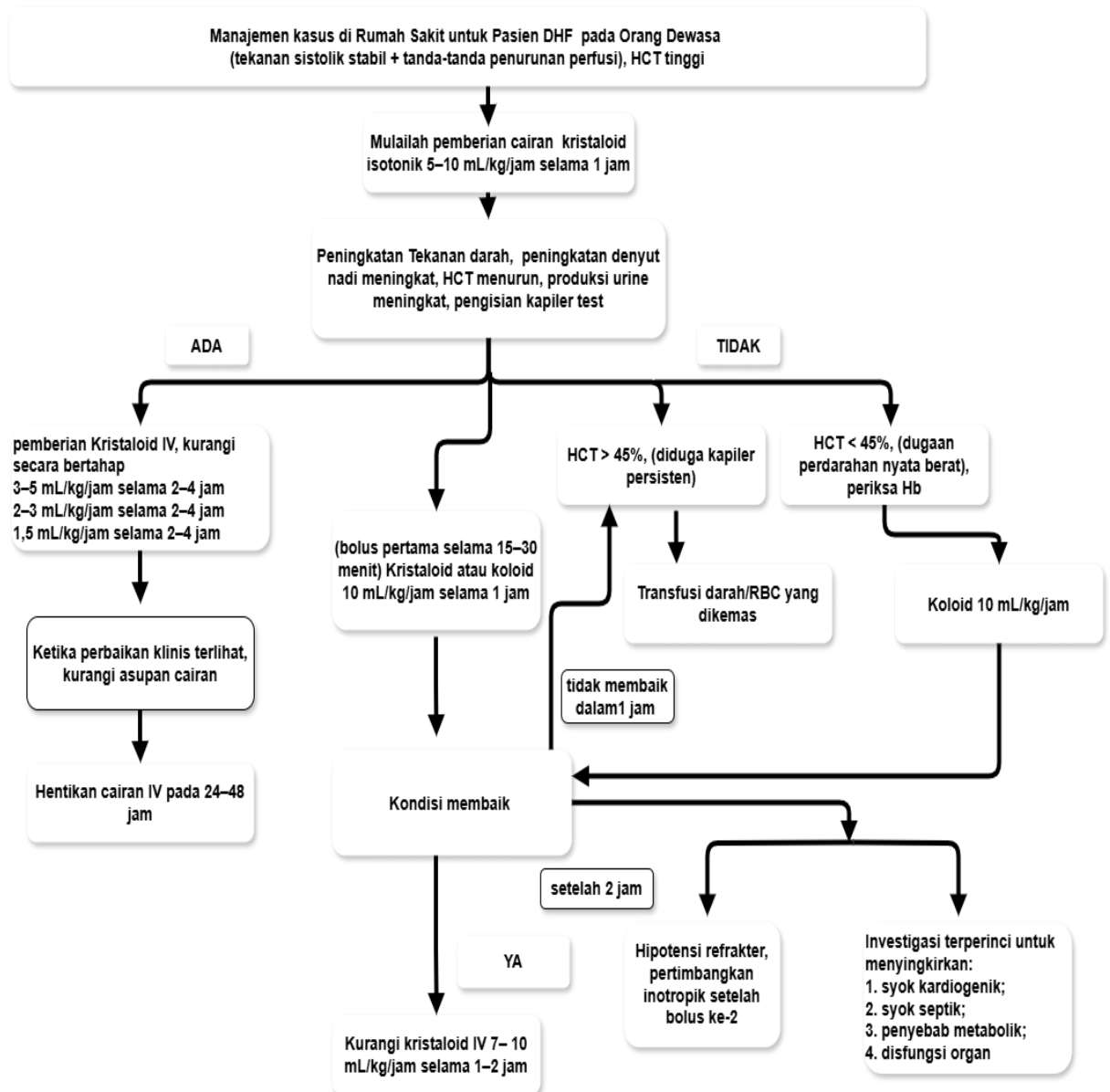
- a. Kondisi umum, nafsu makan, muntah, perdarahan, dan tanda serta gejala lainnya.
- b. Pemeriksaan Perfusi perifer dapat dilakukan sesering mungkin, karena merupakan indikator awal syok dan agar cepat dilakukan Tindakan selanjutnya.
- c. Tanda-tanda vital seperti suhu, denyut nadi, laju pernapasan, dan tekanan darah harus diperiksa setidaknya setiap 2–4 jam pada pasien tanpa syok dan 1–2 jam pada pasien syok
- d. Pemeriksaan hematokrit serial harus dilakukan setidaknya setiap 4–6 jam pada kasus stabil dan harus lebih sering dilakukan pada pasien tidak stabil atau pasien dengan dugaan perdarahan. Perlu dicatat bahwa pemeriksaan hematokrit harus dilakukan sebelum resusitasi cairan. Jika hal ini tidak memungkinkan, maka pemeriksaan harus dilakukan setelah bolus cairan, tetapi tidak selama infus bolus
- e. Keluaran urin harus dicatat setidaknya setiap 8–12 jam pada kasus tanpa komplikasi dan setiap jam pada pasien dengan syok berat/berkepanjangan atau pasien dengan kelebihan cairan. Selama periode ini jumlah keluaran urin harus sekitar 0,5 mL/kg/jam (ini harus didasarkan pada berat badan ideal).

3. Pemeriksaan laboratorium

Pasien dewasa dan mereka yang memiliki penyakit penyerta atau pasien syok dan/atau mereka yang memiliki komplikasi harus menjalani pemeriksaan laboratorium berikut:

- a. Glukosa darah acak
- b. Analisis gas darah termasuk laktat
- c. Elektrolit serum (natrium, kalium dan kalsium)
- d. Tes fungsi ginjal (urea dan kreatinin)
- e. Tes fungsi hati (AST, ALT dan bilirubin)
- f. Profil koagulasi
- g. Foto rontgen dada dekubitus lateral kanan/kiri
- h. Golongan darah
- i. Enzim jantung (Pro-BNP dan kadar troponin) atau EKG, jika diindikasikan di antara kelompok berisiko tinggi
- j. Amilase serum dan USG, jika nyeri perut tidak hilang dengan terapi cairan.

4. Algoritma penatalaksanaan pasien dengan DHF



Gambar 2.4 Algoritma penatalaksanaan DHF

5. Manajemen kasus

a. Case study

Seorang pasien laki-laki berusia 42 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut yang menyebar (lebih di bagian tengah) terus-menerus selama 3 hari. Saat masuk ke bangsal medis, ia tidak demam ($38,4^{\circ}\text{C}$), dengan denyut nadi 92 kali per menit dan tekanan darah 105/65 mmHg. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan: perutnya, ditemukan perubahan warna menjadi

kemerahan (Gambar. 3) dan tidak ada keluhan lokal lainnya yang dilaporkan kecuali nyeri tekan perut tepat di perut bagian atas saat dipalpasi.

Setelah menjalani anamnesis yang lengkap, pasien diberi tahu tentang demamnya yang terus-menerus selama 3 hari. Hari pertama demamnya tinggi (39,5 °C); dan demamnya rendah (38,3°C) pada dua hari berikutnya. Awalnya, ia telah mengunjungi puskesmas setempat karena gejala-gejala seperti muntah, lemas dan nyeri perut yang menyebar, oleh karena itu, ia disarankan untuk melakukan beberapa pemeriksaan



Gambar 2.5 Perubahan warna kemerahan Jahan, Y., & Rahman, A. (2020).

Hasil pemeriksaan laboratorium darah didapatkan sebagai berikut: jumlah sel darah putih 9700/mm³ (neutrofil 54%, limfosit 40%); hematokrit 42,9%; hemoglobin 11,7 g/dl, trombosit 22.000/mm³; gambaran darah tepi – trombositopenia; anti dengue IgM positif (dilakukan pada hari ke-4 demam-pada hari masuk); glukosa darah acak 5,8 mmol/l, alanin transaminase 39 IU/mL; kreatinin serum 1,3 mg/dl; elektrolit serum: natrium serum (Na) 126,4 mmol/l; kalium serum (K) 4,29 mmol/l; serum klorida (Cl) 93,2 mmol/l; serum amilase 82 IU/L (normal hingga 95); amilase urin 650 IU/L (normal hingga 490); golongan darah AB positif; ultrasonogram seluruh abdomen menunjukkan asites sedang, pankreas menonjol, efusi pleura ringan hingga sedang (sebagai temuan dada yang abnormal) dan keluaran urinnya normal. Tidak ada riwayat manifestasi perdarahan. Karena jumlah trombosit di bawah kisaran normal, dokter membuat diagnosis klinis demam berdarah dengue. Karena riwayat muntah, pasien ditangani dengan resusitasi cairan intravena, pemantauan ketat status vital, dan diberikan pengobatan konservatif. Selain itu, kebocoran plasma menjadi perhatian dokter dalam mengembangkan *Dengue shock syndrome* (DSS).

b. Penatalaksanaan Medis

- 1) Memberikan O₂ mulai 2-4 lt/menit disesuaikan dengan saturasi oksigen
- 2) Pemasangan akses vena
- 3) Pemberian antipiretik (parasetamol) jika demam

- 4) Pemberian cairan kristaloid sesuai dengan rumus $1500 + \{20 \times (\text{BB dalam kg} - 20)\}$ atau antara 2000 cc-3000cc/24 jam
 - 5) Evaluasi Hb dan Ht tiap 12-24 jam
 - 6) Bila Ht meningkat 10-20% dan trombosit < 100.000 , pemberian cairan tetap seperti rumus diatas.
 - 7) Bila Ht meningkat $> 20\%$ dan trombosit < 100.000 , pemberian cairan tetap seperti rumus diatas, dengan pertimbangan kombinasi koloid gelatin/500-1000 cc/24 jam
 - 8) Bila Ht tetap meningkat masuk protokol *Dengue shock syndrome* (DSS).
- c. Asuhan Keperawatan
- 1) Diagnosa Keperawatan
 - a) Nyeri Akut akibat infeksi (D.0077)

Intervensi:

 - Identifikasi Lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri
 - Identifikasi skala nyeri
 - Kolaborasi pemberian analgetic
 - Monitor efek samping penggunaan analgetic
 - Non terapeutik (fasilitasi istirahat dan tidur, kontrol kenyamanan lingkungan)
 - b) Hipertermia (D.0130)

Intervensi

 - Observasi TTV (suhu, frekuensi nadi, frekuensi nafas, dan tekanan darah)
 - Monitor intake dan output cairan
 - Monitor komplikasi akibat demam (misalnya: kejang, penurunan kesadaran, kadar elektrolit abnormal, aritmia dan ketidakseimbangan asam basa)
 - Tutupi badan dengan selimut/ pakaian dengan tepat (misalnya: tipis saat merasa panas dan selimut tebal saat merasa dingin)
 - Lakukan tepid sponge, jika perlu
 - Berikan oksigen jika perlu
 - Anjurkan tirah baring.
 - c) Resiko perfusi perifer tidak efektif (D.0015)

Intervensi:

 - Monitor status kardiopulmunal (frekuensi nadi, frekuensi napas, Tekanan darah, MAP)
 - Monitor status oksigen (oksimetri nadi dan AGD)

- Monitor status cairan (masukan dan haluaran, turgor kulit, CRT)
- Monitor Tingkat kesadaran
- Berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen >94%
- Pasang jalur intravena
- Psasang kateter urin untuk mengetahui produksi urine
- Kolaborasi pemberian transfuse darah
- Kolaborasi pemberian anti inflamasi.

C. Latihan Soal

Soal Latihan Pilihan Ganda

1. Seorang Wanita usia 45 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam naik turun, mual muntah dan lemas. Hasil pemeriksaan Fisik didapatkan: frekuensi nadi 78/menit, frekuensi nafas 19/menit, tekanan darah 105/65 mmHg, suhu 39,5 °C. Terdapat patekie di paha dan tangan.
Apakah diagnosa keperawatan aktual pada kasus diatas adalah
A. Hipertermia
B. Defisit nutrisi
C. Gangguan citra tubuh
D. Pola napas tidak efektif
E. Gangguan sirkulasi spontan
2. Seorang Pria usia 37 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan lemas, demam menggigil seluruh badan sejak tiga hari yang lalu, muntah-muntah. Hasil pemeriksaan Fisik didapatkan: frekuensi nadi 80/menit, frekuensi nafas 20/menit, tekanan darah 90/65 mmHg, suhu 37,5 °C. Hasil pemeriksaan Lab darah didapatkan 130.000 sel per mikroliter.
Apakah permasalahan keperawatan pada kasus diatas adalah
A. Hipertermia
B. Nutrisi tidak edekuat
C. Gangguan rasa nyaman
D. Gangguan pernapasan
E. Gangguan sirkulasi spontan
3. Seorang pria berusia 50 tahun datang ke puskemas dengan keluhan nyeri pada bagian umbilical abdomen, mengalami mual dan muntah serta tidak dapat menggerakkan kaki kanan dan kiri. Skala nyeri yang dirasakan 8 (skala1-10). Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik GCS E4M6V5. Tekanan darah 110/90 mmHg, nadi 83 x/menit, suhu 38,7 °C, pernafasan 21x/menit, tinggi badan 160 cm, BB 40

Kg dan BMI 17,6. konjungtiva pucat, palpebral reaksi mata pasien terhadap cahaya baik, mukosa bibir terlihat kering. Terdapat terdapat secret. Pasien didiagnosa limfoma sejak 1 tahun yang lalu.

Diagnosa keperawatan aktual pada kasus diatas ialah

- A. Defisit nutrisi
- B. Bersihan jalan napas tidak efektif
- C. Nyeri kronis
- D. Hipotensi
- E. Hipotermi

4. Seorang pria berusia 48 tahun dirawat dua hari yang lalu dengan keluhan nyeri 8 (skala 1-10), mengalami mual dan muntah serta tidak dapat menggerakkan kaki kanan dan kiri. Skala nyeri yang dirasakan saat ini 7 (skala 1-10). Pasien merasa mual, kurang nafsu makan dan hanya menghabiskan $\frac{1}{4}$ porsi makanan yang disediakan. Pasien tampak kesusahan untuk batuk, terpasang oksigen. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik GCS E4M6V5. Tekanan darah 123/90 mmHg, nadi 82 x/menit, suhu 38,7 °C, pernafasan 25x/menit, tinggi badan 163 cm, BB 41 Kg dan konjungtiva pucat, akral dingin dan hemoglobin 8,5 g/dl

Tindakan perawatan yang tepat pada kasus diatas ialah

- A. Membantu aktivitas pasien
- B. Pemberian nutrisi parental
- C. Kolaborasi pemberian obat anti mual muntah
- D. Kolaborasi pemberian supplement zat besi
- E. Kolaborasi pemberian transfuse

5. Seorang Wanita berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam Wanita dengan diagnosa Leukimia sejak setahun yang lalu. Pasien mengeluh muntah darah, sudah 3 kali pada hari tersebut, memar di area perut, pusing dan lemas. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan: nyeri tekan di area abdomen, nyeri skala 7. Tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 75 x/menit, suhu 36,7 °C, pernafasan 25x/menit, dan konjungtiva pucat, hemoglobin 7,5 g/dl.

Diagnosa keperawatan utama pada kasus diatas adalah

- A. Defisit nutrisi
- B. Intoleransi aktivitas
- C. Nyeri akut
- D. Pola nafas tidak efektif
- E. Syok Hipovolemik

Soal Essay

1. Jelaskan hubungan kejadian anemia pada pasien kanker?
2. Jelaskan penatalaksanaan pemberian zat besi pada pasien anemia?
3. Cairan apakah yang diberikan secara intravena pada pasien DHF?
4. Sebutkan diagnose keperawatan yang mungkin terjadi pada pasien DHF?
5. Sebutkan intervensi yang diberikan pada diagnose keperawatan hipertermi?

Kunci Jawaban

1. A
2. B
3. C
4. D
5. E

D. Rangkuman Materi

Anemia pada pasien kanker memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya. Etiologi anemia pada pasien kanker bersifat multifaktorial (beragam). Pada pasien dapat dijumpai berbagai faktor penyebab, antara lain, defisit nutrisi, efek langsung penyakit, hemolisis, kehilangan darah, inflamasi, dan terapi kanker. Kondisi anemia memiliki efek yang merugikan pada pasien kanker yang dapat memengaruhi dan menurunkan angka kelangsungan hidup pasien. Strategi algoritma/ penatalaksanaan terapi anemia bergantung pada mekanisme etiopatogenesis yang mendasarinya. Terapi yang secara umum digunakan saat ini untuk mengatasi anemia pada pasien kanker, antara lain, transfusi sel darah merah, eritropoiesis stimulating agent (ESA), dan suplementasi besi. Namun, berdasarkan etiopatogenesis anemia pada pasien kanker yang beragam, pendekatan intervensi multimodal kemungkinan akan lebih efektif, seperti penggunaan modulator metabolisme besi, terapi nutrisi, atau obat antiinflamasi dapat dipertimbangkan.

Dengue hemorrhagic fever ialah Demam berdarah paling sering terjadi pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Umumnya merupakan penyakit demam akut, dan terkadang demam disertai dengan sakit kepala parah, mialgia, arthralgia, ruam, leukopenia, dan trombositopenia. Penyakit ini bisa menimbulkan gejala sakit kepala parah, nyeri otot, sendi, dan tulang (demam nyeri tulang), terutama pada orang dewasa. Kadang-kadang perdarahan yang tidak biasa seperti perdarahan gastrointestinal, hipermenore, dan epistaksis masif dapat terjadi. Masa kritis demam berdarah mengacu pada masa kebocoran plasma, yang dimulai sekitar fase demam hingga fase tidak demam. Penurunan jumlah trombosit yang cepat dapat mengindikasikan perkembangan keparahan penyakit. Peningkatan hematokrit sebesar 10% di atas nilai dasar merupakan indikator objektif awal kebocoran plasma

E. Glosarium

Anemia: Gangguan darah yang ditandai dengan jumlah sel darah merah yang rendah atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik

Algoritma terapi: Suatu tahapan-tahapan yang digunakan untuk menentukan pengobatan yang tepat menyesuaikan dengan kondisi pasien

Analgesik: Obat untuk mengurangi rasa sakit

Anemia Defisiensi Besi: Gangguan sel darah merah akibat kekurangan zat besi

Diagnosa: Penentuan kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh seseorang sebagai dasar pengambilan keputusan medis dalam pengobatan

Defisit nutrisi: Kekurangan nutrisi dari kebutuhan tubuh

Eritropoiesis stimulating agent (ESA): istilah biologis dari eritropoietin manusia

Feritin: Protein globular besar yang terdiri dari 24 subunit yang terhubung secara nonkovalen dengan berat molekul sekitar 450.000 dalton yang berperan sebagai protein penyimpan zat besi

Hematokrit: Salah satu pemeriksaan laboratorium yang mengukur volume sel darah merah dalam total volume darah.

Hemoglobin: protein yang terdapat dalam sel darah merah untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh

Inflamasi: Peradangan, yang ditandai dengan pembengkakan, kemerahan, dan nyeri

Intervensi: Kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas kesehatan individu ataupun populasi

Intravena: Rute pemberian obat yang disuntikkan langsung ke dalam pembuluh darah vena

Penatalaksanaan: Tindakan langsung kepada pasien untuk mengatasi masalah yang diderita oleh pasien yang telah disesuaikan dari hasil diagnosis

Petekie: istilah medis untuk menggambarkan bintik merah yang muncul pada kulit.

Zat Besi (Fe): Mineral makro yang dibutuhkan pada berbagai proses biologi sebagai kofaktor sejumlah enzim yang berperan di dalam proses vital pada tubuh manusia

F. Daftar Pustaka

Ananda Muhamad Tri Utama. (2022). Nationalguidline for Clinical Management of Dengu. 9, 356–363.

Cirino, E., & Barlow, B. (2022). Understanding the connection between anemia and cancer. Healthline. <https://www.healthline.com/health/cancer/anemia-cancer#:text=Why%20is%20anemia%20inked%20to,attack%20blood%20cells%2C%20causing%20anemia>.

Diani Mentari & Gilang Nugraha. (2023) Mengenal Anemia: Patofisiologi, Klasifikasi, dan Diagnosis. Mayasuri Presilla, editor. Jakarta: BRIN.

Jahan, Y., & Rahman, A. (2020). Management of dengue hemorrhagic fever in a secondary level hospital in Bangladesh: A case report. IDCases, 21, e00880.

Jitowiyono, Sugeng., (2018). Asuhan keperawatan Pada Pasien Dengan Gangguan. Sistem Hematologi. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik (1st ed.). Jakarta: DPP PPNI

- PPNI (2018) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan (1st ed.). Jakarta: DPP PPNI
- PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan (1st ed.). Jakarta: DPP PPNI
- Sabila A, Husna C, Bahri TS.(2024). Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Limfoma Non Hodgkin (Lnh): Studi Kasus. JIM FKep.:119–27.
- Schaefer, T. J., Panda, P. K., & Wolford, R. W. (2022). Dengue Fever. National Library of Medicine. StatPearl Publishing| <https://tinyurl.com/223vjd8e>| Accessed on August, 26, 2022.
- Yuniartika, M. D. (2022). National Guideline for Clinical Management of Dengue 2022. WHO, 8.5.2017, 2003–2005.

PROFIL PENULIS



Maulidya Septiany, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir pada tanggal 13 September 1992 di Banjarmasin. Lulus Sarjana Keperawatan dan Profesi NERS di Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat (FKIK ULM) dan Magister Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Padjadjaran. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi pada Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat sejak tahun 2022. Penulis mengambil bidang minat Keperawatan Medikal Bedah (KMB) yang berfokus pada permasalahan "Sistem Muskuloskeletal, Sistem Hematologi, dan Penyakit Tropis". Selain aktif menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi, penulis aktif pada organisasi PPNI maupun Himpunan Keperawatan Medikal Bedah (HIPMEBI) Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: maulidyaseptiany@ulm.ac.id



Dr. Srinalesti Mahanani. S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Yogyakarta, 6 Desember 1986. Riwayat pendidikan Sarjana dan Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2010. Magister Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga lulus tahun 2014. Doktor Keperawatan di Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2024. Pengalaman bekerja di STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta s.d tahun 2011 dan STIKES RS. Baptis Kediri sejak 2011 – sekarang. Mengampu matakuliah bidang Keperawatan Dewasa, Perawatan Komplementer, Perawatan Paliatif, Riset Keperawatan dan Manajemen Keperawatan. Aktif dalam melakukan penelitian bidang kesehatan, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, penulisan buku dan menjadi narasumber seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : nalesti.mahanani@gmail.com

PROFIL PENULIS



Dodik Hartono, S.Kep.Ns., M.Tr.Kep. Lahir di Lumajang, 21 Januari 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-III Keperawatan AKPER Hafshawaty Zainul Hasan Probolinggo lulus Tahun 2010. Jenjang S1 pada Program Studi S1 Ilmu Keperawatan STIKES Hafshawaty Zainul Hasan Genggong lulus Tahun 2014. Jenjang Pendidikan Profesi Ners pada STIKES Hafshawaty Zainul Hasan Genggong lulus Tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Terapan Keperawatan pada Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan lulus pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2018 menjadi dosen di Program Studi S1 Ilmu Keperawatan STIKES Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan, kemudian pada Tahun 2019 menjadi dosen pada Program Studi Profesi Ners STIKES Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan sampai sekarang. Penulis juga pernah menjabat sebagai Kepala Program Studi Profesi Ners pada STIKES Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan mulai tahun 2019-2023. Saat ini penulis bekerja di STIKES Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan yang berubah bentuk menjadi Universitas Hafshawaty Zainul Hasan sebagai Kepala Laboratorium Terpadu. Penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah I, II, II dan Keperawatan Dewasa. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ners.dodikhartono@gmail.com



Ns. Tuti Sahara, S.Kep., M.Kep. Lahir di Rantau panjang, 03 Agustus 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi sarjana dan Profesi Ners , Stikes Yayasan Harapan Bangsa tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Padjadjaran dan lulus tahun pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019 sebagai dosen pengajar, kemudian pada tahun 2023 sebagai Ketua Stikes Medika Nurul Islam. Saat ini penulis masih bekerja di Stikes Medika Nurul Islam mengampu mata kuliah keperawatan Dewasa dan keterampilan dasar Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: Tutisahara4@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Buku Ajar Keperawatan Dewasa Sistem Hematologi disusun secara komprehensif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek yang terkait dengan sistem hematologi dalam praktik keperawatan dewasa. Buku ini menyajikan konsep-konsep dasar yang meliputi anatomi, fisiologi, patofisiologi, serta intervensi dan manajemen asuhan keperawatan berbasis bukti terbaru.

Materi dalam buku ini diuraikan secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami, dilengkapi dengan berbagai ilustrasi klinis, studi kasus nyata, serta skenario-skenario klinis aplikatif. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan soal evaluasi yang bertujuan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis pembaca.

Dirancang khusus bagi mahasiswa keperawatan dan tenaga kesehatan, buku ini menjadi panduan penting dalam pembelajaran maupun praktik klinis sehari-hari.

Dengan pendekatan yang integratif dan aplikatif, buku ini diharapkan mampu membantu pembaca dalam memberikan asuhan keperawatan dewasa yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi terkait sistem hematologi.

Buku Ajar Keperawatan Dewasa Sistem Hematologi disusun secara komprehensif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek yang terkait dengan sistem hematologi dalam praktik keperawatan dewasa. Buku ini menyajikan konsep-konsep dasar yang meliputi anatomi, fisiologi, patofisiologi, serta intervensi dan manajemen asuhan keperawatan berbasis bukti terbaru.

Materi dalam buku ini diuraikan secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami, dilengkapi dengan berbagai ilustrasi klinis, studi kasus nyata, serta skenario-skenario klinis aplikatif. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan soal evaluasi yang bertujuan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis pembaca. Dirancang khusus bagi mahasiswa keperawatan dan tenaga kesehatan, buku ini menjadi panduan penting dalam pembelajaran maupun praktik klinis sehari-hari. Dengan pendekatan yang integratif dan aplikatif, buku ini diharapkan mampu membantu pembaca dalam memberikan asuhan keperawatan dewasa yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi terkait sistem hematologi.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

